



Симулятор

эксплуатации атомной электростанции

Версия игры: V 2.2.24.191

Версия руководства: 1.8
Последнее обновление: 11.06.2025

Отказ от ответственности (Disclaimer)

Настоящее руководство предназначено исключительно для использования вместе с игрой NUCLEARES. Ни при каких обстоятельствах приведённые в нём сведения не следует считать применимыми или авторитетными для каких-либо реальных задач или работ. Моделирование в игре использует изменённые законы физики и химии для улучшения игрового процесса и поэтому не стремится к точному воспроизведению работы реального реактора.

Представленные здесь материалы предназначены исключительно для того, чтобы помочь игрокам понять механику и динамику игры-симулятора. Любое сходство с реальными операциями в атомной энергетике является полностью случайным, и симулятор не следует рассматривать как замену надлежащей подготовки, образования или профессионального руководства в области ядерной энергетики.

Создатели игры-симулятора допустили творческие вольности, чтобы уравновесить реализм и удовольствие от игрового процесса. Поэтому пользователям следует учитывать, что изложенные в настоящем руководстве сведения вымышлены и могут расходиться с реальной эксплуатацией ядерных реакторов.

Игрокам и пользователям настоятельно не рекомендуется применять полученные из этого руководства знания к реальным ситуациям: это может привести к неверному пониманию ядерных процессов и к возникновению угроз безопасности. При работе с реальными ядерными объектами всегда опирайтесь на точные, проверенные сведения и соблюдайте установленные нормы и правила.

Открывая и используя настоящее руководство, пользователь признаёт и принимает вымышленный характер его содержания, понимая, что оно служит исключительно для улучшения игрового опыта. Создатели игры-симулятора снимают с себя всякую ответственность за неправильное использование или неверное применение приведённых здесь сведений в любом реальном контексте. **Оглавление**

Алфавитный указатель

- Аварийное регулирование нагрузки (Emergency Load Control), 66
- Аварийный останов (Emergency Shutdown), 55
- Активность ксенона как продукта деления (Fission Product Xenon Activity), 51
- Активность растворённого гамма-йода (Dissolved Gamma Iodine Activity), 51
- Борная кислота против регулирующих стержней: преимущества (Advantages of using Boric Acid vs Control Rods), 48
- Вентиляционный клапан накопительного бака (Retention Tank Vent Valve), 30
- Возвратный клапан конденсата (Condensate Return Valve), 30
- Вознаграждение за соблюдение (Rewards for Compliance), 146
- Восстановление лицензии (License Recovery), 58
- Впускной и выпускной клапаны охлаждающей воды (Cooling Water Inlet/Outlet Valves), 27
- Всасывающий впускной клапан (Suction Intake Valve), 28
- Всасывающий клапан конденсатора (Condenser Suction Valve), 30
- ВТОРОЙ КОНТУР (КОНТУР 2) (SECONDARY LOOP / LOOP 2), 16
- Входной клапан пускового пара (Startup Motive Steam Inlet Valve), 30
- Входной клапан рабочего пара (Operational Motive Steam Inlet Valve), 30
- ВЫРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (GENERATION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICAL ENERGY), 60
- Выработка энергии (Energy Generation), 11
- Выходной клапан пара (Steam Outlet Valve), 25
- Выходной поток (Extraction Flow), 31
- ГЕНЕРАТОРНЫЕ ТУРБИНЫ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ (GENERATOR TURBINES / ELECTRIC TURBINES), 42
- ГРУЗОВОЙ НАСОС ВТОРОГО КОНТУРА (FREIGHT PUMP IN SECONDARY LOOP), 36
- ГРУЗОВОЙ НАСОС ПЕРВОГО КОНТУРА (FREIGHT PUMP IN PRIMARY LOOP), 35
- Группы резисторов (Resistance Banks), 64
- Действие борной кислоты (Effects of boric acid), 48
- Замедление и регулирование (Moderation and Control), 11
- Замечания аудитора (Auditor Anomalies), 58
- Значение групп резисторов (Importance of Resistance Banks), 64
- Избыток вырабатываемой энергии (Excess energy generated), 61
- Изменения мощности при работе реактора (Variations in power during reactor operation), 47
- ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОЙ ЗОНЫ (MEASURING THE CORE TEMPERATURE), 13
- ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЁМКОСТИ (MEASURING THE TEMPERATURE OF A CONTAINER), 14
- Клапаны вакуумного контура (Vacuum Circuit Valves), 29
- Клапаны отвода конденсата (Condensate Extraction Valves), 27
- Клапаны удаления воздуха (Air Removal Valves), 27
- КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ (PRESSURIZER), 17
- КОНДЕНСАТОР (CONDENSER), 26
- КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ (КОНТУР 3) (COOLING LOOP / LOOP 3), 16
- КОНТУР ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ (FEEDWATER LOOP), 15
- Коррозия (Corrosion), 54
- Максимальный режим (Maximum Mode), 144
- Минимальный уровень обслуживания (Minimum Service Level), 58
- Монитор концентрации йода (Iodine Concentration Monitor), 53
- Монитор концентрации ксенона (Xenon Concentration Monitor), 51
- Недостатки применения борной кислоты (Disadvantages of using boric acid), 49
- Недостатки применения только регулирующих стержней (Disadvantages of using control rods alone), 49
- Номинальный режим (Nominal Mode), 143
- ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ (MAINTENANCE AND REPAIRS), 148
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ (MAINTENANCE OF CIRCULATION PUMPS), 39
- ОПЕРАЦИИ С ПЛАНШЕТОМ (TABLET OPERATIONS), 175
- ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК (OPERATIONAL ASSISTANT), 172

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА (DETERMINING THE FUEL LEVEL), 12

ОСТАНОВКА РАСПЛАВЛЕНИЯ (HALTING FUSION), 178

Отключение при нормальной работе (Disconnecting for Normal Operation), 66

ОТНОШЕНИЯ С ГОРОДОМ | СИСТЕМА ОДОБРЕНИЯ (CITY RELATIONSHIP | APPROVAL SYSTEM), 55

Панель управления | Химическая обработка (Control Panel | Chemical Treatments), 53

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: АКТИВНАЯ ЗОНА (CONTROL PANEL: CORE), 70

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ (CONTROL PANEL: ENERGY GENERATION), 90

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: ENERGY GENERATION | SWITCHES), 102

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: КЛАПАНЫ (CONTROL PANEL: VALVES), 141

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ (CONTROL PANEL: PRESSURIZER), 118

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: PRESSURIZER | SWITCHES), 123

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ПАРОГЕНЕРАТОР (CONTROL PANEL: STEAM GENERATOR), 127

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТЕРЖНИ (CONTROL PANEL: CONTROL RODS), 74

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТЕРЖНИ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: CONTROL RODS | SWITCHES), 76

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (CONTROL PANEL: COOLANT SYSTEM), 79

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: COOLANT SYSTEM | SWITCHES), 84

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (CONTROL PANEL: INTERNAL SUPPLY), 110

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: INTERNAL SUPPLY | SWITCHES), 115

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО (CONTROL PANEL: REACTOR FUEL), 136

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: REACTOR FUEL | SWITCHES), 139

ПАР В ПЕРВОМ КОНТУРЕ (STEAM IN THE PRIMARY CIRCUIT), 21

ПАРОГЕНЕРАТОР (STEAM GENERATOR), 25

ПЕРВЫЙ КОНТУР (КОНТУР 1) (PRIMARY LOOP / LOOP 1), 16

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ КОНТУРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНТУР ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ (PRIMARY, SECONDARY COOLING AND FEEDWATER LOOP), 15

Поведение компенсатора давления (Pressurizer Behavior), 19

Подключение к энергосети (Integration with the Electrical Grid), 63

Порог терпимости (Tolerance Threshold), 56

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПЛАВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ (CORE FUSION SEQUENCE), 177

Последствия несоблюдения (Non-Compliance Consequences), 146

Предохранительный клапан (Safety Relief Valve), 25

Предохранительный клапан компенсатора давления (Pressurizer Pressure Relief Valve, PRV), 17

Предупредительные оповещения (Warning Alerts), 57

Преимущества применения борной кислоты (Advantages of using boric acid), 48

Преимущества применения только регулирующих стержней (Advantages of using control rods alone), 49

Преобразование энергии (Energy transformation), 62

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОНОСКОПА (SYNCHRONOSCOPE IMPLEMENTATION), 68

ПРОЦЕДУРА АУДИТА И СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ (AUDIT AND COMPLIANCE PROCEDURE), 145

ПРОЦЕДУРА: ВЫГРУЗКА ТОПЛИВА (PROCEDURE: FUEL UNLOADING), 170

ПРОЦЕДУРА: ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА (PROCEDURE: FUEL LOADING), 168

ПРОЦЕДУРА: ОСТАНОВ (PROCEDURE: SHUTDOWN), 161

ПРОЦЕДУРА: ПУСК (PROCEDURE: STARTUP), 151

ПРОЦЕДУРА: СИНХРОНИЗАЦИЯ С ЭНЕРГОСЕТЬЮ (PROCEDURE: SYNCHRONIZING WITH ELECTRICAL GRID), 163

ПРОЦЕДУРА: СТАБИЛИЗАЦИЯ (PROCEDURE: STABILIZATION), 154

Пуск реактора и выход на равновесное состояние (Nuclear Reactor Startup and Equilibrium Process), 46

РАЗНИЦА МЕЖДУ ГРУЗОВЫМ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ (DIFFERENCE BETWEEN FREIGHT PUMP AND CIRCULATION PUMP), 38

Разрешение на останов (Shutdown Permission), 55

Разрешение на пуск (Startup Permission), 55

Распылительный клапан компенсатора давления (Pressurizer Spray Valve), 18

Расход конденсата (Condensate Flow Rate), 31

РЕАКТОР С ВОДОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (PRESSURIZED WATER REACTOR, PWR), 6

Регулирование напряжения (Voltage Adjustment), 62

РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТЕРЖНИ (CONTROL RODS), 23

Регулирующие стержни и контроль топлива (Control Rods and Fuel Monitoring), 12

Регулирующий клапан питательной воды (Feedwater Control Valve), 25

Режим останова (Shutdown Mode), 143

РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕАКТОРА (REACTOR OPERATION MODES), 143

Риск ухудшения отношений (Deterioration Risk), 57

Связь между объёмом и давлением (Relationship between volume and pressure), 19

Синхронизация с энергосетью (Synchronization with the Grid), 43

Синхронизация частоты (Frequency Synchronization), 43

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ТУРБИНАМИ (SYNCHRONIZATION OF TURBINE-GENERATED ENERGY), 67

Синхронный генератор (Synchronous Generator), 43

Система вакуумирования конденсатора (Condenser Vacuum System), 31

Схема панели управления компенсатора давления (Pressurizer Control Panel Diagram), 122

Сценарий избыточного давления (Excess Pressure Scenario), 20

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ / ЗАМЕДЛИТЕЛЬ (COOLANT / MODERATOR), 8**ТОПЛИВО ИЗ ОБОГАЩЁННОГО ДИОКСИДА УРАНА (ENRICHED URANIUM DIOXIDE FUEL), 10**

Турбины высокого давления (High-Pressure Turbines), 40

Турбины низкого давления (Low-Pressure Turbines), 40

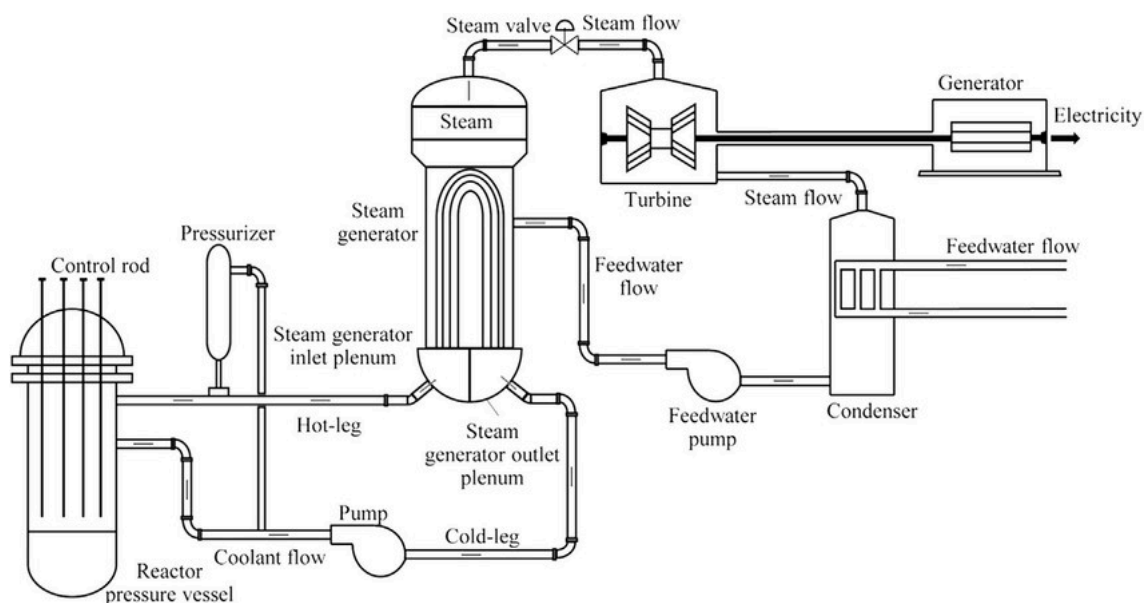
ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (CHEMICAL TREATMENTS), 45**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ВТОРОГО КОНТУРА (CIRCULATION PUMPS IN THE SECONDARY LOOP), 35****ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ПЕРВОГО КОНТУРА (CIRCULATION PUMPS IN THE PRIMARY LOOP), 33**

ЭВАКУАЦИЯ НА ПОЕЗДЕ (ESCAPE VIA TRAIN), 180

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ (OPERATING LICENSES), 58**CONTROL PANEL: STEAM GENERATOR -SWITCHES, 132****HIGH-PRESSURE TURBINES AND LOW-PRESSURE TURBINES, 40**

РЕАКТОР С ВОДОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (PWR)

Реактор с водой под давлением (PWR) — сложная система, спроектированная для эффективного преобразования энергии ядерного деления в электроэнергию. В глубине корпуса реактора находится сердце PWR — активная зона реактора (reactor core). Она состоит из множества тепловыделяющих сборок (fuel assemblies), обычно содержащих топливные таблетки из диоксида урана, и обеспечивает протекание управляемых реакций ядерного деления. Расщепляясь, атомы урана высвобождают огромное количество тепловой энергии в виде излучения.



Для отвода интенсивного тепла, выделяющегося в активной зоне, служит первый контур охлаждения (primary cooling circuit). Вода, выполняющая роль и теплоносителя, и замедлителя, циркулирует через активную зону и отбирает тепло у тепловыделяющих сборок. Затем нагретая вода проходит по сети трубопроводов и передаёт свою тепловую энергию на следующую ступень системы.

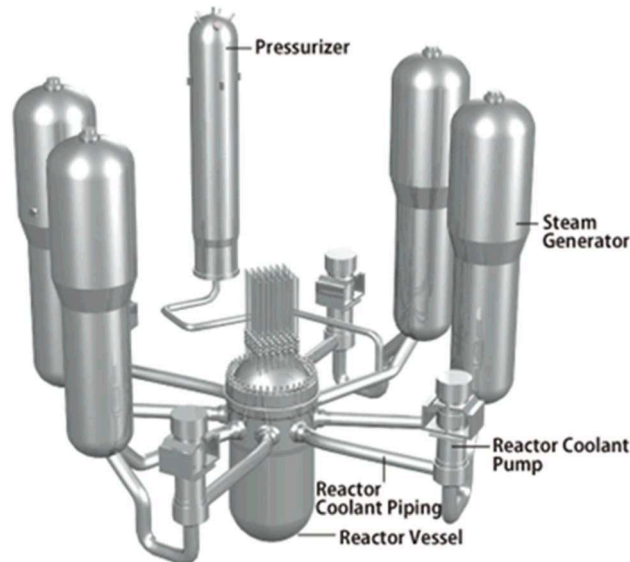
В первом контуре охлаждения ключевую роль играет важнейший узел — компенсатор давления (pressurizer). Он поддерживает воду в контуре под высоким давлением, обычно примерно в 150 раз выше атмосферного. Благодаря этому вода остаётся в жидком состоянии даже при температуре выше 300 °C (572 °F) и не вскипает в активной зоне реактора.

Первый контур охлаждения, по которому теперь идёт нагретая вода, направляет её в парогенератор (steam generator) – важнейший узел, где происходит теплообмен. Здесь горячая вода первого контура передаёт тепловую энергию отдельному водяному контуру, который принято называть вторым контуром (secondary circuit). Поглощая тепло, вода второго контура меняет фазовое состояние и превращается в пар. Затем пар перегревается и сжимается, подготавливаясь к следующему этапу процесса.

Пар высокого давления, выработанный в парогенераторе, направляется к турбинам (turbines) и воздействует на их лопатки. Расширяясь и обтекая лопатки, пар заставляет турбины вращаться с высокой скоростью. Это вращение преобразуется в механическую энергию и приводит в движение соединённый с турбиной вал электрогенератора.

Вращающийся вал турбин механически связан с электрогенератором (electrical generator). При вращении вала в обмотках статора генератора наводятся электромагнитные поля, в результате чего вырабатывается электрическая энергия. Затем эта электроэнергия в виде переменного тока (AC) передаётся в энергосеть для распределения потребителям.

Пройдя через турбины, пар, в значительной мере лишившийся тепловой энергии, поступает в конденсатор (condenser). Здесь он встречает пучок трубок с холодной водой и конденсируется обратно в жидкость. Образовавшаяся вода, называемая конденсатом, собирается и насосами возвращается в парогенератор, после чего цикл начинается заново.



Реактор компании **Nucleares** — экспериментальный, поэтому имеет ряд конструктивных отличий, которые делают его уникальным. На станции есть центральное здание с тремя этажами: распределение энергии на нулевом этаже, диспетчерская на среднем этаже и помещение резервного питания на верхнем этаже.

Также имеются здание защитной оболочки для активной зоны, здание радиоактивных отходов и действующий кран для перемещения топливных блоков (только при остановленной станции). И, наконец, здание выработки энергии для генераторных турбин и электрической турбины.

По сути, реактор с водой под давлением (PWR) представляет собой точно отлаженную систему управляемых ядерных реакций, механизмов теплообмена и процессов преобразования энергии. Каждый узел играет важнейшую роль в общей работе реактора, обеспечивая безопасную и эффективную выработку электроэнергии.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ / ЗАМЕДЛИТЕЛЬ (COOLANT / MODERATOR)

В качестве основного теплоносителя используется лёгкая вода. Вода входит в активную зону реактора снизу и нагревается, поднимаясь через неё. Несмотря на высокую температуру, вода остаётся жидкой благодаря высокому давлению в первом контуре теплоносителя — обычно около 155 бар (15,0 МПа, 153 атм, 2250 psi). Вода в PWR не может превысить температуру 647 К (374 °C; 705 °F) или давление 22,064 МПа (3200 psi, или 218 атм), поскольку это критическая точка

воды.

Реакторам с водой под давлением, как и всем конструкциям тепловых реакторов, необходимо замедлять быстрые нейтроны деления (этот процесс называют замедлением, или термализацией), чтобы они взаимодействовали с ядерным топливом и поддерживали цепную реакцию. В PWR роль замедлителя выполняет вода теплоносителя: нейтроны многократно сталкиваются с лёгкими атомами водорода в воде и теряют при этом скорость. Такое «замедление» нейтронов происходит тем чаще, чем плотнее вода (тем больше столкновений). Использование воды в качестве замедлителя — важное свойство безопасности PWR: при росте температуры вода расширяется, «зазоры» между её молекулами увеличиваются, а вероятность термализации снижается, то есть нейтроны замедляются слабее и реактивность в реакторе падает. Поэтому, если реактивность вырастет выше нормы, ослабленное замедление нейтронов заставит цепную реакцию замедлиться и тепла будет выделяться меньше. Это свойство, известное как отрицательный температурный коэффициент реактивности, делает реакторы PWR очень устойчивыми.

Этот процесс называют «саморегулированием»: чем горячее становится теплоноситель, тем ниже реактивность установки — она слегка глушит сама себя, компенсируя изменение, и наоборот. Таким образом, установка сама удерживается вблизи заданной температуры, которая определяется положением регулирующих стержней (control rods).

ТОПЛИВО ИЗ ОБОГАЩЁННОГО ДИОКСИДА УРАНА (ENRICHED URANIUM DIOXIDE FUEL)

После обогащения порошок диоксида урана (UO_2) обжигают в высокотемпературной печи спекания, получая твёрдые керамические таблетки обогащённого диоксида урана. Затем цилиндрические таблетки заключают в оболочку из коррозионно-стойкого циркониевого сплава циркалой (Zircaloy), которую заполняют гелием для улучшения теплопроводности и обнаружения утечек.

Топливо, применяемое в ядерном реакторе с водой под давлением, а именно обогащённый диоксид урана, играет важнейшую роль в процессе ядерного деления.



Состав (Composition)

Обогащённый диоксид урана — основное топливо ядерных реакторов с водой под давлением. Он представляет собой диоксид урана (UO_2), в котором уран специально обогащён изотопом уран-235 (U-235) для усиления его делящихся свойств. Обогащение — это процесс повышения концентрации урана-235, делящегося изотопа, который поддерживает цепную реакцию. Степень обогащения топлива тщательно контролируется, чтобы обеспечить эффективное и устойчивое протекание ядерных реакций.

Таблеточная форма (Pellet Form)

Обогащённый диоксид урана обычно перерабатывают в небольшие керамические таблетки. Они рассчитаны на работу в жёстких условиях активной зоны реактора и обеспечивают устойчивую, управляемую среду для ядерного деления. Далее таблетки загружают в сборки топливных стержней. Каждый топливный стержень содержит определённым образом расположенные таблетки и образует упорядоченную конструкцию. Эти сборки устанавливают в активную зону реактора.

Замедление и регулирование (Moderation and Control)

В активной зоне реактора диоксид урана претерпевает ядерное деление под действием бомбардировки нейтронами. Тепло, выделяющееся при реакциях деления, замедляется и регулируется, чтобы обеспечить равномерное и управляемое выделение энергии. В реакторе с водой под давлением вода служит одновременно теплоносителем и замедлителем нейтронов. Топливо из обогащённого диоксида урана взаимодействует с водой под давлением, эффективно передавая ей тепло и одновременно замедляя нейтроны для поддержания процесса деления.

Выработка энергии (Energy Generation)

По мере продолжения реакций деления выделяется значительное количество тепловой энергии. Это тепло используется для получения пара, который вращает турбины, соединённые с генераторами, и в конечном счёте обеспечивает выработку электроэнергии.

Со временем, по мере работы реактора, топливо выгорает: делящиеся изотопы расходуются, а продукты деления накапливаются. Управление выгоранием топлива — один из ключевых вопросов эксплуатации и обслуживания реактора.

Меры безопасности (Safety Measures):

Конструкция и характеристики топлива из обогащённого диоксида урана тщательно продуманы, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость работы ядерного реактора. Предусмотрены системы аварийного останова и механизмы управления, позволяющие контролировать состояние топлива в различных режимах.

Итак, обогащённый диоксид урана — специализированное топливо, предназначенное для ядерных реакторов с водой под давлением. Его состав, переработка в таблетки и контролируемое использование в активной зоне реактора обеспечивают эффективную выработку ядерной энергии при первоочередном внимании к безопасности и устойчивости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТОПЛИВА (DETERMINING THE FUEL LEVEL)

Определение остаточного количества топлива в ядерном реакторе по положению регулирующих стержней (control rods) сводится к контролю их введения в активную зону реактора и извлечения из неё.

Регулирующие стержни и контроль топлива (Control Rods and Fuel Monitoring)

Регулирующие стержни — важнейшие элементы ядерного реактора, отвечающие за регулирование скорости реакций ядерного деления. Изменяя положение стержней, оператор управляет нейтронным потоком и, следовательно, мощностью реактора.



Каждый регулирующий стержень оснащён указателями положения, которые сообщают о его расположении в активной зоне реактора. Показания этих указателей отслеживает система управления реактором.

Выгорание топлива (Fuel Burnup)

По мере работы реактора и протекания ядерных реакций топливо выгорает, то есть делящиеся изотопы расходуются. Положение регулирующих стержней влияет на распределение нейтронного потока, а значит, и на скорость выгорания. Когда стержни частично или полностью извлечены, для запуска реакций деления доступно больше нейтронов, и мощность реактора растёт. Положение регулирующих стержней связано с уровнем мощности реактора.

Положение регулирующих стержней — ключевой элемент стратегии управления топливом. Продуманно изменяя положение стержней, оператор оптимизирует использование топлива, продлевая общий срок его службы и максимально увеличивая выработку энергии.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОЙ ЗОНЫ (MEASURING THE CORE TEMPERATURE)

В ядерном реакторе активная зона — это место, где происходит ядерное деление и выделяется тепло. Из-за высокого уровня радиации и высокой температуры точно измерить температуру ядерного топлива в активной зоне напрямую невозможно. Поэтому применяется косвенный метод: температуру активной зоны определяют по температуре теплоносителя, омывающего зону.

Теплоноситель в ядерном реакторе циркулирует через активную зону, поглощает выделяемое при ядерном делении тепло и переносит его по системе охлаждения. Поскольку теплоноситель непосредственно контактирует с активной зоной, его температура хорошо характеризует температуру самой зоны.



Кроме того, температура топлива может различаться в разных частях активной зоны. Измеряя температуру теплоносителя, омывающего зону, можно обнаружить перепады температуры в различных её частях. Это помогает выявлять нарушения распределения тепла в активной зоне и предотвращать повреждение топлива.

Внимание: если в игре топливо подвергнется воздействию высоких температур, оно может быть повреждено и даже вызвать взрыв активной зоны.

Итак, непосредственно измерить температуру активной зоны в ядерном реакторе невозможно из-за высокого уровня радиации и высокой температуры. Вместо этого применяется косвенный метод — измерение температуры теплоносителя, омывающего активную зону; он позволяет определить температуру зоны и выявить нарушения распределения тепла в различных её частях.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЁМКОСТИ (MEASURING THE TEMPERATURE OF A CONTAINER)

Правильные показания температуры ёмкости невозможно получить, если в ней недостаточный объём жидкости. Дело в том, что температура жидкости в ёмкости и температура окружающей её среды могут различаться.

Если жидкости слишком мало, температура может заметно вырасти, поскольку тепло не будет равномерно распределяться по ёмкости. Точно так же при малом количестве жидкости в охлаждаемой ёмкости температура может заметно упасть. Если объём в ёмкости недостаточен или ёмкость пуста, показания приборов будут неверными либо они покажут 0 °C. Это способно привести к серьёзным последствиям, особенно в процессах, где температура критична.

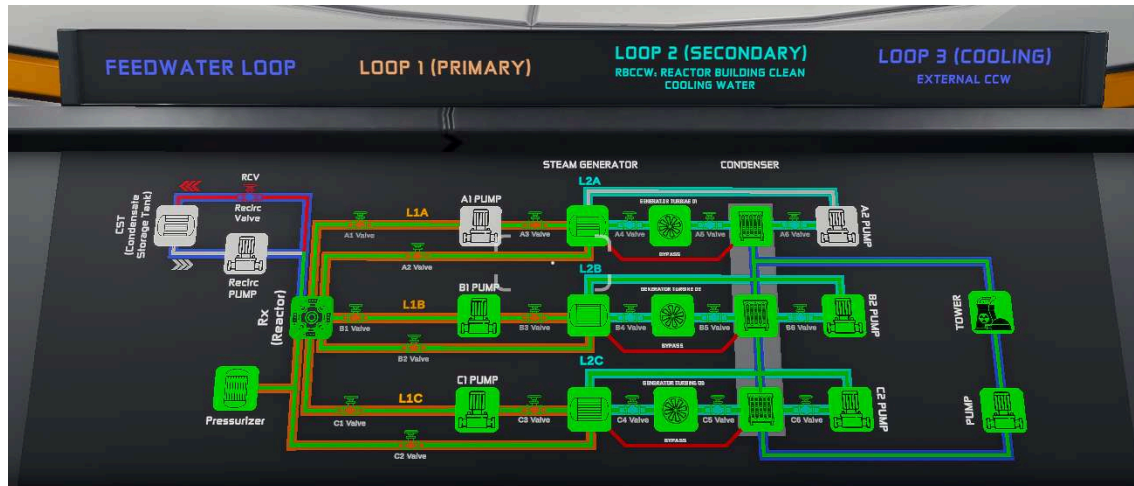


Неточные показания температуры также создают угрозу безопасности. Например, в процессе, где перегрев сосуда может вызвать его разрыв или взрыв, неверное показание температуры не позволит оператору вовремя принять надлежащие меры, что чревато инцидентом.

Итак, для получения точных показаний температуры важно иметь в ёмкости достаточный объём жидкости. Иначе измерение температуры может оказаться неверным, а это ведёт к проблемам в ведении и управлении процессами, где температура критична.

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ КОНТУРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНТУР ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ (PRIMARY, SECONDARY COOLING AND FEEDWATER LOOP)

Применительно к атомной электростанции «контур» (loop) — это замкнутая связанная система, по которой циркулирует определённая среда, например вода или теплоноситель, выполняя различные функции на станции. Такие контуры необходимы для передачи тепла и энергии и для работы ядерного реактора в целом.



На главной панели клапанов (primary valve panel) система визуальной индикации использует единый цветовой код, сообщающий о рабочем состоянии каждого клапана. **Красный** цвет обозначает закрытый клапан и означает полное прекращение потока среды. Напротив, **зелёный** цвет означает открытый клапан, то есть беспрепятственный проход среды.

Когда клапан находится в переходном состоянии, то есть в процессе открытия или закрытия, применяется **жёлтый** цвет. Это промежуточное состояние, обозначаемое жёлтым, сообщает о текущей перестановке клапана, показывая его перемещение из открытого положения в закрытое или наоборот.

КОНТУР ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ (FEEDWATER LOOP)

Контур питательной воды отвечает за подачу воды в парогенератор второго контура. Он обеспечивает непрерывный и регулируемый поток воды для выработки пара, идущего на производство электроэнергии.

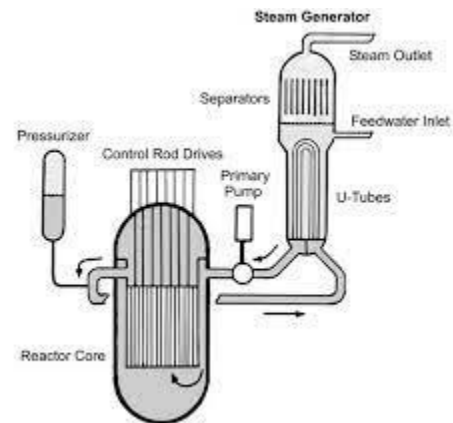
Вода из внешнего источника подаётся насосом в парогенератор, где она отбирает тепло у теплоносителя первого контура (воды в корпусе реактора). Нагреваясь, вода в парогенераторе превращается в пар, который затем вращает турбины, вырабатывающие электроэнергию.

ПЕРВЫЙ КОНТУР (КОНТУР 1) (PRIMARY LOOP / LOOP 1)

Первый контур обеспечивает циркуляцию теплоносителя внутри корпуса реактора, где протекают ядерные реакции. Он отвечает за передачу тепла, выделяемого при ядерном делении, парогенератору второго контура.

Вода в корпусе реактора поглощает тепло ядерных реакций, нагревается до высокой температуры и остаётся в жидком состоянии благодаря повышенному давлению.

Затем горячая вода прокачивается через парогенератор, где передаёт свою тепловую энергию воде второго контура, превращая её в пар.



ВТОРОЙ КОНТУР (КОНТУР 2) (SECONDARY LOOP / LOOP 2)

Второй контур включает циркуляцию воды в парогенераторе и передачу тепла для получения пара. Этот контур необходим для вращения турбин, соединённых с генераторами, и преобразования тепловой энергии в электрическую.

Вода из контура питательной воды подаётся насосом в парогенератор и отбирает тепло у теплоносителя КОНТУРА 1. Поглощённое тепло превращает воду в пар, который затем направляется к турбинам контура циркуляционных турбин (Circulation Turbines Loop) для выработки электроэнергии.

КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ (КОНТУР 3) (COOLING LOOP / LOOP 3)

Контур охлаждения предназначен для отвода избыточного тепла от различных узлов и поддержания надлежащего уровня температуры в

системе. Он играет ключевую роль в предотвращении перегрева и обеспечивает безопасность и эффективность реактора, отводя избыточное тепло во внешнюю среду. Эти контуры работают согласованно, обеспечивая передачу тепла, выработку пара и производство электроэнергии на атомной электростанции. Каждый контур выполняет свою функцию, а их взаимные связи определяют общую эффективность и безопасность работы станции. Для отвода избыточного тепла от различных узлов, таких как компенсатор давления (pressurizer) и другие вспомогательные системы, применяется система охлаждения, в которой может использоваться вода или иной теплоноситель.

Для передачи тепла во внешнюю среду часто применяются теплообменники или градирни, что не позволяет системе достичь критических температур.

КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ (PRESSURIZER)

Компенсатор давления играет важнейшую роль в поддержании заданного давления теплоносителя (воды) в корпусе реактора. Его основная задача — не допустить закипания воды при нормальных рабочих температурах и сохранить её в жидком состоянии.

- Компенсатор давления — вертикально установленный цилиндрический сосуд, соединённый с первым контуром теплоносителя реактора.
- Он содержит смесь воды и пара, а его внутренняя температура и давление тщательно поддерживаются.
- Нагревательные элементы внутри компенсатора давления служат для изменения температуры пароводяной смеси. Такое регулирование необходимо для поддержания нужного уровня давления.



Давление в первом контуре поддерживается компенсатором давления — отдельным сосудом, который соединён с первым контуром и частично заполнен водой; вода нагревается до температуры насыщения (точки кипения), соответствующей требуемому давлению, с помощью погружных

электрических нагревателей.

Чтобы получить давление 155 бар (15,5 МПа), температуру компенсатора давления поддерживают на уровне 345 °C (653 °F), что даёт запас недогрева (subcooling margin) – разницу между температурой компенсатора давления и наибольшей температурой в активной зоне реактора – в 30 °C (54 °F). Поскольку 345 °C – это точка кипения воды при 155 бар, жидкая вода находится на грани фазового перехода. Тепловые изменения в системе теплоносителя реактора вызывают заметные колебания объёма жидкости и пара в компенсаторе давления. Полный объём компенсатора рассчитан так, чтобы воспринимать эти изменения, не оголяя нагреватели и не опорожняя компенсатор полностью. Изменения давления в системе теплоносителя первого контура проявляются как изменения температуры в компенсаторе давления. Ими управляют с помощью нагревателей и водяного распыла, которые соответственно повышают и понижают температуру компенсатора давления.

Предохранительный клапан (Pressure Relief Valve, PRV): Это элемент системы безопасности: PRV сбрасывает избыточное давление из компенсатора давления, если оно превышает установленный предел. Клапан обеспечивает поддержание давления в компенсаторе давления в пределах безопасных рабочих параметров. **В игре это Vent Valve (вентиляционный клапан).**

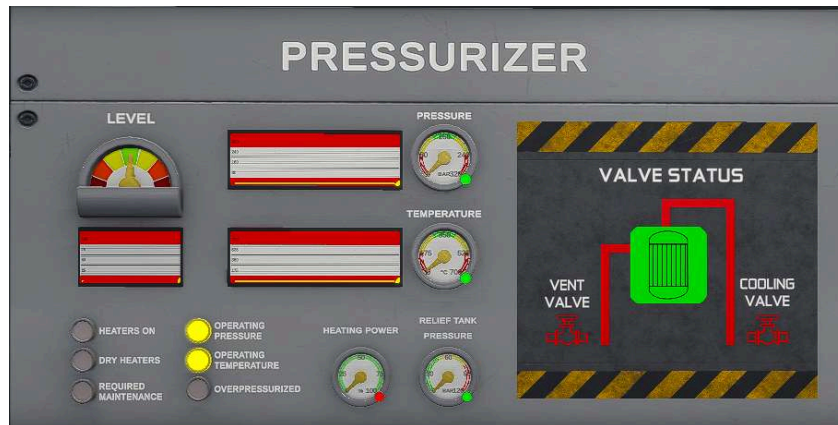


(модуль управления клапанами компенсатора давления в игре)

Распылительный клапан (Spray Valve): Этот клапан отвечает за поддержание правильного уровня воды в компенсаторе давления. При необходимости он добавляет воду в компенсатор давления, а распылительный клапан сбрасывает избыток пара, поддерживая нужное соотношение воды и пара. **В игре это Cooling Valve (охлаждающий клапан).**

Связь между объёмом и давлением (Relationship between volume and pressure)

Если реактор выключен, объём внутри компенсатора давления зависит от общего объёма среды в контуре. Если объём в контуре правильный, он будет правильным и в компенсаторе давления.



Если реактор работает и внутри компенсатора давления имеется избыточное давление, объём будет падать, так как давление вытесняет теплоноситель.

Если давление низкое, а теплоносителя в первом контуре избыток, объём в компенсаторе давления вырастет. Поэтому, если требуется снизить объём в компенсаторе давления, следует закрыть клапаны и включить нагреватели.

Поведение компенсатора давления (Pressurizer Behavior)

Нормальные условия эксплуатации: При нормальной работе реактора компенсатор давления поддерживает заданный уровень давления в первом контуре. Он выполняет роль устройства регулирования давления, обеспечивая работу системы в безопасных и эффективных пределах. Если в первом контуре возникает избыток давления, компенсатор давления реагирует изменением своего объёма. В этом случае объём компенсатора давления уменьшается, поскольку избыточное давление вытесняет теплоноситель из первого контура.

Механизм изменения объёма: Компенсатор давления изменяет объём за счёт динамического взаимодействия давления и потока теплоносителя. Он работает как сосуд под давлением, способный менять свой объём в зависимости от текущих условий по давлению.

- **Избыточное давление:** Если реактор работает и в первом контуре возникает нежелательный избыток давления, компенсатор давления активно снижает это давление. Это достигается уменьшением его объёма, при котором избыток теплоносителя вытесняется наружу.
- **Низкое давление и рост объёма:** И наоборот, если давление низкое, а теплоносителя в первом контуре избыток, компенсатор давления увеличивает свой объём. Это помогает восстановить и стабилизировать давление в системе.

Механизм управления: Чтобы активно управлять объёмом компенсатора давления и уровнем давления, можно предпринять определённые действия. Закрытие некоторых клапанов и включение нагревателей — действенные меры воздействия на поведение компенсатора давления:

- **Влияние закрытия клапанов:** Закрытие клапанов, регулирующих поток теплоносителя в первом контуре, напрямую влияет на компенсатор давления. Оно ограничивает приток теплоносителя, способствуя снижению объёма и давления.
- **Включение нагревателей:** Включение нагревателей внутри компенсатора давления помогает изменить его объём. Подвод тепла влияет на поведение теплоносителя, способствуя уменьшению объёма и регулированию давления.

Взаимодействие в динамике: Реакция компенсатора давления на изменения давления — динамическая и неотъемлемая часть общей системы охлаждения и регулирования давления реактора. Она обеспечивает работу реактора в пределах заданных запасов безопасности и эксплуатационных ограничений.

ПАР В ПЕРВОМ КОНТУРЕ (STEAM IN THE PRIMARY CIRCUIT)

В ядерном реакторе с водой под давлением первый контур — это место, где находится ядерное топливо и где образуются нейтроны, поддерживающие реакцию деления. Крайне важно, чтобы первый контур оставался заполненным водой, поскольку вода служит теплоносителем и отводит тепло, выделяемое при реакции деления. Если по какой-либо причине вода в первом контуре превращается в пар, последствия могут быть тяжёлыми и даже катастрофическими.

Есть несколько причин, по которым важно не допускать образования пара в первом контуре ядерного реактора с водой под давлением:

- **Снижается охлаждающая способность:** Жидкая вода охлаждает намного эффективнее пара. Если в первом контуре образуется пар, охлаждающая способность заметно падает и ядерное топливо может перегреться. При перегреве топлива возможны повреждение тепловыделяющих элементов и выброс радиоактивных продуктов.
- **Потеря давления:** При образовании пара в первом контуре давление снижается. Падение давления отрицательно сказывается на эффективности системы охлаждения и на возможности управлять реакцией деления. Если давление продолжит снижаться, возможны течь в первом контуре и выброс радиоактивных веществ.
- **Опасность взрыва:** Если в первом контуре образуется пар и давление продолжает снижаться, возникает опасность взрыва. Дело в том, что при переходе воды в пар её объём резко возрастает. Если давление в первом контуре не контролируется должным образом, увеличение объёма пара может вызвать взрыв и выброс радиоактивных продуктов.

Поэтому крайне важно поддерживать в первом контуре ядерного реактора с водой под давлением достаточное количество воды, чтобы обеспечить эффективное охлаждение и не допустить образования пара. Для этого применяются различные системы безопасности, в том числе предохранительные клапаны и системы аварийного охлаждения.

Как проверить наличие пара в первом контуре и какими будут последствия, если пар обнаружен?

- Для проверки наличия пара в первом контуре на пульте управления установлен индикатор: он загорается жёлтым, если обнаружен пар, и красным, если обнаруженное значение критично для нормальной работы реактора.
- Если в первом контуре обнаружен пар, активная зона нагревается сильнее обычного и её становится трудно охлаждать. Объём теплоносителя уменьшается, испарители теряют температуру, а генераторные турбины теряют мощность.
- Для устранения проблемы при низкой концентрации пара можно повысить внутреннее давление в контуре. При высокой концентрации следует открыть вентиляционный клапан активной зоны реактора и запустить аварийную остановку. В обоих случаях потребуется закачать теплоноситель в первый контур.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТЕРЖНИ (CONTROL RODS)

Регулирующие стержни в ядерном реакторе выполняют важнейшую функцию управления цепной ядерной реакцией. Их основное назначение:

- **Поглощение нейтронов:** Регулирующие стержни обычно изготавливают из материалов, поглощающих нейтроны, например из бора или кадмия. При введении регулирующих стержней в активную зону реактора они поглощают нейтроны, уменьшая их количество, доступное для поддержания цепной реакции. Эта способность поглощать нейтроны позволяет точно управлять мощностью реактора.
- **Регулирование мощности:** Изменяя положение регулирующих стержней, оператор регулирует мощность реактора. Введение стержней снижает мощность, извлечение — повышает. Возможность регулировать мощность необходима для покрытия меняющегося спроса на энергию и обеспечения устойчивости реактора.
- **Возможность останова:** В аварийных ситуациях или при плановом обслуживании регулирующие стержни можно полностью ввести в активную зону, чтобы быстро остановить реактор. Полное введение регулирующих стержней прекращает цепную реакцию, поглощая значительную часть нейтронов.
- **Регулирование температуры:** Регулирующие стержни участвуют в поддержании температуры реактора. Управляя скоростью ядерного деления, оператор предотвращает перегрев и удерживает реактор в безопасных температурных пределах.
- **Меры безопасности:** Регулирующие стержни служат основным элементом безопасности ядерного реактора. При неожиданных колебаниях параметров или в аварийных ситуациях быстрое введение регулирующих стержней даёт быстрый и действенный способ остановить реактор и предотвратить возможные опасности.

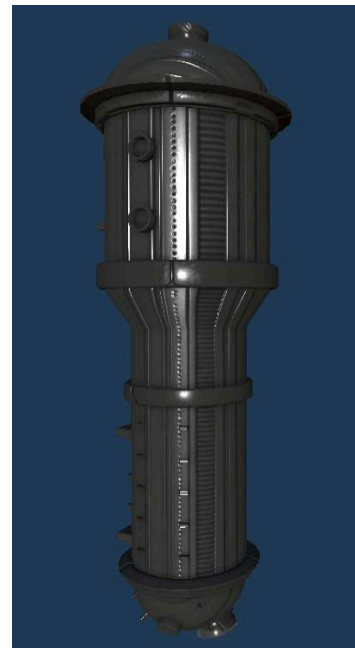
Введение регулирующих стержней в активную зону ядерного реактора или их извлечение существенно влияет на протекающую ядерную реакцию. Регулирующие стержни, обычно изготовленные из поглощающих нейтроны материалов, играют важнейшую роль в регулировании цепной реакции и управлении ею.

- **Введение регулирующих стержней:** Введение регулирующих стержней в активную зону увеличивает поглощающую способность по нейтронам. Это уменьшает количество нейтронов, способных участвовать в цепной реакции, и снижает скорость ядерного деления. Введение регулирующих стержней даёт охлаждающий эффект и позволяет точно и быстро управлять мощностью реактора.
- **Извлечение регулирующих стержней:** Извлечение регулирующих стержней уменьшает поглощающую способность по нейтронам. Благодаря этому больше нейтронов может запускать и поддерживать цепную реакцию, скорость ядерного деления и, соответственно, тепловыделение растут. Извлечение регулирующих стержней повышает мощность реактора.

ПАРОГЕНЕРАТОР (STEAM GENERATOR)

Парогенератор играет ключевую роль в процессе преобразования энергии в реакторе с водой под давлением (PWR). Парогенератор необходим для превращения тепловой энергии, выделяющейся при ядерной реакции, в полезную механическую энергию, которая в конечном счёте преобразуется в электрическую.

- Парогенератор — это теплообменник, установленный в первом контуре (primary circuit) реактора. Он состоит из набора трубок, по которым течёт вода первого контура под давлением.
- Вода первого контура находится под высоким давлением, чтобы не допустить её закипания. Эта вода под высоким давлением передаёт своё тепло второму контуру (secondary circuit), где вода вскипает и образует пар.
- Пар, образующийся во втором контуре, затем вращает турбины, которые вырабатывают механическую энергию.



Связанные клапаны (Related Valves)

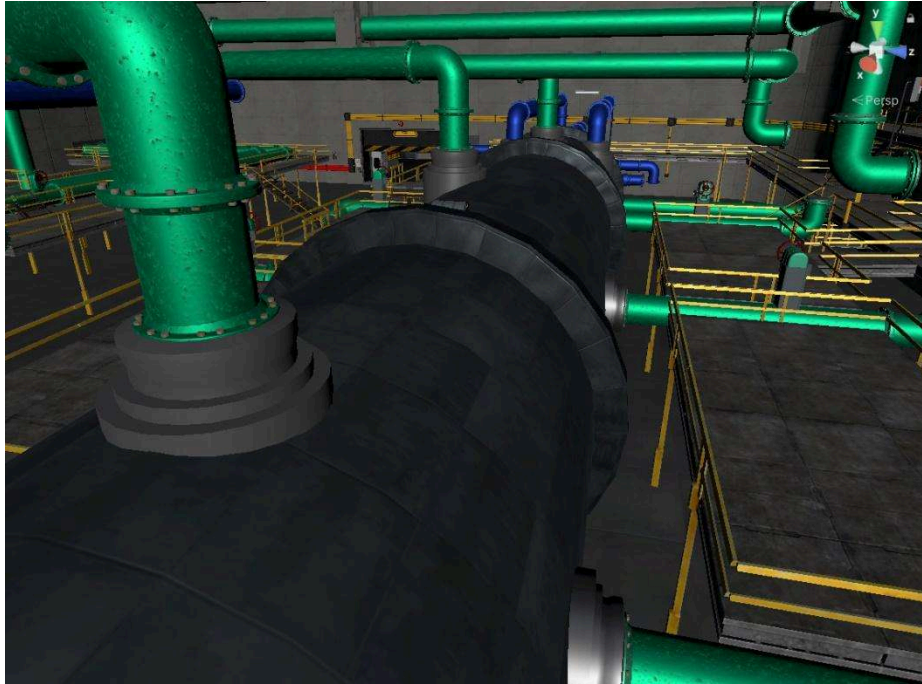
- **Регулирующий клапан питательной воды (Feedwater Control Valve):** Этот клапан регулирует поступление воды в парогенератор из первого контура. Он задаёт расход воды под давлением, поступающей в парогенератор, и тем самым влияет на процесс теплопередачи. **В игре — клапаны A3, B3 и C3.**
- **Клапан выхода пара (Steam Outlet Valve):** После того как во втором контуре образовался пар, этот клапан управляет его выпуском в направлении турбин. Он помогает регулировать расход пара, обеспечивая оптимальную работу турбин. **В игре — клапаны A4, B4 и C4.**
- **Предохранительный клапан (Safety Relief Valve):** При избыточном давлении в парогенераторе предохранительный клапан открывается, стравливая пар и предотвращая превышение давления. Это важнейший элемент безопасности, обеспечивающий сохранение целостности системы.

Парогенератор обеспечивает эффективную передачу тепла из первого контура, где идёт ядерная реакция, во второй контур, где вырабатывается пар для производства электроэнергии. Он позволяет отделить радиоактивную воду первого контура от турбин, что обеспечивает безопасность процесса выработки электроэнергии.

КОНДЕНСАТОР (CONDENSER)

Конденсатор играет важнейшую роль в выработке электроэнергии, превращая пар высокого давления, выходящий из турбин, обратно в воду. Он обеспечивает эффективный возврат рабочего тела в цикл, поддерживая непрерывность парообразования и производства электроэнергии.

- Пройдя через турбины и потеряв значительную часть энергии, пар поступает в конденсатор.
- Внутри конденсатора пар соприкасается с системой трубок или поверхностей, охлаждаемых отдельным потоком воды (обычно из градирни или водоёма).
- При контакте с этими охлаждёнными поверхностями пар претерпевает фазовый переход и конденсируется обратно в воду.
- Образовавшийся конденсат собирается и возвращается в парогенератор, замыкая цикл.



Связанные клапаны (Associated Valves)

- **Клапаны отвода конденсата (Condensate Extraction Valves):** Эти клапаны управляют потоком конденсата из конденсатора в систему питательной воды. Они обеспечивают плавную и контролируемую подачу воды обратно в парогенератор. **В игре — клапаны A6, B6 и C6.**
- **Клапаны удаления воздуха (Air Removal Valves):** Удаление воздуха необходимо для поддержания эффективности конденсатора. Клапаны служат для стравливания неконденсирующихся газов (например, воздуха), которые могут скапливаться в конденсаторе и мешать процессу конденсации. **В игре это происходит автоматически.**
- **Впускной и выпускной клапаны охлаждающей воды (Cooling Water Inlet/Outlet Valves):** Эти клапаны регулируют расход охлаждающей воды, которая отбирает тепло у пара внутри конденсатора. Управляя расходом охлаждающей воды, оператор поддерживает нужную температуру внутри конденсатора и оптимизирует процесс конденсации. **В игре это происходит автоматически.**

Для чего нужен конденсатор? (What's the Condenser For?)

Задача конденсатора — превращать пар обратно в воду, чтобы она могла вернуться в систему. Без него реактор просто продолжал бы выдавать пар, которому некуда деться.

Почему в нём необходим вакуум (Why It Needs to Be Under Vacuum)

Чтобы пар конденсировался, давление внутри конденсатора должно оставаться очень низким — в идеале около 0,1 бар. При таком низком давлении вода кипит (и конденсируется) при гораздо более низкой температуре. Благодаря этому пару легче снова перейти в жидкое состояние.

Если давление слишком высокое или температура слишком велика, конденсация прекращается. Пар просто накапливается, а это плохо сказывается на системе.

В установке типа PWR пароструйный эжектор (steam jet ejector) сам по себе создаёт в конденсаторе частичный вакуум, однако его отсасывающая способность ограничена доступными давлением и расходом пара. Вакуумный насос (vacuum pump) усиливает действие эжектора и позволяет получить более глубокий вакуум значительно быстрее. Именно поэтому при пуске реактора насос запускают на максимальной мощности: это помогает конденсатору как можно быстрее выйти на целевые 0,1 бар (или ниже). После вывода станции на рабочий режим мощность насоса можно снизить до минимальной, поддерживая вакуум при меньшем расходе энергии (и пара).

Турбины и вакуум (Turbines and the Vacuum)

Вакуум в конденсаторе нужен не для вида — он крайне важен и для турбин.

Выходя из реактора, пар давит на лопатки турбины и даёт мощность. Но чтобы это работало эффективно, пару нужно куда-то уходить дальше — и этим «куда-то» является конденсатор.

Почему вакуум так важен (Why the Vacuum Matters)

Хороший вакуум создаёт перепад давления между турбиной и конденсатором. Именно эта разница давлений протягивает пар через турбину быстрее и сильнее, повышая эффективность и выходную мощность.

Без вакуума: давление за турбиной растёт, поток пара замедляется, турбине приходится преодолевать противодействие, на которое она не рассчитана.

Что произойдёт без вакуума? (What Happens Without Vacuum?)

Работа турбины без должного вакуума может привести к серьёзным проблемам:

- Низкая производительность: пар движется недостаточно быстро, поэтому турбина вырабатывает меньше мощности или не вырабатывает её вовсе.
- Перегрев или механические перегрузки: лопатки турбины испытывают нагрузки, на которые они не рассчитаны.
- Разбалансировка системы: давление растёт там, где его быть не должно.

Вакуумную систему важно держать в работе постоянно: даже если конденсатор уже находится под давлением 0,1 бар, небольшие протечки и диффузия газов будут медленно повышать в нём давление. Если эжектор и насос остановлены, неконденсирующиеся газы накапливаются, эффективность конденсатора падает, а характеристики турбины ухудшаются. Оставляя вакуумный тракт в работе, пусть даже на малой мощности, оператор предотвращает скачки давления, поддерживает нормальную конденсацию и защищает тепловой цикл реактора.

На реальных реакторах это серьёзный вопрос, а в NUCLEARES – источник проблем для вашей установки.

Клапаны вакуумного контура (Vacuum Circuit Valves)

Клапаны позволяют точно управлять потоками пара и газов через вакуумную систему, обеспечивая безопасный пуск, устойчивую работу и защиту от избыточного давления, кавитации и потери массы в конденсаторе.

1. Всасывающий впускной клапан (Suction Intake Valve)

Управляет связью между накопительным баком (retention tank) и вакуумным насосом. В открытом положении позволяет

вакуумному насосу откачивать пар и неконденсирующиеся газы из накопительного бака. В закрытом положении отсекает накопительный бак от насоса, исключая всасывание.

2. Вентиляционный клапан накопительного бака (Retention Tank Vent Valve)

Регулирует выпуск неконденсирующихся газов из накопительного бака в атмосферу. Если внутреннее давление в накопительном баке становится слишком высоким, открытие этого клапана позволяет контролируемо стравить скопившиеся газы. Если оставить его закрытым при заполненном баке, возникает противодавление, которое может перекрыть выход эжектора.

3. Возвратный клапан конденсата (Condensate Return Valve)

Позволяет сконденсировавшемуся рабочему пару (и конденсату после эжектора) возвращаться в главный конденсатор. В открытом положении направляет конденсат обратно в конденсатор, чтобы вода вновь вошла в цикл. В закрытом положении прекращает этот возвратный поток, из-за чего уровень жидкости или давление в конденсаторе могут отклониться от нормы.

4. Входной клапан пускового пара (Startup Motive Steam Inlet Valve)

Управляет потоком пара, поступающего напрямую от испарителей во время пуска станции. В пусковом режиме этот клапан направляет горячий пар от испарителей сразу в эжектор, чтобы создать вакуум в конденсаторе, не пропуская пар через турбину. При закрытии пар от испарителей к эжектору не поступает.

5. Входной клапан рабочего пара (Operational Motive Steam Inlet Valve)

Регулирует отбор пара от турбин (со стороны низкого давления), питающего эжектор в нормальном режиме работы. После вывода станции на рабочий режим открытие этого клапана подаёт часть отработавшего пара турбины в эжектор. Закрытие отсекает турбинный пар от эжектора, из-за чего вакуумная система

вынуждена вернуться к пусковому пару либо полностью остановиться.

6. Всасывающий клапан конденсатора (Condenser Suction Valve)

Служит точкой отсечения вакуумной откачки между конденсатором и вакуумным трактом (эжектором и насосом). Открытие этого клапана соединяет конденсатор с вакуумной линией, позволяя удалять воздух и пар. Закрытие перекрывает отсос из конденсатора, и ни эжектор, ни насос не могут откачивать из него газ.

Система вакуумирования конденсатора (Condenser Vacuum System)

Для работы эжектору требуется рабочий пар: сам по себе он не может создать вакуум. Вакуумный насос помогает, но результат зависит от того, как движутся газы. Конденсация рассчитывается реалистично.

Расход конденсата (Condensate Flow Rate): Показывает, сколько пара конденсируется в воду каждую секунду.

- Высокие значения: в конденсатор поступает много пара, и конденсация идёт хорошо.
- Низкие значения: возможно, пара осталось мало либо эффективность конденсации падает.

Этот параметр показывает, действительно ли система превращает пар в воду и насколько хорошо она это делает.

Выходной поток (Extraction Flow): Показывает, сколько конденсата (питательной воды) откачивается обратно в парогенераторы.

- Если это значение выше расхода конденсата, воды откачивается больше, чем образуется, — со временем конденсатор осушится.
- Если оно ниже, вода накапливается, и конденсатор в конце концов может переполниться.

Поступающий пар, образующийся конденсат и скорость откачки должны оставаться в равновесии. При наборе мощности, останове

реактора или перенастройке клапанов временный дисбаланс — нормальное явление.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ПЕРВОГО КОНТУРА (CIRCULATION PUMPS IN THE PRIMARY LOOP)

Циркуляционные насосы играют важнейшую роль в поддержании потока теплоносителя (coolant) в первом контуре реактора. Они обеспечивают равномерную и управляемую циркуляцию теплоносителя через активную зону (core) реактора, что позволяет эффективно отводить тепло от топливных стержней (fuel rods).

Циркуляционные насосы забирают теплоноситель из корпуса реактора (reactor pressure vessel) и прокачивают его через активную зону, где он поглощает тепло, выделяющееся при делении ядер.

Нагретый теплоноситель затем поступает в испарители (парогенераторы), где отдаёт тепло второму контуру, вырабатывая пар, который вращает турбины. Сам теплоноситель остаётся в первом контуре и не смешивается с паром.

Эффективность и надёжность этих насосов критически важны для работы и безопасности реактора. Отказ или неисправность могут нарушить охлаждение активной зоны и привести к опасным ситуациям. Эти насосы, как правило, приводятся электродвигателями и работают в условиях высокого давления, обеспечивая непрерывный поток теплоносителя.

Особенности теплопередачи (Heat Transfer Considerations)

В нормальном режиме насосы регулируют расход теплоносителя, не допуская перегрева активной зоны. Однако повышение скорости насосов не всегда улучшает эффективность теплопередачи. Причина — во взаимосвязи расхода, времени пребывания и эффективности теплообмена:



Время пребывания и поглощение тепла в активной зоне (Residence Time and Heat Absorption in the Core)

- Если теплоноситель проходит через активную зону слишком быстро, у него остаётся меньше времени на поглощение тепла от топливных стержней, и общая теплопередача снижается.
- Если он движется слишком медленно, тепла поглощается больше, но это может привести к локальным перегревам и повышению температуры на выходе из активной зоны.

Теплопередача в испарителях (парогенераторах) (Heat Transfer in Evaporators / Steam Generators)

- Теплоноситель первого контура отдаёт своё тепло второму контуру в испарителях. Для эффективного теплообмена теплоноситель должен достаточно долго находиться в контакте с поверхностями теплопередачи.
- Если расход слишком велик, теплоноситель проходит через испарители слишком быстро, и во второй контур передаётся меньше тепла. Это может привести к снижению паропроизводительности и падению эффективности выработки энергии.
- Если поток слишком медленный, теплопередача может быть больше, но ценой повышения температуры теплоносителя на выходе, что способно повлиять на тепловую устойчивость системы.

По этим причинам скорость насосов необходимо тщательно подбирать, сохраняя баланс между тепловой эффективностью, безопасностью активной зоны и устойчивостью системы.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ВТОРОГО КОНТУРА (CIRCULATION PUMPS IN THE SECONDARY LOOP)

Циркуляционные насосы играют важнейшую роль в поддержании потока воды во втором контуре реактора. Они обеспечивают непрерывное и управляемое движение теплоносителя, способствуя передаче тепла от парогенератора к турбинам.

- Циркуляционные насосы забирают воду из парогенератора и подают её к турбинам, где тепловая энергия преобразуется в механическую.
- Эта непрерывная циркуляция необходима для поддержания процесса выработки электроэнергии.

Эффективность насосов (Pump Efficiency): Регулярный контроль эффективности насосов необходим для их оптимальной работы. На эффективность влияют такие факторы, как износ, поэтому регулярное техобслуживание обязательно.

Регулирование расхода (Flow Control): Точное управление потоком воды необходимо для соответствия текущей мощности реактора. Обычно это достигается регулируемыми лопастями рабочего колеса или плавным изменением частоты вращения.



ГРУЗОВОЙ НАСОС ПЕРВОГО КОНТУРА (FREIGHT PUMP IN PRIMARY LOOP)

Грузовой насос первого контура играет важнейшую роль в поддержании целостности и работоспособности системы теплоносителя первого контура ядерного реактора. Его основная задача — обеспечивать надлежащий уровень теплоносителя в корпусе реактора.

Насос отвечает за пополнение теплоносителя в первом контуре,

компенсируя потери объёма из-за протечек и других эксплуатационных факторов. Поддерживая нужный уровень теплоносителя, он способствует эффективной передаче тепла, выделяющегося в активной зоне, к парогенератору и тем самым обеспечивает процесс преобразования энергии.

- **Контроль уровня теплоносителя:** насос играет ключевую роль в контроле и регулировании уровня теплоносителя в корпусе реактора, предотвращая возможный перегрев или переохлаждение.
- **Устойчивость:** поддержание стабильного и постоянного уровня теплоносителя повышает общую устойчивость реактора и оптимизирует его работу.

В штатном режиме насос работает так, чтобы поддерживать заданный уровень теплоносителя, обеспечивая непрерывный и управляемый отвод тепла. При потерях теплоносителя из-за небольших протечек или колебаний насос компенсирует их, подавая дополнительный теплоноситель для поддержания необходимого уровня.

Насос может оказаться критически важным и в аварийных ситуациях, предотвращая перегрев активной зоны за счёт быстрой подачи теплоносителя. Необходимо проводить регулярные осмотры, чтобы убедиться в отсутствии износа насоса. Это включает проверку на признаки коррозии и механические неисправности.

ГРУЗОВОЙ НАСОС ВТОРОГО КОНТУРА (FREIGHT PUMP IN SECONDARY LOOP)

Грузовой насос второго контура — важнейший элемент, предназначенный для поддержания потока теплоносителя во втором контуре реакторной установки. Его основная задача — обеспечивать равномерную и управляемую циркуляцию теплоносителя, способствуя передаче тепла, выделяемого в первом контуре, для получения пара и выработки электроэнергии.

Грузовой насос имеет огромное значение для работы реактора в целом. Он гарантирует непрерывный поток теплоносителя, предотвращая перегрев во втором контуре. Такая надёжная циркуляция необходима для устойчивого парообразования и последующей выработки электроэнергии.

В штатном режиме грузовой насос активно поддерживает заданный расход, обеспечивая эффективный отвод тепла и выработку энергии.

- Пуск: при вводе реактора в работу или повторном пуске после техобслуживания грузовой насос играет решающую роль в создании необходимого потока теплоносителя для плавного и управляемого пуска.
- Циркуляция теплоносителя: когда требуется изменить расход теплоносителя или перераспределить тепло внутри второго контура, грузовой насос обеспечивает гибкость и адаптивность.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ГРУЗОВЫМ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ (DIFFERENCE BETWEEN FREIGHT PUMP AND CIRCULATION PUMP)

В отличие от циркуляционных насосов, грузовые насосы не рассчитаны на непрерывную работу в составе реакторной установки. Циркуляционные насосы созданы для того, чтобы поддерживать устойчивый и бесперебойный поток теплоносителя по всей системе в нормальном режиме, тогда как грузовые насосы решают отдельные задачи в определённых ситуациях.

- **Циркуляционные насосы (Circulation Pumps):** Эти насосы предназначены для непрерывной работы в штатном режиме реактора. Они поддерживают равномерный поток теплоносителя, обеспечивая отвод тепла и выработку энергии. Их основная задача — непрерывный и стабильный поток теплоносителя по всей системе для охлаждения активной зоны и производства энергии.
- **Грузовые насосы (Freight Pumps):** Рассчитанные на периодическую работу, грузовые насосы обычно включаются в отдельных ситуациях: при пуске реактора, при некоторых эксплуатационных операциях или в качестве аварийных резервных насосов. Они выполняют специальные функции — например, помогают выполнить первоначальное заполнение теплоносителем при пуске или обеспечивают резервную циркуляцию в аварийных ситуациях, когда основные насосы могут быть отключены.

Эксплуатационные ограничения (Operational Limitations)

- Циркуляционные насосы: рассчитанные на длительную и равномерную работу, эти насосы способны поддерживать требуемый расход теплоносителя в течение продолжительного времени.
- Грузовые насосы: из-за периодического характера работы и особых задач грузовые насосы могут быть не рассчитаны на непрерывную работу в течение долгого времени.

Регулярное техобслуживание насосов обоих типов необходимо для обеспечения их надёжности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ (MAINTENANCE OF CIRCULATION PUMPS)

Регулярное техобслуживание и контроль необходимы для нормальной работы циркуляционных насосов. Плановые осмотры, смазка подвижных частей и проверка характеристик насосов – стандартные меры предотвращения внезапных отказов.

- Смазка: насосы содержат множество подвижных частей, и надлежащая смазка необходима для уменьшения трения и износа.
- Контроль вибрации: регулярный вибрационный анализ помогает выявить отклонения и возможные неисправности механических узлов насоса. **Пока не реализовано в игре.**
- Целостность уплотнений: обеспечение целостности уплотнений крайне важно для предотвращения протечек и поддержания эффективности насоса.
- Контроль температуры: контроль и регулирование температуры теплоносителя для предотвращения перегрева необходимы для безопасности системы.

ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (HIGH-PRESSURE TURBINES AND LOW-PRESSURE TURBINES)

В составе турбинной установки реактора с водой под давлением (PWR) выделяют отдельные ступени, рассчитанные на эффективное использование пара с разным давлением, вырабатываемого в первом контуре реактора. Эти ступени принято называть турбинами высокого давления и турбинами низкого давления.

- **Турбины высокого давления (High-Pressure Turbines)**

Расположенные в начале турбинной установки, турбины высокого давления — это первые турбины, с которыми пар встречается после выхода из парогенератора.



Они специально рассчитаны на работу с паром высокого давления, вырабатываемым в реакторе.

Проходя через такую турбину, пар отдаёт свою высокую энергию лопаткам и приводит их в движение, начиная преобразование тепловой энергии в механическую. **В игре она называется генераторной турбиной (Turbine Generator).**

- **Турбины низкого давления (Low-Pressure Turbines)**

Расположенные ниже по потоку за турбинами высокого давления, турбины низкого давления служат для дальнейшего извлечения энергии из пара. **Пока не реализовано в игре.**

Хотя после прохождения турбин высокого давления давление пара снижается, он всё ещё обладает значительной энергией. Турбины низкого давления эффективно улавливают эту остаточную энергию, обеспечивая полное использование потенциала пара в процессе преобразования энергии.

Лопатки турбины бывают двух основных типов: активные лопатки и

сопловые лопатки. Активные лопатки движутся исключительно за счёт удара пара, и их профиль не сужается. В результате при прохождении пара через такие лопатки его скорость падает, а давление практически не меняется. Сопловые лопатки движутся как за счёт удара пара, так и за счёт реакции струи пара, выходящей с высокой скоростью.

Эти турбины играют ключевую роль в преобразовании тепловой энергии в механическую. Турбины высокого давления извлекают энергию из пара высокого давления, а турбины низкого давления — оставшуюся энергию из пара пониженного давления, обеспечивая максимальный отбор энергии от пара.

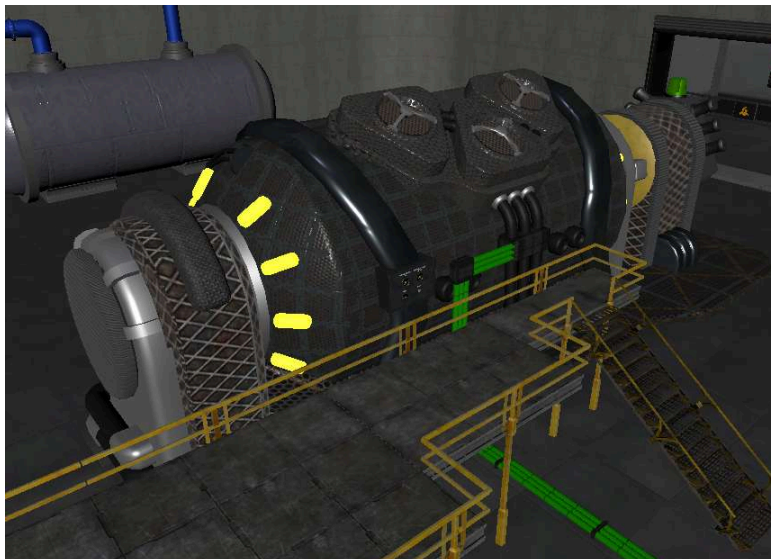
Техническое обслуживание (Maintenance)

Регулярные осмотры необходимы, чтобы убедиться в отсутствии износа лопаток и других узлов. Контроль параметров пара и температур крайне важен для предотвращения перегрева и поддержания эффективности турбины. Надлежащая смазка подвижных частей необходима для плавной работы.

ГЕНЕРАТОРНЫЕ ТУРБИНЫ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ (GENERATOR TURBINES / ELECTRIC TURBINES)

Турбины, преобразующие механическую энергию в электрическую, обычно называют генераторными турбинами. Такие турбины напрямую соединены с электрогенератором. При их вращении под действием механической энергии, передаваемой паровыми турбинами, генератор преобразует вращательное движение в электрическую энергию.

Преобразование механической энергии в электрическую — заключительный этап производства энергии. Выработанная электроэнергия затем передаётся в энергосеть для потребления.



(В игре она называется электрической турбиной — Electric Turbine)

Требуются регулярные проверки соосности турбин и генератора для эффективного преобразования энергии. Контроль выдаваемой электрической мощности и оперативное устранение любых колебаний необходимы для устойчивости электросети.

Оба типа турбин важны для общей эффективности и мощности атомной электростанции. Надлежащее техобслуживание и контроль этих турбин необходимы для стабильной и надёжной выработки электроэнергии.

Турбины вносят существенный вклад в безопасность станции, регулируя давление пара и процессы преобразования энергии. Регулярные осмотры и соблюдение регламентов безопасности крайне важны для предотвращения аварий и долговременной эксплуатации станции.

Синхронный генератор (Synchronous Generator):

Турбина соединена с синхронным генератором. Вращение турбины приводит в движение ротор генератора, окружённый неподвижным магнитным полем. Это относительное движение наводит электрический ток в проводниках ротора, вырабатывая электроэнергию.

- **Синхронизация частоты (Frequency Synchronization):**

Частота вращения турбины и, следовательно, ротора генератора выбирается так, чтобы поддерживать постоянную частоту переменного тока на выходе — обычно 50 или 60 Гц в зависимости от энергосистемы.

- **Управление мощностью (Power Control):**

Управление мощностью осуществляется изменением крутящего момента на роторе генератора. Этот момент регулируется открытием или закрытием паровых клапанов, которые задают количество пара, поступающего в турбину.

- **Синхронизация с сетью (Synchronization with the Grid):**

Перед подключением генератора к электросети выполняется синхронизация. Она заключается в точном согласовании частоты и фазы выходного напряжения генератора с параметрами сети во избежание разбалансировки.

Подробный обзор (Detailed overview)

- Процесс начинается с активной зоны реактора, где при реакциях деления ядер выделяется тепло. Это тепло используется для кипячения воды и получения пара высокого давления.
- Затем пар направляется к турбинам в машинном зале.

- Пар высокого давления поступает на лопатки турбины высокого давления и заставляет её вращаться. Расширяясь и теряя давление, пар проходит через турбину низкого давления, продолжая вращать её. **Турбина низкого давления в игре не реализована.**
- Вращающийся вал турбины соединён с генератором. Механическая энергия вращения турбины передаётся генератору. **В игре – Electric Turbine.**
- Генератор преобразует механическую энергию в электрическую за счёт электромагнитной индукции. В результате вырабатывается переменный ток (АС).
- Выработанная электроэнергия затем передаётся по линиям электропередачи в энергосети.
- Пройдя через турбины, пар снова конденсируется в воду в конденсаторе.
- Затем конденсат возвращается в парогенератор, и цикл начинается заново.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (CHEMICAL TREATMENTS)



Бор применяется в ядерных реакторах с водой под давлением как дополнительный способ управления реактивностью. Хотя реактором можно управлять и одними регулируемыми стержнями (control rods), применение бора даёт ряд преимуществ:

- Повышение точности управления: бор можно вводить в контур реактора малыми порциями для тонкой подстройки реактивности активной зоны. Это позволяет точнее управлять мощностью реактора и быстрее реагировать на изменение условий работы.
- Снижение коррозии: бор также может уменьшать коррозию некоторых частей реактора, поскольку способен образовывать защитный слой на металлических поверхностях.
- Устойчивость реактора: контролируемое добавление бора помогает сохранять устойчивость реактора при изменении нагрузки или условий работы. Это особенно важно при переходах мощности, пуске и останове реактора.
- Снижение зависимости от регулирующих стержней: применение бора совместно с регулируемыми стержнями позволяет уменьшить зависимость управления реактивностью только от стержней. Это повышает эксплуатационную гибкость и безопасность реактора.

Пуск реактора и выход на равновесное состояние (Nuclear Reactor Startup and Equilibrium Process)

При начале деления ядер в реакторе с водой под давлением образуются различные ядерные изотопы. В данном симуляторе рассматриваются только два: йод-135 и ксенон-135.

На начальном этапе работы реактора при делении ядер образуется йод-135 пропорционально скорости деления и эффективности захвата нейтронов деления в реакторе. **Важно учитывать, что изменения мощности реактора влияют на наработку йода-135 из-за изменения скорости деления.**

Йод-135 — изотоп с периодом полураспада **6 часов**, после чего он распадается и превращается в ксенон-135. Во время начального распада мощность реактора может возрасти из-за образования ксенона-135. Хотя ксенон-135 поглощает нейтроны эффективнее йода-135, его наработка не пропорциональна количеству распавшегося йода-135.

Присутствие ксенона-135 снижает реактивность реактора, что требует компенсации со стороны оператора для поддержания заданного уровня мощности. Количество образующегося ксенона-135 зависит от таких факторов, как мощность реактора и загрузка топлива.

Ксенон-135 имеет период полураспада **9 часов** и затем распадается.

Считается, что реактор выходит на равновесие примерно через 14 часов работы, когда наработка ксенона-135 и распад йода-135 уравнивают друг друга. Это равновесие может изменяться в зависимости от конкретных условий работы реактора. Крайне важно вести эксплуатацию в пределах нормальных рабочих параметров, чтобы избежать резких изменений мощности и обеспечить безопасную и эффективную работу реактора.

Краткое пошаговое объяснение (Summarized and structured explanation in steps)

- *Наработка йода-135:* На начальном этапе работы йод-135 образуется пропорционально скорости деления и эффективности захвата нейтронов деления в реакторе.
- *Распад йода-135:* Через 6 часов йод-135 распадается с образованием ксенона-135.
- *Начальный рост мощности:* Начальный распад может вызвать

рост мощности из-за образования ксенона-135.

- *Образование ксенона-135:* Ксенон-135 поглощает нейтроны эффективнее йода-135, однако его наработка не пропорциональна количеству распавшегося йода-135.
- *Снижение реактивности:* Накопление ксенона-135 может снизить реактивность реактора, что требует изменения режима работы для поддержания заданного уровня мощности.
- *Выход на равновесие:* Примерно через 14 часов работы наработка ксенона-135 и распад йода-135 приходят в равновесие.
- *Непрерывная работа:* Важно вести эксплуатацию в пределах нормальных рабочих параметров, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу реактора.

Изменения мощности при работе реактора (Variations in power during reactor operation)

При нормальной работе реактора необходимо учитывать переходное поведение Хе-135, особенно при изменениях мощности. Любое изменение мощности работающего ядерного реактора (увеличение или уменьшение) вызывает переходный процесс по Хе-135, длительность которого зависит от величины этого изменения.

Например, при увеличении рабочей мощности реактора концентрация Хе-135 сначала снижается, а затем возрастает до нового равновесного значения. И наоборот, при снижении мощности реактора концентрация Хе-135 сначала растёт, а затем убывает до нового равновесного значения.

В течение этого переходного периода приходится перемещать регулирующие стержни или вводить жидкие поглотители в воду, в которую погружены топливные сборки, значительно активнее обычного.

В игровой симуляции эти изменения происходят с интервалом в 5 минут на каждое существенное изменение мощности.

Моделирование и поведение в текущей версии (Simulations and behaviors of the current version):

- Убыль ксенона вследствие естественного распада.
- Временная убыль ксенона при увеличении мощности.
- Косвенная убыль ксенона из-за присутствия борной кислоты.
- Рост содержания ксенона за счёт реактивности, пока не достигнуто равновесное состояние.
- Рост содержания ксенона из-за низкой температуры при останове.
- Временный рост содержания ксенона при снижении мощности.

Действие борной кислоты (Effects of boric acid)

Борная кислота поглощает нейтроны, уменьшая число нейтронов, доступных для деления урана. Снижение наработки ксенона: уменьшение реактивности снижает и скорость образования ксенона при делении урана-235.

Концентрация ксенона в активной зоне начинает снижаться, поскольку он распадается в цезий-135. По мере снижения концентрации ксенона реактивность активной зоны растёт. Это позволяет реактору делить больше урана и вырабатывать больше энергии.

Борная кислота против регулирующих стержней: преимущества (Advantages of using Boric Acid vs Control Rods)

В реакторах с водой под давлением (PWR) борная кислота применяется в теплоносителе первого контура как дополнительный, наряду с регулируемыми стержнями, способ управления реактивностью реактора. И борная кислота, и регулирующие стержни имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества применения борной кислоты (Advantages of using boric acid):

- Распределённое управление реактивностью: борная кислота равномерно распределена в теплоносителе первого контура, что обеспечивает более однородное управление реактивностью по всей активной зоне.
- Возможность компенсировать большие изменения реактивности:

борная кислота способна компенсировать значительные изменения реактивности, например ксеноновое отравление при пусках и остановах реактора.

- Резервирование регулирующих стержней: борная кислота образует резервную систему управления реактивностью, дублирующую регулирующие стержни на случай их отказа.
- Эксплуатационная гибкость: изменение концентрации борной кислоты позволяет точнее управлять реактивностью и обеспечивает большую гибкость при эксплуатационных манёврах.

Недостатки применения борной кислоты (Disadvantages of using boric acid):

- Коррозия: борная кислота может вызывать коррозию элементов системы охлаждения первого контура, если её концентрация не контролируется должным образом.
- Потребность в системах очистки: для регулирования и контроля концентрации борной кислоты требуются системы очистки теплоносителя.
- Влияние на эффективность реактора: высокая концентрация борной кислоты может снижать эффективность реактора за счёт поглощения нейтронов.

Преимущества применения только регулирующих стержней (Advantages of using control rods alone):

- Более простая система: не нужны системы очистки и контроля борной кислоты.
- Меньше коррозии: без борной кислоты снижается риск коррозии элементов оборудования.

Недостатки применения только регулирующих стержней (Disadvantages of using control rods alone):

- Ограниченная компенсирующая способность: регулирующие стержни имеют ограниченную способность компенсировать большие изменения реактивности, например ксеноновое

отравление.

- Меньшая эксплуатационная гибкость: управление реактивностью только стержнями может быть менее точным и гибким при эксплуатационных манёврах.

Индикаторы и органы управления в игре (Indicators and controls in the game)

Активность ксенона как продукта деления (Fission Product Xenon Activity)

Радиоактивная активность изотопов ксенона (xenon), которые образуются как продукты деления ядер топлива в реакторе. Интенсивность деления, происходящего в реакторе, и наработка продуктов деления. По мере роста наработки ксенона стрелка индикатора смещается в красную зону.

Монитор концентрации ксенона (Xenon Concentration Monitor)



Измеряет фактические уровни концентрации изотопов ксенона в теплоносителе реактора и в системах отвода газов. Показывает количество ксенона в активной зоне (core) по отношению к её полной ёмкости. Слишком высокое значение может указывать на отравление реактора.

Один из важнейших аспектов концентрации ксенона — её влияние на работу реактора, и прежде всего способность вызывать отравление реактора. Ксенон является сильным поглотителем нейтронов: он легко захватывает нейтроны, необходимые для поддержания цепной реакции в активной зоне. При росте концентрации ксенон может поглощать значительную часть нейтронов, что приводит к снижению мощности реактора. Такое накопление возможно потому, что ксенон непрерывно образуется в реакциях деления, тогда как его распад идёт медленнее из-за малого периода полураспада.

Если концентрация ксенона становится слишком высокой, это может привести к останову реактора или к неустойчивости его работы. Данное явление известно как ксеноновые переходные процессы. В переходных режимах — например, при изменении уровня мощности реактора или при пуске реактора после останова — концентрация ксенона может изменяться быстро, влияя на реактивность и устойчивость реактора.

Активность растворённого гамма-йода (Dissolved Gamma Iodine Activity)

Измеряет радиоактивную гамма-активность изотопов йода (iodine), растворённых в теплоносителе реактора и в системе первого контура

(primary coolant system). Эти изотопы йода являются продуктами деления, образующимися при делении ядер в активной зоне реактора.

Монитор концентрации йода (Iodine Concentration Monitor)

Измеряет фактические уровни концентрации изотопов йода, присутствующих в теплоносителе реактора или в системах отвода газов. В частности, определяет количество или концентрацию атомов йода в различных системах.



Панель управления | Химическая обработка (Control Panel | Chemical Treatments)

На панели управления, расположенной в диспетчерской, находятся следующие элементы:

- Насос-дозатор борной кислоты (Boric Acid Dosing Pump): этим насосом задаётся количество подаваемой борной кислоты. Единица измерения — граммы в минуту, с учётом концентрации кислоты. Учтите, что борная кислота — жидкость, поэтому в первом контуре (primary circuit) должно быть свободное место для добавления объёма жидкости, необходимого для получения требуемого количества граммов.
- Фильтрационный насос борной кислоты (Boric Acid Filtration Pump): этот насос направляет теплоноситель из первого контура в ионообменную колонну для извлечения бора. Учтите, что извлечение бора из теплоносителя не уменьшает его общий объём, поскольку это процесс фильтрации.
- Индикатор «Ионообменная ёмкость» (Ion Exchange Capacity): этот индикатор позволяет контролировать состояние ионообменных колонн и их поглощающую способность. Для

нормальной работы ионообменные колонны требуют обслуживания. Если в них накопится слишком много бора, они потеряют поглощающую способность. Для очистки ионообменных колонн необходимо использовать гидроксид натрия.

Клапаны, соединяющие первый контур со зданием химической обработки, – ручные, поэтому для добавления бора, фильтрации добавленного бора или очистки ионообменных колонн их потребуется настраивать вручную.

- Уровень pH теплоносителя (Coolant pH Level): этот индикатор даёт сведения об уровне pH теплоносителя первого контура. pH играет решающую роль в определении поглощающей способности бора в теплоносителе. Оптимальный рабочий диапазон pH – от 7 до 9. Если pH выходит за эти пределы и среда становится чрезмерно кислой, это может привести к усилению коррозии трубопроводов и других компонентов системы.

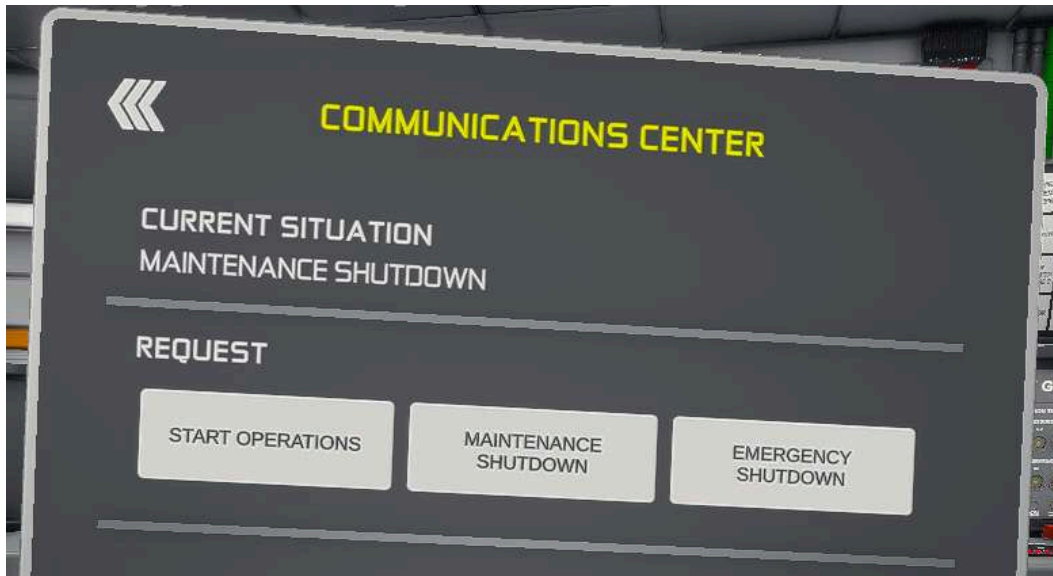
Коррозия (Corrosion)

Наличие коррозии в трубопроводах первого контура со временем ухудшает их конструкционную целостность. Это ухудшение происходит из-за постепенного разрушения металлических поверхностей, что приводит к утончению и ослаблению стенок труб.

По мере развития коррозии она способна нарушить работу гидравлических клапанов и циркуляционных насосов, подключённых к первому контуру. Коррозия может приводить к заклиниванию или отказу элементов клапанов, что затрудняет эффективное регулирование расхода теплоносителя.

Аналогично, вызванные коррозией повреждения циркуляционных насосов снижают их эффективность и надёжность, что может препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя по реакторной системе.

ОТНОШЕНИЯ С ГОРОДОМ | СИСТЕМА ОДОБРЕНИЯ (CITY RELATIONSHIP | APPROVAL SYSTEM)



Разрешение на пуск (Startup Permission)

Перед началом выработки энергии станция должна запросить разрешение у города. Город вправе одобрить или отклонить запрос, исходя из различных факторов: спроса на энергию, соображений безопасности и воздействия на окружающую среду. Станция получает сведения об утверждённом времени пуска.

Разрешение на останов (Shutdown Permission)

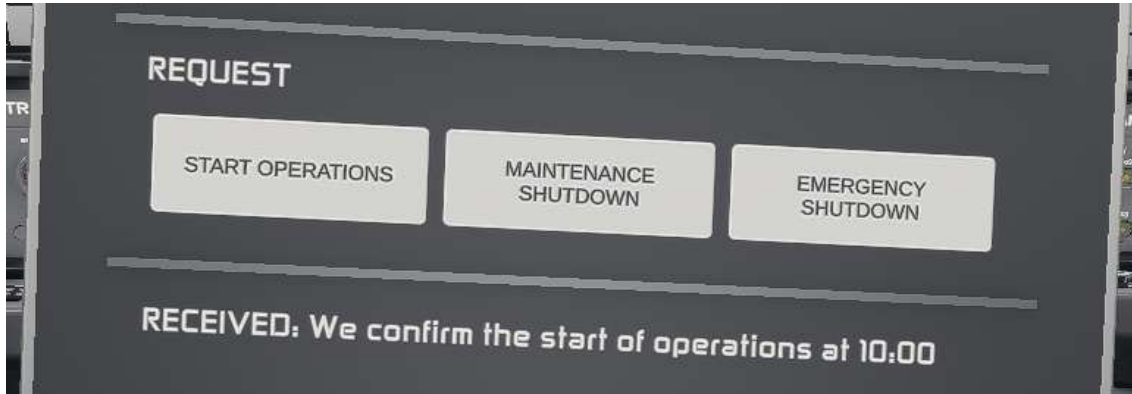
Аналогично, принимая решение об останове, станция должна запросить разрешение у города. Город указывает определённое временное окно, в течение которого останов разрешён. Вне этого утверждённого промежутка станция не может быть остановлена. Город оставляет за собой право отклонить запрос на останов, особенно при критической потребности в энергии или при наличии иных факторов.

Аварийный останов (Emergency Shutdown)

В случае аварийного останова, когда оператор заявляет о срочной необходимости прекратить работу, город не отклоняет запрос. Однако город назначит аудит, чтобы выяснить причины аварийного останова.

Стратегическое планирование (Strategic Planning)

Игрокам необходимо стратегически планировать время выработки энергии и останова с учётом разрешений города. Балансирование спроса на энергию, потребностей города и возможных аварийных ситуаций становится важнейшей частью игры.



Отношения с городом (City Relationship)

Отношения игрока с городом развиваются в зависимости от числа выданных разрешений и аварийных остановов. Хорошие отношения могут ускорить выдачу разрешений или дать дополнительные преимущества, тогда как плохие отношения приводят к более жёстким условиям.

Аварийные ситуации могут возникать случайно или вследствие определённых игровых событий, не давая игроку расслабиться. Успешное преодоление аварий укрепляет доверие города, однако частые аварии вызывают обеспокоенность.

важно понимать, что распределительная сеть способна принять избыток вырабатываемой мощности до 10% сверх спроса. Превышение этого порога может привести к началу деградации распределительной сети. В среднем при незначительном превышении 10% город может терпеть такое состояние в течение 4–8 часов. Однако если избыток достигает значительного пикового значения, повреждение распределительной сети может наступить практически мгновенно, что приведёт к отключению станции от города.

Порог терпимости (Tolerance Threshold)

Распределительная сеть рассчитана на определённый уровень избытка вырабатываемой мощности — до 10% сверх спроса. Это обеспечивает сбалансированное и надёжное энергоснабжение города.

Риск ухудшения отношений (Deterioration Risk)

За пределами порога в 10% возникает риск деградации распределительной сети. Это может привести к неустойчивости, повреждению оборудования и снижению общей надёжности энергоснабжения. Если избыток умеренно превышает 10%, город, как правило, терпит такое состояние ограниченное время — от 4 до 8 часов. В течение этого периода могут приниматься меры по устранению дисбаланса и предотвращению дальнейшей деградации сети. При исключительно высоких пиках, превышающих порог терпимости, повреждение распределительной сети может произойти практически мгновенно. Это приводит к быстрому отключению станции от города.

Предупредительные оповещения (Warning Alerts)

Город может, если это возможно, направить станции предупредительные оповещения, прежде чем выполнить отключение. Такие оповещения служат упреждающей мерой, позволяющей устранить избыток выработки и сохранить устойчивость сети. Однако в ситуациях, когда превышение спроса крайне велико, отключение может произойти без предупреждения. Это делается, чтобы предотвратить тяжёлое повреждение распределительной сети и обеспечить общую безопасность системы энергоснабжения.

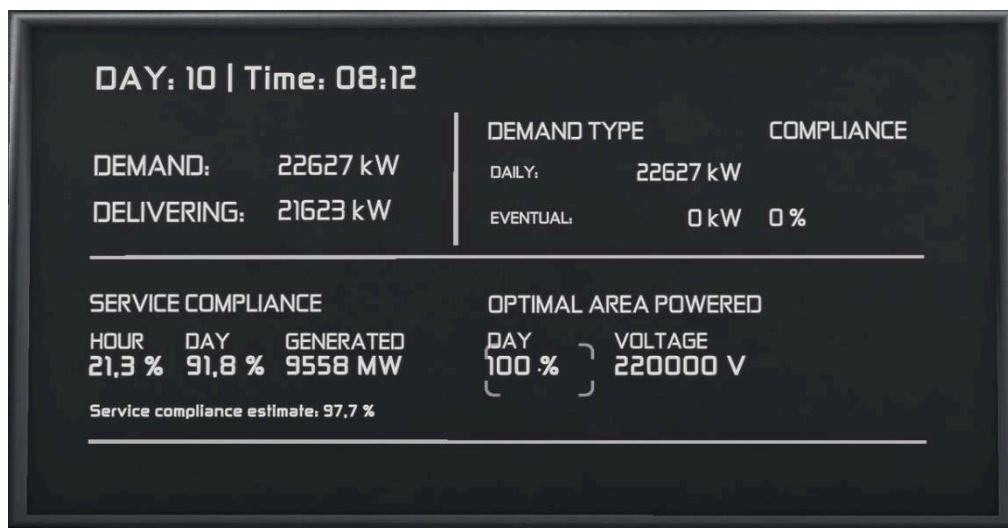
Совместный подход (Collaborative Approach)

Станции и городу необходимо действовать сообща, отслеживая уровни выработки энергии и управляя ими. Эффективный обмен информацией, своевременная реакция на оповещения и соблюдение установленных регламентов способствуют поддержанию стабильной и надёжной системы распределения энергии.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ (OPERATING LICENSES)

Минимальный уровень обслуживания (Minimum Service Level)

Город устанавливает минимальный уровень обслуживания, который игрок должен поддерживать, чтобы сохранить лицензии. Невыполнение этого минимального уровня приводит к потере лицензий. Уровень обслуживания может определяться такими факторами, как выработка энергии, воздействие на окружающую среду или меры безопасности.



Замечания аудитора (Auditor Anomalies)

В ходе аудитов, проводимых после аварийных остановов, аудиторы могут выявить отклонения или несоответствия. Замечания охватывают широкий круг вопросов — от нарушений безопасности до вопросов охраны окружающей среды. Каждое выявленное замечание ведёт к сокращению числа эксплуатационных лицензий. Аудиты после аварийных остановов могут создавать трудности, связанные с устранением выявленных замечаний, что добавляет игровому процессу дополнительную глубину.

Восстановление лицензии (License Recovery)

Чтобы вернуть утраченную лицензию, игрок должен успешно эксплуатировать реактор и выдерживать установленный городом

минимальный уровень обслуживания в течение целых игровых суток. Это подчёркивает важность стабильной и качественной работы.

Принятие стратегических решений (Strategic Decision-Making)

Игрокам приходится совмещать необходимость выработки энергии с поддержанием высокого уровня обслуживания, требуемого для сохранения лицензий. Стратегическое планирование становится решающим фактором, позволяющим избежать ненужной потери лицензий.

Эффективные действия в аварийных ситуациях важны не только для непосредственной безопасности, но и для того, чтобы избежать чрезмерной потери лицензий при аудитах. Успешное восстановление утраченных лицензий не только позволяет продолжать эксплуатацию, но и способствует формированию положительной репутации у города.



Система эксплуатационных лицензий добавляет в игру динамичный и непростой элемент, побуждая игроков поддерживать тонкий баланс между эксплуатационной эффективностью, отношениями с городом и реагированием на аварийные ситуации.

ВЫРАБОТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (GENERATION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICAL ENERGY)

Электростанция должна покрывать спрос, а не вырабатывать произвольное количество энергии, и на то есть несколько ключевых причин:

Эксплуатационная эффективность (Operational Efficiency)

Выработка ровно того количества энергии, которое необходимо для покрытия текущего спроса, обеспечивает эффективную работу станции. Излишняя выработка приводит к потерям энергии и ресурсов.

Экономика (Economy)

Выработка большего количества энергии, чем требуется, влечёт дополнительные затраты на производство, передачу и распределение этого излишка. Покрытие спроса позволяет регулировать эксплуатационные затраты и сохранять экономическую эффективность.

Устойчивость системы (System Stability)

Поддержание баланса между предложением и спросом необходимо для устойчивости электрической системы. Избыток энергии может вызвать такие проблемы, как перенапряжение и нестабильность частоты, что сказывается на надёжности электроснабжения.

Порядок действий (Order of actions)

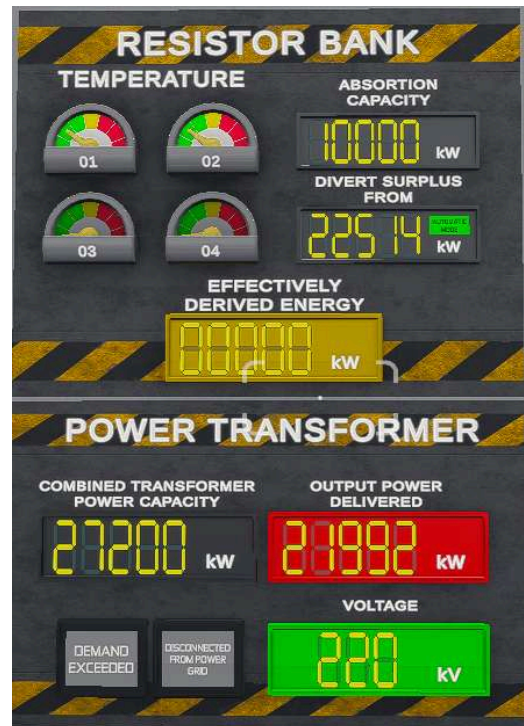
1. Выработка электроэнергии
2. Поглощение избыточной энергии
3. Преобразование и распределение

Избыток вырабатываемой энергии (Excess energy generated)

Избыток вырабатываемой энергии на электростанции — это ситуация, когда выработка энергии превышает текущий спрос.

Это может происходить из-за колебаний спроса на энергию, режимов работы станции или непостоянного характера некоторых источников энергии, таких как солнце или ветер. Устранение такого избытка энергии крайне важно для поддержания устойчивости электрической системы.

Группы резисторов (resistance banks) — устройства, предназначенные для поглощения и рассеивания избытка вырабатываемой энергии. При появлении в сети излишка энергии группы резисторов включаются и преобразуют неиспользуемую электроэнергию в тепло. Этот процесс помогает сбалансировать предложение и спрос, предотвращая такие проблемы, как перенапряжение, способное повредить электрооборудование, и обеспечивая устойчивость системы.



Преобразование энергии (Energy transformation)

Трансформаторы применяются на электростанции по нескольким основным причинам. Во-первых, они позволяют изменять уровни напряжения, чтобы оптимизировать эффективность передачи и распределения электроэнергии.

Повышение напряжения трансформаторами перед передачей на большие расстояния снижает потери энергии в линиях электропередачи, поскольку мощность пропорциональна квадрату тока, а увеличение напряжения уменьшает ток.

Во-вторых, трансформаторы обеспечивают согласование уровней напряжения на разных ступенях электрической системы. При выработке электроэнергии обычно получается при относительно низком напряжении, и повышающие трансформаторы поднимают его до уровней, пригодных для эффективной передачи.



Затем на подстанциях вблизи центров потребления понижающие трансформаторы снижают напряжение до безопасных и практических уровней для бытового и промышленного распределения.

Регулирование напряжения: генераторы атомной электростанции вырабатывают электроэнергию при относительно высоком напряжении. Чтобы эффективно передавать эту энергию на большие расстояния и распределять её конечным потребителям, трансформатор изменяет напряжение до подходящих уровней.

Снижение потерь при передаче: передача электроэнергии при более высоком напряжении снижает потери энергии в процессе передачи. Согласно закону Ома, мощность, теряемая в линии электропередачи, пропорциональна квадрату тока. При повышении напряжения ток уменьшается, а значит, потери энергии сводятся к минимуму.

Интеграция с электрической сетью: трансформаторы позволяют эффективно подключить атомную электростанцию к электрической сети. Они приводят вырабатываемую на станции энергию в соответствие с характеристиками сети, обеспечивая плавную и

безопасную интеграцию.

Разделение цепей: трансформаторы применяются также для разделения цепей внутри станции. Например, одни трансформаторы соединяют генераторы с электрической сетью, а другие питают внутренние системы станции, обеспечивая устойчивость и безопасность внутреннего электроснабжения.

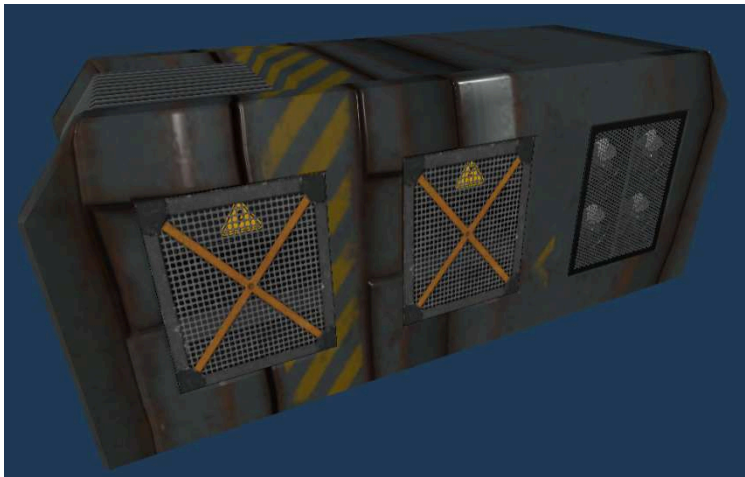
Развязка фаз: на атомных станциях, где безопасность имеет первостепенное значение, трансформаторы используются для развязки фаз электрической системы. Это помогает предотвращать короткие замыкания и повышает безопасность электрической системы.

Регулирование напряжения и частоты: трансформаторы позволяют регулировать напряжение и частоту вырабатываемой энергии, обеспечивая её соответствие стандартам и требованиям подключённой электрической сети. **В игре не реализовано.**

Адаптация к переменным нагрузкам: трансформаторы облегчают приспособление станции к изменениям электрической нагрузки. Они могут изменять напряжение по мере необходимости, чтобы поддерживать устойчивость системы, особенно при резких изменениях спроса. **В игре не реализовано.**

Группы резисторов (Resistance Banks)

Каждая группа резисторов содержит четыре резистора и систему охлаждения. Поглощённая энергия преобразуется в тепло, которое затем отводится системой охлаждения. Если группа не справляется с отводом тепла от поглощённой энергии, она деградирует, а резисторы могут перегореть.



Поглощающая способность группы резисторов определяется числом установленных и исправных резисторов. Один перегоревший резистор снижает поглощаемую мощность на 25%.

Внимание: операционный помощник (АО) может отремонтировать группу резисторов, но не может заменить перегоревшие резисторы. Это исключительная задача оператора станции.

Группы резисторов служат аварийными устройствами регулирования нагрузки на электростанции. В периоды высокого спроса или при непредвиденных обстоятельствах эти группы могут включаться для поглощения избыточной электроэнергии, предотвращая перегрузку системы.

Значение групп резисторов (Importance of Resistance Banks)

Балансирование нагрузки: группы резисторов помогают выравнивать электрическую нагрузку в системе. В периоды пикового спроса они дают возможность поглотить избыток энергии и не допустить перегрузки сети. *Устойчивость сети:* применение групп резисторов помогает поддерживать устойчивость сети, предотвращая перегрузки и

обеспечивая стабильное и надёжное электроснабжение потребителей. *Аварийное регулирование:* эти устройства служат средством аварийного регулирования нагрузки и включаются только при необходимости — для компенсации внезапных скачков спроса или непредвиденных событий.

Почему их применение ограничивают (Reasons for Controlled Usage)

Предотвращение износа: непрерывная работа групп резисторов приводит к износу. Поэтому они рассчитаны на эпизодическое и контролируемое включение, что сохраняет их работоспособность для аварийных ситуаций. *Тепловые нагрузки:* чрезмерный нагрев при длительной работе вызывает тепловые нагрузки на резисторы, снижая их срок службы и характеристики. *Эффективное реагирование на аварии:* ограничение применения групп резисторов аварийными ситуациями обеспечивает их готовность и эффективность в момент срочной необходимости, способствуя более действенному реагированию на аварии.

Соображения безопасности (Safety Considerations)

Обеспечивает работу группы резисторов в пределах безопасных температур, сводя к минимуму риск перегрева и возможных повреждений.

Только для аварийного применения: следует подчеркнуть, что группы резисторов являются устройствами аварийного назначения и не должны включаться в штатном порядке. Такой подход обеспечивает их готовность и надёжность в критических ситуациях.

- Вырабатываемая энергия не должна превышать спрос: для этого следует снизить мощность реактора или отвести излишек в группы резисторов.
- Вырабатываемая энергия должна быть преобразована перед подачей в электрическую сеть: для этого применяются силовые трансформаторы.
- Вырабатываемая энергия, которая не может быть отдана в сеть или поглощена группами резисторов, серьёзно повредит генераторную турбину, промежуточные узлы, а также внутренние и распределительные кабели станции.

Отключение при нормальной работе (Disconnecting for Normal Operation)

При нормальной эксплуатации

Аварийное регулирование нагрузки (Emergency Load Control)

Если турбины вырабатывают избыток электроэнергии, который энергосеть не в состоянии принять, операторы подключают группы резисторов, чтобы поглотить и рассеять избыточную энергию и не допустить перегрузки.

Подключение групп резисторов даёт возможность балансировать нагрузку на станции. Это помогает стабилизировать электрическую сеть, поглощая излишек энергии и предотвращая сбои. Группы резисторов служат защитным механизмом для оборудования, вырабатывающего энергию. Поглощая избыток энергии, они предотвращают возможные повреждения турбин и связанных с ними компонентов.

Оператор сам решает, когда подключать и отключать группы резисторов, исходя из текущих эксплуатационных потребностей. Такое управление обеспечивает эффективное распределение энергии и устойчивость системы.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ТУРБИНАМИ (SYNCHRONIZATION OF TURBINE-GENERATED ENERGY)

Крайне важно понимать значение синхронизации вырабатываемой турбиной энергии перед её подачей в электрическую сеть. Синхронизация обеспечивает согласованную интеграцию вырабатываемой турбиной мощности с существующей энергосетью.

Устойчивость энергосети (Grid Stability)

Синхронизация обеспечивает точное совпадение частоты и фазы вырабатываемой мощности с параметрами электрической сети. Такое согласование предотвращает сбои и способствует общей устойчивости сети.

Подача несинхронизированной мощности может вызвать электрические возмущения — например, колебания напряжения и частоты. Такие возмущения способны повредить подключённые устройства и нарушить целостность электрической инфраструктуры.

Защита оборудования (Protection of Equipment)

Синхронизация выходной мощности турбины защищает и саму турбину, и оборудование электрической сети. Она обеспечивает плавную передачу мощности, снижая риск перегрузок и возможных повреждений генератора и связанных с ним компонентов.

Синхронизация позволяет эффективно передавать мощность от турбины в сеть. При совпадении частот передача мощности оптимальна, что позволяет максимально полно использовать вырабатываемую энергию.

Безопасное подключение (Safe Connection)

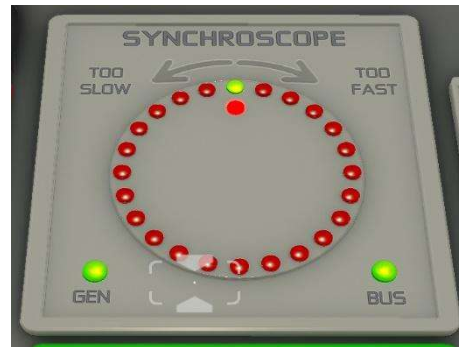
Предварительная синхронизация предотвращает резкие броски и провалы мощности в процессе подключения. Эта мера безопасности обеспечивает плавное включение турбины в сеть без сбоев и повреждений.

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОНОСКОПА (SYNCHRONOSCOPE IMPLEMENTATION)

Понимание роли синхронизации в сочетании с применением синхроскопа (synchroscope) имеет решающее значение для эффективной выработки энергии.

Точное согласование с энергосетью (Precision Alignment with Grid)

Синхроскоп обеспечивает точное согласование вырабатываемой турбиной мощности с частотой и фазой сети. Это гарантирует, что вырабатываемая энергия без сбоев вливается в существующую систему энергоснабжения.



Синхроскоп обеспечивает контроль частоты турбины в реальном времени в сравнении с частотой сети. Такая мгновенная обратная связь позволяет немедленно вносить поправки для поддержания синхронизации и предотвращать возможные сбои.

Предотвращение перегрузок (Prevention of Overloads)

Используя синхроскоп, оператор может тщательно контролировать процесс подключения, избегая внезапных перегрузок и разбалансировки электрической системы. Эта защитная мера предотвращает повреждение турбины и подключённого оборудования.

Синхроскоп способствует повышению устойчивости сети, позволяя оператору наблюдать за процессом синхронизации и управлять им. Это особенно важно на этапах пуска и подключения энергоблока.

ОБЗОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PANEL OVERVIEW)

Каждый пульт управления на реакторной установке оснащён рычагом активации (activation lever) — ключевым элементом, который подаёт питание на пульт и на связанные с ним датчики, размещённые по всей станции. При переводе рычага в рабочее положение начинается подача питания на пульт, благодаря чему становятся работоспособными измерительные приборы, индикаторы и другие средства контроля.

- Рычаг активации (Activation Lever): рычаг активации, обычно расположенный на видном месте пульта управления, — это механизм, которым оператор подаёт питание на пульт.
- Питание датчиков (Energizing Sensors): перевод рычага подаёт питание не только на сам пульт управления, но и на датчики, размещённые в стратегических точках установки. Эти датчики играют важнейшую роль в контроле различных параметров и обеспечении бесперебойной работы реакторной системы.

После активации пульта оживают сигнальные лампы, измерительные приборы и другие элементы отображения. Эти компоненты дают оператору сведения о состоянии и работе различных систем станции в реальном времени.

Поиск и устранение неисправностей (Troubleshooting)

Если пульт управления не включается или отдельные приборы либо лампы работают не так, как ожидается, это может указывать на неисправность электрической части в помещении или на оборудовании, где расположен датчик.

Оператору следует выполнить систематическую проверку, чтобы выявить возможные неисправности электрической части: проверить источники питания и соединения, а также провести визуальный осмотр элементов пульта.

Рычаг активации служит средством безопасности и управления: он обеспечивает работу датчиков и средств контроля только тогда, когда это действительно требуется. Такой механизм позволяет эффективно расходовать энергию — пульты включаются по мере необходимости и могут быть отключены, когда не используются.

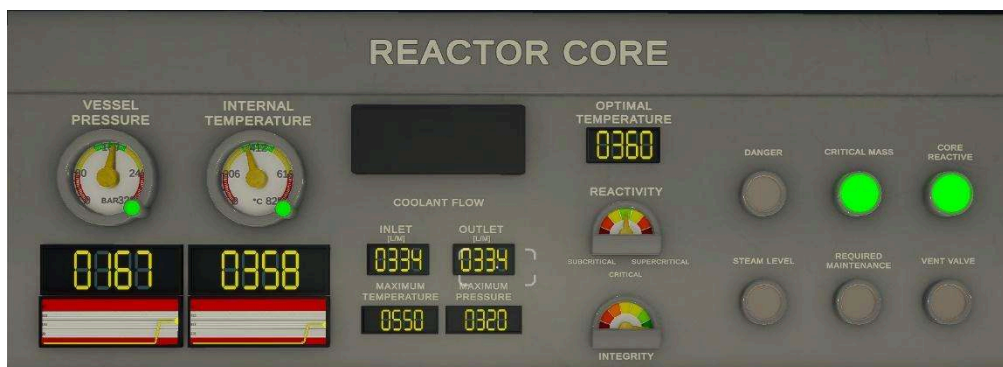
Обязанности оператора (Operator Responsibilities)

Операторов обучают внимательно следить за работоспособностью пультов управления. Любые отклонения в процессе активации или

неполадки элементов пульта требуют незамедлительного внимания и устранения. Регулярные проверки и обслуживание электрических систем, связанных с пультами управления, крайне важны для предотвращения возможных сбоев контроля и управления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: АКТИВНАЯ ЗОНА (CONTROL PANEL: CORE)

Панель управления активной зоной в центральной диспетчерской объединяет средства контроля реактора. Отображая важнейшие данные – температуру воды, давление и ядерную активность, – она позволяет оператору вести контроль в реальном времени и обеспечивать безопасную и эффективную работу.



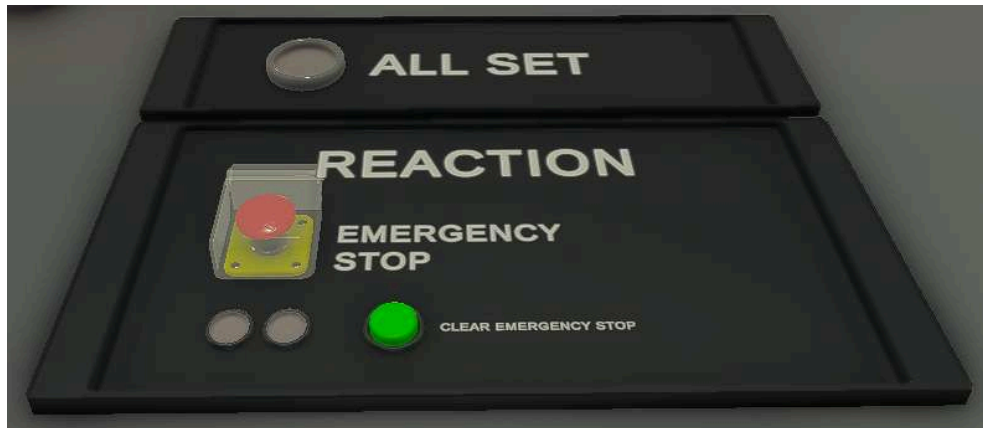
Манометр и термометр (pressure and temperature gauges) – важнейшие приборы панели управления: они в реальном времени показывают режимы работы реактора.

- **Манометр (Pressure Gauge):** манометр непрерывно показывает давление в первом контуре реактора. Повышенное давление необходимо для поддержания воды в жидком состоянии и предотвращения её кипения даже при высоких температурах. Оператор внимательно следит за этим прибором, чтобы давление оставалось в безопасных эксплуатационных пределах, исключая риск перегрева или потери теплоносителя.
- **Термометр (Temperature Gauge):** термометр в динамике показывает температуру воды, циркулирующей в реакторе. Контроль температуры имеет решающее значение для регулирования эффективности ядерной реакции и обеспечения конструкционной целостности элементов реактора. Отслеживание изменений температуры позволяет оператору точно настраивать системы охлаждения и нагрева реактора, поддерживая стабильные и контролируемые условия.
- **Расходомер на входе (Inlet Meter):** расходомер на входе необходим для контроля скорости подачи теплоносителя в

активную зону реактора. Это измерение крайне важно для поддержания надлежащих температуры и давления в реакторе и обеспечивает оптимальную эффективность и безопасность.

- **Расходомер на выходе (Outlet Meter):** расходомер на выходе отслеживает поток теплоносителя, выходящего из активной зоны реактора. Контроль выходного потока помогает оценивать процессы теплопередачи и отвода энергии в реакторе. Он даёт ценные сведения об эффективности работы реактора и помогает поддерживать заданные уровни температуры и давления.
- **Реактивность (Reactivity):** важнейшие приборы панели управления, дающие представление о динамике процессов в активной зоне реактора в реальном времени. Эти приборы отражают текущее состояние реактивности, показывая, находится ли реактор в подкритическом, критическом или надкритическом состоянии. В **подкритическом** состоянии реактор находится ниже уровня самоподдерживающихся ядерных реакций, что обеспечивает контролируемый и устойчивый режим. Напротив, **критическое** состояние означает тонкое равновесие, при котором скорость наработки нейтронов равна скорости их убыли, что даёт стабильную и самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию. **Надкритическое** состояние указывает на избыток реактивности и требует немедленных корректирующих мер, чтобы не допустить неконтролируемого нарастания ядерных реакций. Контроль этих указателей состояния реактивности позволяет оператору точно подстраивать положение регулирующих стержней и другие параметры, удерживая реактор в заданном рабочем диапазоне для оптимальной безопасности и производительности.
- **Целостность (Integrity):** важнейшие индикаторы, дающие представление о конструкционной прочности и надёжности корпуса реактора и системы теплоносителя и показывающие их состояние в реальном времени. **Зелёный** означает оптимальную целостность, **красный** указывает на возможные неполадки или отклонения, а **жёлтый** обозначает переходные состояния.
- **Опасность (Danger):** появление на этих приборах красных или мигающих индикаторов означает, что требуются срочное внимание и корректирующие действия.

- **Критическая масса (Critical mass):** лампа сигнализирует о том, что реактор достиг состояния критичности, то есть делящийся материал в активной зоне вышел на уровень, при котором идёт самоподдерживающаяся цепная реакция.
- **Активная зона реактивна (Core reactive):** лампа сигнализирует об активной и отзывчивой активной зоне, показывая, что ядерные реакции идут в заданных пределах.
- **Уровень пара (Steam Level):** лампа показывает, что содержание пара превысило заданный порог и требует внимания оператора. Такое оповещение важно для поддержания эксплуатационной безопасности: оно побуждает своевременно принять меры и не допустить проблем, связанных с избыточным уровнем пара, обеспечивая работу системы в заданных пределах.
- **Требуется обслуживание (Required Maintenance):** сигнальная лампа требуемого обслуживания показывает, что отдельные компоненты или системы реактора нуждаются в техобслуживании. Этот индикатор служит для оператора предупреждением о необходимости устранить назревающие неполадки, что обеспечивает дальнейшую надёжность и оптимальную работу реактора. Игнорирование или откладывание обслуживания после срабатывания индикатора может привести к эксплуатационным трудностям или к снижению общей эффективности системы.
- **Вентиляционный клапан (Vent Valve):** сигнальная лампа загорается, когда вентиляционный клапан активной зоны находится в открытом положении. Этот визуальный сигнал сообщает оператору, что клапан, отвечающий за сброс избыточного давления и за поддержание определённых режимов в активной зоне реактора, в данный момент обеспечивает контролируемый выпуск газов. Контроль этого индикатора крайне важен для поддержания оптимальных условий и обеспечения безопасности реакторной системы.



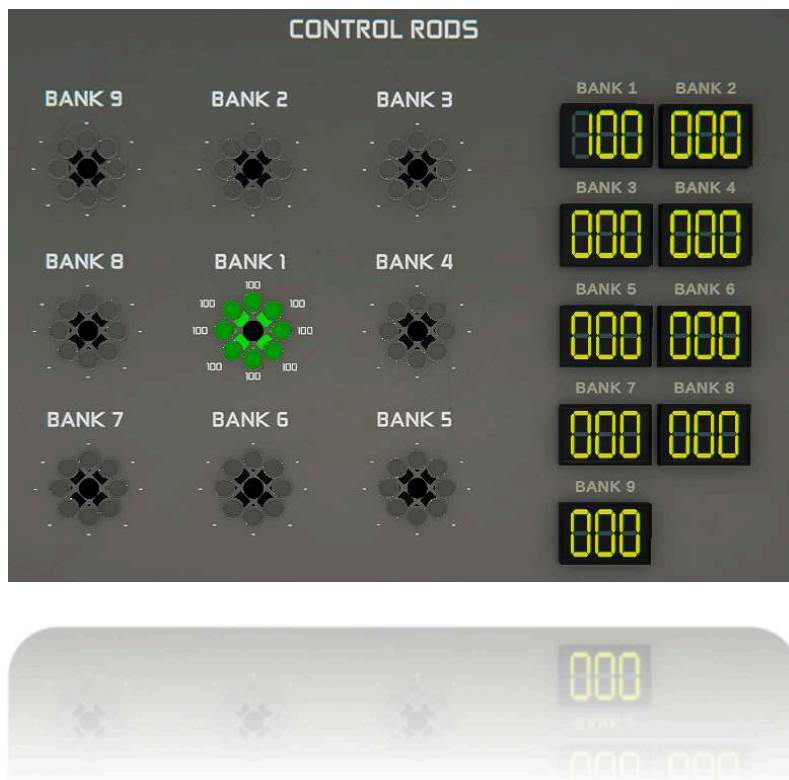
- **Аварийная остановка (Emergency Stop):** важнейший механизм безопасности, мгновенно прекращающий все операции реактора при непредвиденной аварии или неминуемой опасности. При нажатии эта кнопка запускает немедленную процедуру останова в обход обычных регламентов. В отличие от штатных запросов на останов, аварийная остановка не может быть отклонена городскими властями, что обеспечивает приоритет быстрого реагирования на возможные угрозы.

Кнопка аварийной остановки также запускает быстрый ввод регулирующих стержней в активную зону реактора независимо от наличия питания и работоспособности привода регулирующих стержней. Такой немедленный ввод стержней — защитная мера, призванная быстро и надёжно прекратить процесс деления ядер и обеспечить останов реактора даже в тех случаях, когда обычные средства управления нарушены или неработоспособны.

- **All Set:** сигнальная лампа «All Set» («всё готово») означает, что все необходимые параметры и настройки приведены к требуемой конфигурации. Загорание этой лампы указывает, что система настроена правильно и готова к началу пуска реактора. Она служит комплексным подтверждением того, что критически важные условия — давление, температура и положение регулирующих стержней — находятся в предписанных пределах, то есть даёт, образно говоря, зелёный свет на запуск процедуры пуска реактора.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТЕРЖНИ (CONTROL PANEL: CONTROL RODS)

Панель управления регулирующими стержнями реактора — один из ключевых узлов. Она компактно отображает состояние регулирующих стержней, что важно для регулирования мощности реактора.



Наглядное изображение показывает, введен ли каждый регулирующий стержень (контролируемое снижение мощности) или извлечён (повышение мощности). Такой интуитивно понятный интерфейс позволяет оператору быстро и точно управлять уровнем мощности реактора, поддерживая стабильность и безопасность работы.



Каждая группа загрузки топлива (fuel load bank) рассчитана на 8 регулирующих стержней. Каждый регулирующий стержень связан с сигнальной лампой состояния:

- **Зелёный:** регулирующий стержень загружен и находится в оптимальном рабочем состоянии.

- **Серый:** поршень пуст, регулирующий стержень не загружен.
- **Красный:** регулирующий стержень заблокирован из-за воздействия чрезмерно высоких температур.
- **Пурпурный:** регулирующий стержень деформирован из-за воздействия чрезмерно высоких температур, из-за чего его перемещение замедлено или вовсе невозможно. Перемещение регулирующих стержней в такой ситуации может привести к разрушению гидравлической системы.
- **Жёлтый:** регулирующий стержень в движении.

Центр индикатора отражает состояние управления по всем регулирующим стержням сразу. Перемещать стержни поодиночке нельзя — только группой.



- Если центральный значок не горит (чёрный), это означает, что гидравлический двигатель не активен, а значит, регулирующие стержни не будут перемещаться при подаче команды на регулирование.
- Зелёный цвет означает, что гидравлический двигатель выбран и запитан и будет обрабатывать команды на регулирование. ***Не относится к SCRAM (аварийная защита), которая срабатывает независимо от наличия питания.***
- Красный цвет означает, что гидравлический двигатель повреждён или не имеет достаточного питания для работы.
- **Температура (Temperature):** этот прибор показывает общий уровень температуры в реальном времени, позволяя оператору оценивать и обеспечивать нахождение реактора в заданном рабочем диапазоне температур.
- **Коэффициент эффективности (Efficiency Factor):** этот прибор —

ключевой элемент диспетчерской, предназначенный для контроля эффективности поглощения нейтронов регулируемыми стержнями в активной зоне реактора. Прибор определяет отношение числа нейтронов, поглощённых регулируемыми стержнями, к общему числу нейтронов в реакторе.

По мере перемещения регулирующих стержней их положение влияет на поглощение нейтронов, а значит, и на мощность реактора. Прибор коэффициента эффективности поглощения в реальном времени показывает результативность этого процесса поглощения нейтронов. Высокий коэффициент эффективности свидетельствует о правильном положении регулирующих стержней, обеспечивающем оптимальное поглощение нейтронов и регулирование мощности.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТЕРЖНИ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: CONTROL RODS | SWITCHES)

- **Высота стержня (Rod Height):** клавиатура управления положением регулирующих стержней — ключевой инструмент регулирования мощности реактора. С её помощью оператор вводит точные команды положения для регулирующих стержней. Клавиатура позволяет вносить пошаговые изменения, обеспечивая точную настройку положения стержней.

После ввода нужных положений система управления отрабатывает соответствующее перемещение регулирующих стержней. Такое тщательное управление обеспечивает соответствие уровня мощности реактора эксплуатационным требованиям и регламентам безопасности.



По сути, клавиатура управления служит проводником команд оператора, позволяя в реальном времени корректировать положение регулирующих стержней и, как следствие, общую мощность реактора.

- **Скорость двигателя (Motor Speed):** панель регулирования мощности двигателя регулирующих стержней позволяет изменять энергию, подаваемую на двигатель, который отвечает за перемещение регулирующих стержней в активной зоне реактора. Увеличение мощности повышает скорость перемещения, но одновременно ускоряет внутренний износ двигателя.

Длительная работа за пределами оптимальных режимов может привести к необратимым повреждениям. Тем не менее это может оказаться полезным в отдельных аварийных ситуациях, когда требуется быстрое перемещение регулирующих стержней без запуска аварийной защиты (scram).

- **Hold:** при нажатии кнопки «Hold» («удержание») немедленно прекращается любое текущее перемещение регулирующих стержней. Это обеспечивает быструю реакцию в ситуациях, когда необходимо срочно остановить изменение мощности реактора или выполнить аварийный останов.
- **Scram:** аварийный останов. При непредвиденных авариях, отклонениях или ситуациях, требующих немедленного останова



ocols.

as a conduit for operator
stments to control roc
all power output of the



it may prove beneficial in certain
adjustment of the control rods is
n.

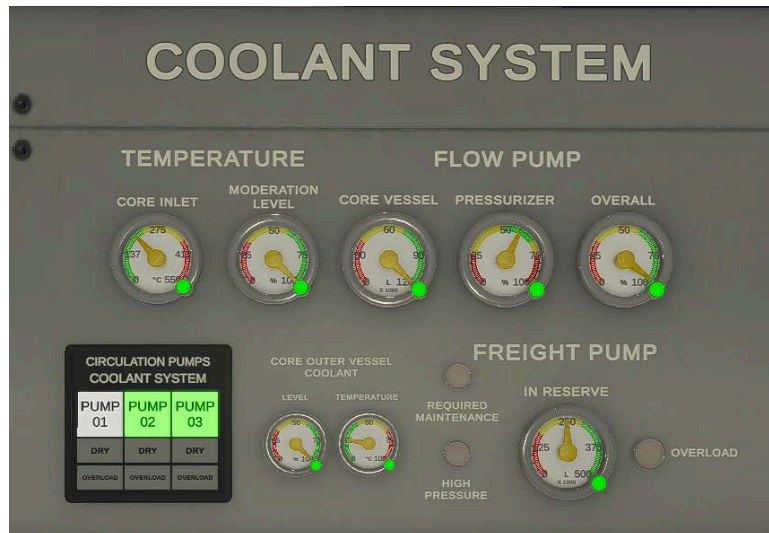
реактора, оператор запускает «Scram» нажатием соответствующей кнопки. Действие «Scram» вызывает быстрый и полный ввод всех регулирующих стержней в активную зону реактора. Быстрый ввод стержней усиливает поглощение нейтронов, предотвращая дальнейшие реакции деления ядер. Такое немедленное прекращение цепной реакции ведёт к быстрому снижению мощности реактора.

- **Панель активации групп стержней (Control Bank Activation Panel):** позволяет выбрать, какие группы будут активны при подаче команды на перемещение. Важно пояснить, что группы регулирующих стержней перемещаются по запросу оператора только в том случае, если группа, к которой они относятся, выбрана и активна.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (CONTROL PANEL: COOLANT SYSTEM)

В диспетчерской (control room) реактора панель управления системой теплоносителя первого контура (primary coolant system) в сжатом виде представляет ключевые показатели объёма. Среди них – суммарный объём контура, охватывающий весь тракт теплоносителя первого контура. Указывается также объём корпуса активной зоны (core vessel), в котором заключена активная зона реактора.



Кроме того, отображается объём компенсатора давления (pressurizer), необходимый для регулирования давления. Эти исчерпывающие данные об объёмах первого контура позволяют операторам эффективно контролировать систему и управлять ею в реальном времени.

- **Температура на входе в активную зону (Core Inlet Temperature):** Служит важнейшим прибором для оценки температуры теплоносителя, поступающего в активную зону реактора. Этот измеритель в реальном времени показывает температуру теплоносителя на входе в корпус активной зоны.

При работе реактора ядерные реакции выделяют тепло в активной зоне. Теплоноситель поглощает это тепло и циркулирует по первому контуру. Измеритель температуры на входе в активную зону точно измеряет температуру поступающего теплоносителя, давая важнейшие сведения о тепловом состоянии на входе в активную зону.

Операторы используют эти сведения для контроля и

регулирования температуры реактора, удерживая её в безопасных и эффективных рабочих пределах. Отклонения от ожидаемых значений температуры могут указывать на нарушения или требовать корректировки эксплуатационных параметров реактора.

- **Уровень замедления (Moderation Level):** Служит ключевым прибором для оценки состояния замедления в первом контуре реактора. По существу этот измеритель показывает, в какой степени происходит замедление нейтронов. В ядерном реакторе замедление нейтронов — это процесс, при котором определённые материалы снижают скорость быстрых нейтронов, образующихся при делении. Такое снижение скорости, или замедление, необходимо для поддержания управляемой цепной ядерной реакции.

Измеритель уровня замедления наглядно показывает эффективность замедления нейтронов в реакторе. Обычно его шкала идёт от низких значений к высоким с соответствующей цветовой кодировкой или числовыми значениями. Низкий уровень замедления может означать недостаточное снижение скорости нейтронов, что способно повлиять на устойчивость реактора. Напротив, высокий уровень замедления свидетельствует об эффективном замедлении нейтронов и способствует устойчивой и управляемой ядерной реакции.

Операторы внимательно следят за этим прибором, чтобы реактор работал в заданных пределах замедления, сохраняя баланс, который обеспечивает оптимальную мощность при соблюдении норм безопасности. По текущим показаниям прибора можно корректировать систему замедления, добиваясь и поддерживая нужный уровень замедления нейтронов для безопасной и эффективной работы реактора.

- **Объём корпуса активной зоны (Core Vessel Volume):** Служит важнейшим прибором для контроля объёма внутри корпуса активной зоны реактора. Прибор измеряет фактический объём теплоносителя, содержащегося в корпусе активной зоны, и в реальном времени передаёт данные операторам. При работе реактора объём внутри корпуса активной зоны может меняться из-за таких факторов, как изменение температуры, давления или уровня мощности реактора. Показания измерителя объёма корпуса активной зоны непрерывно обновляются, отражая эти

изменения. При аномальных колебаниях или отклонениях от заданных параметров безопасности прибор выполняет роль системы раннего предупреждения, сообщая операторам о возможных неполадках в активной зоне реактора.

Операторы могут использовать эти сведения для своевременной корректировки, следя за тем, чтобы объём теплоносителя оставался в назначенном безопасном диапазоне. Тем самым измеритель объёма корпуса активной зоны играет важнейшую роль в поддержании устойчивости и безопасности реактора, напрямую показывая объём теплоносителя в корпусе активной зоны на всех этапах эксплуатации.

- **Объём компенсатора давления (Pressurizer Volume):** Измеритель объёма компенсатора давления, расположенный на панели контроля первого контура теплоносителя, служит важнейшим прибором для наблюдения за объёмом компенсатора давления. Пока компенсатор давления активно регулирует давление, не допуская вскипания и обеспечивая управляемые условия, этот измеритель наглядно показывает состояние объёма компенсатора. Операторы видят колебания в реальном времени и могут оценивать, насколько система реагирует на изменение условий.
- **Суммарный объём (Overall Volume):** Измеритель суммарного объёма, расположенный на панели контроля первого контура теплоносителя, служит обобщающим показателем полного объёма системы теплоносителя первого контура. Он динамически отражает совокупный объём по всему тракту первого контура теплоносителя. Сюда входит суммарный объём корпуса активной зоны, компенсатора давления и всех связанных каналов теплоносителя.

Во время работы системы измеритель суммарного объёма в реальном времени показывает текущее количество среды в первом контуре. Операторы используют эти сведения для оценки общего состояния системы теплоносителя. Рост или снижение показаний может указывать на изменение уровня теплоносителя и побуждать операторов принять меры для поддержания оптимальных рабочих условий. По существу измеритель суммарного объёма служит ключевым средством контроля и обеспечения целостности системы теплоносителя первого контура реактора.

- **Панель циркуляционных насосов системы теплоносителя (Circulation Pumps Coolant System Panel):** Световая панель циркуляционных насосов системы теплоносителя, расположенная на панели контроля первого контура теплоносителя, содержит девять ламп — по три на каждый циркуляционный насос (circulation pump).

Первая лампа в каждом столбце показывает наличие или отсутствие насоса. Вторая лампа указывает, работает ли насос всухую, а третья сообщает о работе насоса с перегрузкой.

Такая компоновка даёт компактное наглядное представление о состоянии каждого циркуляционного насоса — о его установке, работе всухую и возможной перегрузке — для всестороннего контроля и быстрой оценки оператором.

- **Уровень теплоносителя во внешнем корпусе активной зоны (Core Outer Vessel Coolant Level):** Измеритель уровня теплоносителя во внешнем корпусе активной зоны, расположенный на панели управления первым контуром теплоносителя, контролирует объём теплоносителя, окружающего активную зону реактора во внешнем бассейне. Этот бассейн служит защитным резервуаром, удерживающим возможные незначительные утечки радиоактивности.

Прибор играет важнейшую роль в защите активной зоны от колебаний температуры. Непрерывно оценивая уровень теплоносителя во внешнем бассейне, система обеспечивает стабильные и достаточные тепловые условия для активной зоны реактора. Эта упреждающая мера не только защищает от возможных утечек, но и способствует сохранению устойчивости и целостности активной зоны, предотвращая нежелательные изменения температуры.

- **Температура теплоносителя во внешнем корпусе активной зоны (Core Outer Vessel Coolant Temperature):** Прибор в реальном времени показывает температуру этого внешнего теплоносителя, давая важнейшие сведения об условиях вокруг активной зоны. Удерживая теплоноситель в заданных диапазонах температуры, система помогает предотвратить возможные радиоактивные выбросы и поддерживает активную зону в оптимальных рабочих условиях. Такой контроль играет ключевую роль в повышении безопасности и устойчивости реактора, снижая риски, связанные

с колебаниями температуры, и способствуя общей целостности системы защитной оболочки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: COOLANT SYSTEM | SWITCHES)



- **Панель RCP | Скорость потока теплоносителя первого контура (Primary Circuit Coolant Flow Speed panel)**

Это важнейший элемент диспетчерской (control room) реактора, обеспечивающий точное управление циркуляционными насосами (circulation pumps) первого контура. На панели расположены три отдельные группы управления, каждая из которых соответствует одному из циркуляционных насосов, и отдельный регулятор для каждого насоса.

С помощью этих регуляторов операторы могут задавать нужную скорость каждого насоса.

- **Группы управления (Control Groups):** Выделены три отдельные группы управления, каждая из которых отвечает за конкретный циркуляционный насос первого контура. Такое разделение позволяет управлять каждым насосом и контролировать его по отдельности.
- **Регуляторы (Regulators):** Регуляторы, связанные с каждым циркуляционным насосом, позволяют операторам задавать требуемую скорость для оптимального потока теплоносителя. Изменение положения регуляторов влияет на работу насоса и, следовательно, на общий расход в первом контуре.
- **Индикаторы (Displays):** Для каждого насоса предусмотрен отдельный индикатор, показывающий и текущую скорость, и скорость, заданную оператором. Такая обратная связь в реальном времени даёт ясное и мгновенное представление о работе насоса относительно указаний оператора.

- **Значение уставки скорости (Significance of Speed Setting):** Уставка скорости напрямую влияет на расход теплоносителя в первом контуре. Достижение и поддержание заданной скорости крайне важно для эффективной теплопередачи и общей эффективности реактора.
- **Индикация неисправности (Fault Indication):** Если циркуляционный насос не выходит на требуемую скорость, это служит ранним признаком возможного повреждения или неисправности насоса. В таком случае операторы могут определить неисправный насос и оперативно принять меры по устранению неполадки.

Операторы обязаны регулярно следить за индикаторами и оценивать, соответствует ли фактическая скорость насоса заданной. Любое расхождение может потребовать дополнительной проверки или поиска неисправности, чтобы обеспечить исправность циркуляционных насосов.

По существу, панель RCP | Скорость потока теплоносителя первого контура даёт операторам детальное управление циркуляционными насосами и позволяет эффективно регулировать поток теплоносителя. Наличие индикаторов и регуляторов скорости не только облегчает точную настройку, но и служит средством диагностики неполадок насосов, обеспечивая целостность и надёжность системы охлаждения первого контура.

- **Панель выключателей циркуляционных насосов (Circulation Pumps Switch panel)**

Это основной орган управления в диспетчерской реактора: на нём расположены три переключателя — по одному на каждый циркуляционный насос первого контура. Эти переключатели позволяют операторам включать и отключать отдельные циркуляционные насосы в зависимости от условий эксплуатации.

- **Управление отдельными насосами (Individual Pump Control):** Панель содержит три отдельных переключателя, каждый из которых напрямую связан с определённым циркуляционным насосом. Такая схема позволяет

операторам независимо управлять работой каждого насоса первого контура.

- **Функция включения и отключения (On/Off Functionality):** Переключатели обеспечивают простое включение и отключение, позволяя оператору запустить или остановить циркуляционный насос одним движением. Такой механизм управления даёт быстрый и прямой способ изменить поток теплоносителя в первом контуре.
- **Гибкость эксплуатации (Operational Flexibility):** Возможность выборочно включать и отключать насосы обеспечивает гибкость эксплуатации. Например, при низком спросе на энергию или во время техобслуживания операторы могут отключить отдельные насосы, оставив другие в работе.
- **Аварийные ситуации (Emergency Scenarios):** В аварийных ситуациях или в рамках протоколов безопасности операторы могут быстро отключить циркуляционные насосы, чтобы снизить возможные риски или устранить конкретные неполадки в первом контуре.

Операторы регулярно обращаются к панели выключателей циркуляционных насосов, чтобы согласовать работу насосов с текущими потребностями реактора. Это включает пуск насосов при запуске реактора, их остановку для техобслуживания и изменение схемы работы насосов в зависимости от меняющихся условий эксплуатации.

Соображения безопасности: панель спроектирована с учётом требований безопасности и позволяет быстро вмешаться при авариях или ненормальных условиях. Простота двухпозиционных переключателей облегчает принятие решений в критических ситуациях.

- **Общая скорость потока теплоносителя первого контура (Primary Circuit Coolant Main Flow Speed)**

Панель общей скорости потока теплоносителя первого контура служит централизованным узлом управления в диспетчерской реактора и отвечает за работу всех установленных циркуляционных насосов первого контура. На этой сводной

панели расположены единый регулятор, задающий общую скорость всех насосов, индикатор текущей скорости всех установленных насосов и отдельный индикатор суммарной мощности циркуляции, заданной оператором.

- **Регулятор (Regulator):** Единственный регулятор на панели позволяет операторам задавать желаемую общую скорость сразу для всех установленных циркуляционных насосов. Изменение положения этого регулятора влияет на суммарный расход теплоносителя по всему первому контуру.
- **Индикатор скорости насосов (Pump Speed Display):** Индикатор, отведённый под скорость насосов, в реальном времени показывает текущие рабочие скорости всех установленных циркуляционных насосов. Такое общее представление позволяет операторам с одного взгляда оценить совместную работу насосов.
- **Индикатор суммарной мощности циркуляции (Total Circulation Power Display):** Индикатор на панели показывает суммарную мощность циркуляции, то есть совокупную заданную оператором пропускную способность по скорости. Он отражает среднее значение уставок скорости всех установленных насосов, давая общее представление о потенциале расхода во всём первом контуре.

В отличие от предыдущей панели, позволяющей управлять каждым насосом по отдельности, эта панель работает на общем уровне и регулирует скорость и мощность всех установленных насосов сразу. Регулятором операторы задают желаемую общую скорость с учётом эксплуатационных требований реактора и параметров безопасности.

- **Панель грузовых насосов (Freight Pump panel)**

Панель грузовых насосов – важнейший элемент диспетчерской реактора, дающий операторам управление грузовыми насосами первого и второго контуров. На панели три основных органа управления: переключатель включения и отключения грузового насоса первого контура, такой же переключатель для грузового насоса второго контура (или конденсатора) и селектор загрузки

или слива теплоносителя во внешнем корпусе активной зоны.

- **Переключатель внешнего грузового насоса (External Freight Pump Switch):** Этот переключатель управляет включением и отключением грузового насоса, который забирает воду из внешней среды вокруг станции и накапливает её в основном внешнем резервуаре.
- **Переключатель внутреннего грузового насоса (Internal Freight Pump Switch):** Этот переключатель управляет включением и отключением грузового насоса, который перекачивает воду из внешнего резервуара во внутренний. Затем эта вода может использоваться для заполнения первого контура.
- **Переключатель грузового насоса первого контура (Primary Circuit Freight Pump Switch):** Этот переключатель управляет включением и отключением грузового насоса первого контура. При включении насос обеспечивает движение теплоносителя в первом контуре, способствуя теплопередаче и общей эффективности системы.
- **Переключатель грузового насоса второго контура, или конденсатора (Secondary Circuit Condenser Freight Pump Switch):** Второй переключатель относится к грузовому насосу второго контура, или конденсатора. Его включение запускает движение теплоносителя во втором контуре, поддерживая процесс теплообмена.
- **Селектор загрузки и слива теплоносителя (Coolant Loading/Unloading Selector):** Селектор позволяет операторам выбрать загрузку или слив теплоносителя во внешнем корпусе активной зоны. Эта функция крайне важна для управления запасом теплоносителя вокруг активной зоны и обеспечения оптимальных условий отвода тепла.

- **Включение грузовых насосов**

Соответствующими переключателями операторы включают грузовые насосы первого и второго контуров в зависимости от условий эксплуатации. Это обеспечивает непрерывный и управляемый поток теплоносителя для эффективной

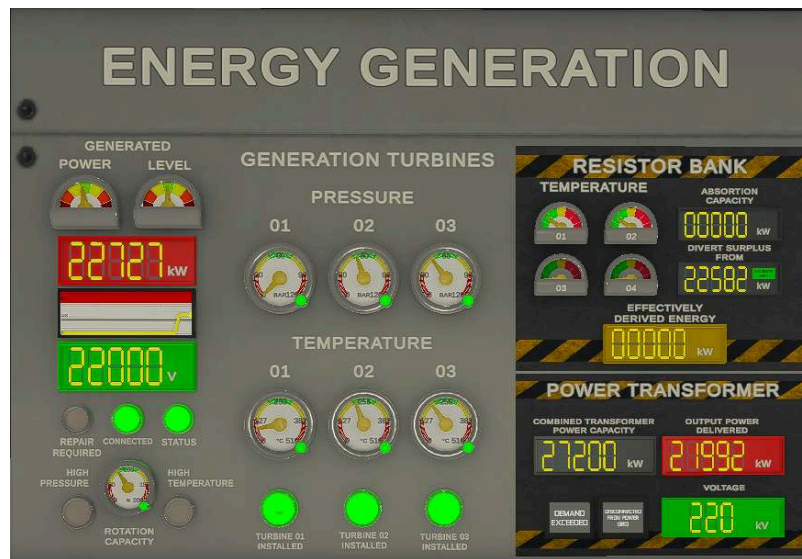
теплопередачи. Панель грузовых насосов даёт операторам прямое и немедленное управление потоком теплоносителя в первом и втором контурах.

- **Загрузка и слив теплоносителя**

Селектор позволяет операторам выбрать, загружать теплоноситель во внешний корпус активной зоны или сливать его. Это действие выполняется в соответствии с эксплуатационными потребностями или конкретными процедурами обслуживания. Возможность загружать и сливать теплоноситель во внешнем корпусе активной зоны повышает гибкость управления запасом теплоносителя, позволяя приспосабливаться к различным эксплуатационным сценариям.

Таким образом, панель грузовых насосов играет ключевую роль в регулировании потока теплоносителя в первом и втором контурах, предоставляя операторам необходимые переключатели и селекторы для оптимизации теплопередачи и поддержания целостности процессов охлаждения реактора.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ (CONTROL PANEL: ENERGY GENERATION)



Панель управления выработкой энергии, расположенная в диспетчерской (control room), – это центральный интерфейс для наблюдения и управления различными компонентами, связанными с производством энергии на реакторной установке. На этой сводной панели собраны указатели и органы управления для контроля мощности, вырабатываемой генераторными турбинами (turbine generators), состояния групп резисторов (resistance banks) и работы силовых трансформаторов (transformers).

- **Мощность (Power):** Важнейший прибор, наглядно показывающий вырабатываемую турбиной мощность по отношению к её полной мощности. Со шкалой от 0% до 100% этот измеритель в реальном времени показывает эффективность и степень использования генерирующих возможностей турбины. При 0% турбина не вырабатывает мощность, а при 100% работает на максимуме своих возможностей.

Измеритель мощности мгновенно показывает текущую выходную мощность турбины. По положению указателя на шкале операторы определяют, какая доля мощности турбины используется в данный момент. Наблюдение за прибором помогает операторам оптимизировать выработку энергии, удерживая турбину в безопасных и эффективных режимах.

- **Уровень (Level):** Важный указатель, оценивающий выработку турбины по отношению к общему спросу на энергию, заданному

городом. Со шкалой от 0% до 100% этот измеритель в реальном времени показывает баланс между вырабатываемой мощностью и энергией, запрошенной городом. Показание 100% означает, что турбина вырабатывает ровно столько энергии, сколько запросил город.

Измеритель уровня мгновенно показывает, насколько вырабатываемая турбиной мощность соответствует спросу на энергию, заданному городом. По его показаниям операторы следят за тем, чтобы выработка отвечала запрошенному уровню энергии. *Поддержание уровня на отметке 100% гарантирует, что энергия не вырабатывается ни с избытком, ни с недостатком, что способствует устойчивости энергосети и эффективному использованию энергии.*

Измеритель уровня тесно связан с общими стратегиями управления и позволяет операторам принимать обоснованные решения на основе данных, получаемых в реальном времени, обеспечивая точное соответствие выработки энергии и спроса на неё.

Таким образом, измеритель уровня – ключевое средство, с помощью которого операторы контролируют и оптимизируют выработку энергии, добиваясь согласованности между отдачей турбины и спросом города на энергию. Поддержание уровня на отметке 100% способствует устойчивости энергосети, эффективному использованию энергии и общей надёжности системы выработки электроэнергии.

- **Панель энергии (Energy Panel), кВт:** Индикатор энергии, вырабатываемой турбиной и выраженной в киловаттах (кВт), служит важным средством, позволяющим операторам следить за текущей отдачей турбины и оценивать её вклад в общую выработку энергии. Основная задача индикатора – численно представить текущую выходную энергию турбины в киловаттах. Это значение прямо выражает электрическую мощность, вырабатываемую в данный момент.

Индикатор в реальном времени показывает мгновенную выходную мощность турбины. Он отражает динамику выработки энергии, позволяя операторам наблюдать колебания и

изменения по мере их возникновения.

Контроль отдачи в киловаттах необходим для того, чтобы турбина работала в безопасных и оптимальных режимах, способствуя устойчивости энергосети и удовлетворению спроса на энергию.

- **Панель энергии на шине (Energy Panel BUS), кВт:** Обеспечивает контроль спроса города на энергию в реальном времени. Это позволяет игрокам наблюдать колебания и закономерности потребления электроэнергии и принимать стратегические решения по выработке и распределению энергии.

Грамотное использование панели «Energy Panel BUS (kW)» необходимо для поддержания баланса между предложением энергии и спросом на неё. Игрокам следует добиваться того, чтобы вырабатываемая энергия соответствовала характеру потребления города, чтобы избежать дефицита или потерь.

- **Панель энергии (Energy Panel), В:** Индикатор энергии, вырабатываемой турбиной и выраженной в вольтах (V), даёт важнейшие сведения об электрическом потенциале, то есть о напряжении, создаваемом турбиной.

Основная задача индикатора — показывать выходное напряжение турбины. Напряжение представляет собой разность электрических потенциалов, создаваемую турбиной, и служит ключевым параметром для понимания вырабатываемой электрической мощности.

- **Эффективность передачи (Transmission Efficiency):** Более высокое напряжение снижает потери энергии при передаче. Согласно закону Ома потери энергии в проводнике пропорциональны квадрату тока и прямо пропорциональны сопротивлению. Поддерживая высокое напряжение, можно снизить ток и тем самым свести к минимуму потери энергии в линиях передачи.
- **Снижение потерь энергии (Reduction of Energy Losses):** При прохождении электроэнергии по сетям передачи и распределения возникают потери из-за сопротивления проводников. Более высокое напряжение позволяет передавать то же количество энергии при меньшем токе,

что уменьшает потери энергии в системе.

- **Повышение качества электроснабжения (Improvement in Service Quality):** Стабильное и достаточное напряжение обеспечивает постоянное качество электроснабжения. Колебания напряжения могут негативно сказаться на подключённом к сети электрическом и электронном оборудовании и привести к сбоям или повреждениям.

Достаточное напряжение обеспечивает более высокую нагрузочную способность системы. Это важно для удовлетворения растущего спроса на энергию, особенно в часы пиковой нагрузки: так удаётся избежать провалов в снабжении и обеспечить надёжную работу.

- **Панель энергии на шине (Energy Panel BUS), В:** Позволяет игрокам в реальном времени следить за требуемым городом напряжением. Это даёт возможность быстро реагировать на изменение потребностей в электроэнергии и обеспечивать соответствие электроснабжения заданным уровням напряжения.

Грамотное использование панели «Energy Panel BUS (V)» необходимо для оптимизации электроснабжения. Игрокам следует добиваться того, чтобы вырабатываемое напряжение отвечало разнообразным требованиям города, чтобы не допустить провалов напряжения или перегрузок.

- **Панель оборотов (RPM Panel):** Индикатор об/мин в реальном времени показывает число оборотов турбины в минуту. Эти данные принципиально важны для понимания рабочей скорости турбины. Контроль оборотов необходим для оценки эксплуатационной эффективности турбины. Изменение скорости может указывать на изменение выходной мощности и помогает оптимизировать общую эффективность процесса выработки энергии.

Индикатор об/мин часто играет ключевую роль при синхронизации. Он даёт наглядную обратную связь, позволяя игрокам согласовать скорость турбины с требуемой частотой и обеспечить синхронизацию с энергосетью.

Наблюдение за оборотами крайне важно для предотвращения перегрузки или чрезмерной нагрузки на турбину. Опираясь на

эти сведения, операторы могут своевременно вносить изменения и поддерживать безопасные условия работы.

- **Панель частоты (Hertz Panel), Гц:** Этот индикатор в реальном времени показывает частоту электроэнергии, вырабатываемой турбиной. Частота важна, поскольку определяет скорость колебаний переменного тока. Она является ключевым показателем качества электроэнергии. Постоянная частота гарантирует, что подаваемая в сеть электроэнергия отвечает установленным нормам, и предотвращает такие проблемы, как сбои оборудования или перебои в электроснабжении.

Индикатор частоты особенно важен при синхронизации. Опираясь на его показания, игроки могут точно подстроить частоту турбины, обеспечив точную синхронизацию с сетью и повысив общую эксплуатационную эффективность.

- **Панель частоты на шине (Hertz Panel BUS), Гц:** Этот индикатор в реальном времени показывает частоту электроэнергии, требуемой городу. Это значение отражает необходимую скорость колебаний переменного тока для удовлетворения разнообразных потребностей города.

Соответствие отображаемой частоты требованиям энергосети крайне важно для синхронной и надёжной подачи электроэнергии в город. Поддержание правильной частоты в соответствии со спросом города на энергию критически важно для общей устойчивости и надёжности сети. Индикатор частоты на шине служит игрокам ключевым средством, позволяющим убедиться, что подаваемая мощность отвечает изменяющимся потребностям города.

- **Панель тока (Amperes Panel), А:** Этот индикатор в реальном времени показывает ток возбуждения, протекающий в генераторной турбине. Ток возбуждения — важнейший фактор, определяющий магнитное поле в генераторе и, соответственно, выходное напряжение.

Регулирование напряжения: изменение возбуждения генераторной турбины влияет на величину вырабатываемого напряжения. Индикатор тока позволяет игрокам контролировать и регулировать ток возбуждения, добиваясь того, чтобы вырабатываемое напряжение соответствовало нужным уровням

для оптимальной отдачи.

Индикатор тока служит игрокам средством управления возбуждением генератора. Такой уровень управления необходим для приспособления к изменяющемуся спросу на энергию, поддержания устойчивости и обеспечения длительного срока службы генераторной турбины.

- **Лампа Minimum Torque Reached (достигнут минимальный крутящий момент):** Эта лампа служит первым контрольным рубежом в работе турбины. Она показывает, что крутящий момент — вращающее усилие, приложенное к турбине, — достиг минимального порога, необходимого для начала вращения турбины. В состоянии покоя турбине требуется минимальный крутящий момент, чтобы преодолеть инерцию и начать вращение.

Лампа «Minimum Torque Reached» сигнализирует операторам, что турбина готова начать вращение и вырабатывать энергию. Это предотвращает такие проблемы, как остановка вращения или недостаточное усилие на начальных этапах выработки энергии.

- **Лампа Stable RPM (стабильные об/мин):** Эта лампа подтверждает, что турбина вышла на заданную рабочую скорость и поддерживает постоянные обороты. Такая стабильность крайне важна для надёжной и эффективной выработки энергии. Сигнальная лампа служит для операторов важным указанием на то, что можно готовиться к синхронизации. Стабильные обороты означают, что турбина находится в состоянии, пригодном для синхронизации с энергосетью.

Лампа «Stable RPM» не допускает преждевременного начала синхронизации, подтверждая, что турбина вышла на устойчивое вращение. Это снижает риск проблем синхронизации, вызванных колебаниями оборотов.

- **Лампа Connected (есть подключение):** Эта сигнальная лампа наглядно показывает, подключена ли станция в данный момент к городской распределительной электросети. Понимание её работы и назначения необходимо для правильной эксплуатации и соблюдения правил безопасности.

Почему подключение необходимо до начала выработки энергии

Перед началом выработки энергии станция обязательно должна быть подключена к энергосети. Синхронизация обеспечивает соответствие вырабатываемой станцией электроэнергии частоте и фазе сети и предотвращает возможные сбои.

- **Безопасность и устойчивость сети (Safety and Grid Stability):** Подключение к сети до начала выработки — мера безопасности, исключающая неконтролируемую подачу электроэнергии. Она помогает сохранять устойчивость сети, обеспечивая согласованность вырабатываемой станцией мощности с общим потоком энергии.
- **Предотвращение островного режима (Prevention of Islanding):** Подключение к сети исключает возникновение «островного режима» — ситуации, когда станция продолжает вырабатывать электроэнергию, будучи отключённой от сети. Островной режим создаёт угрозу безопасности и может повредить оборудование.

Последствия работы без подключения

Попытка вырабатывать энергию без подключения к сети может привести к нарушению электрического баланса и повреждению оборудования станции.

- **Неустойчивость сети (Grid Instability):** Работа в изолированном режиме может вызвать неустойчивость сети, что способно повлиять на другие подключённые системы и привести к колебаниям напряжения и частоты.
- **Угрозы безопасности (Safety Hazards):** Неконтролируемая подача мощности создаёт угрозу безопасности как для станции, так и для энергосети в целом. Это может привести к перегрузке, отказам оборудования и создать риск для персонала.
- **Давление генераторной турбины (Generation Turbine Pressure):** Измерители давления генераторных турбин — по одному на каждую турбину — играют важнейшую роль в контроле и обеспечении оптимальной работы турбин станции.

Каждый измеритель отвечает за контроль давления внутри турбины. Давление — критически важный параметр паротурбинной системы, влияющий на эффективность и отдачу турбин. По показаниям манометров операторы выявляют любые отклонения от нормальных значений давления. Для удержания турбин в заданных эксплуатационных пределах могут вноситься изменения или приниматься корректирующие меры.

- **Температура генераторной турбины (Generation Turbine Temperature):** Измерители температуры генераторных турбин — по одному на каждую турбину — играют важнейшую роль в контроле и обеспечении оптимальной работы турбин станции.

Каждый измеритель температуры генераторной турбины отвечает за контроль температуры конкретной турбины. Регулирование температуры крайне важно для предотвращения перегрева и обеспечения эффективности турбин. По показаниям температуры операторы оценивают тепловое состояние турбин. Отклонения от ожидаемых значений температуры могут побудить операторов внести изменения или принять корректирующие меры во избежание возможных неполадок.

- **Крутящий момент генераторной турбины (Generation Turbine Torque):** Важнейший прибор, измеряющий крутящий момент, создаваемый каждой турбиной. Это значение выражается в процентах от полной мощности турбины. Прибор измеряет вращающее усилие, то есть крутящий момент, создаваемый каждой турбиной. Крутящий момент — важнейший параметр, показывающий величину вращающего усилия, приложенного лопатками турбины. Показание крутящего момента выражается в процентах от полной мощности турбины.

Это даёт относительную оценку, позволяя операторам понять, насколько турбина близка к максимальному крутящему моменту. Прибор служит показателем эксплуатационной эффективности. Наблюдение за процентом крутящего момента помогает операторам оценивать, насколько эффективно каждая турбина преобразует энергию пара во вращающее усилие.

Контроль крутящего момента генераторной турбины гарантирует работу турбин в безопасных пределах. Если крутящий момент приближается к максимальной мощности турбины или превышает её, операторы могут принять предупредительные меры, чтобы избежать перегрузки и возможных повреждений.

- **Панель групп резисторов | Температура (Resistance Bank Panel | Temperature):** Измеритель температуры группы резисторов — по одному отдельному прибору на каждую группу, от 1 до 4 возможных групп, — важнейший элемент контроля теплового состояния этих резисторов.

Каждый измеритель температуры контролирует температуру своей группы резисторов. Группы резисторов — аварийные устройства для регулирования нагрузки, и измеритель температуры в реальном времени показывает их тепловое состояние во время работы.

- **Панель групп резисторов | Поглощающая способность (Resistance Bank Panel | Absorption Capacity):** Индикатор поглощающей способности контролирует и показывает текущую ёмкость групп резисторов. Он выражает количество электрической энергии, которое группы резисторов способны поглотить во время работы.

Индикатор в реальном времени показывает поглощающую

способность, позволяя операторам оценить готовность групп резисторов принять избыточную энергию и не допустить перегрузки энергосистемы.

- **Панель групп резисторов | Отвод избытка начиная с (Resistance Bank Panel | Divert Surplus From):** Часть автоматической системы, определяющей источник, из которого избыточная энергия будет отводиться для поглощения группами резисторов. Решение принимается на основе данных, получаемых в реальном времени. Индикатор связан с суммарной выработкой энергии станции: за точку отсчёта при определении избытка энергии, подлежащего поглощению, принимается общая электрическая отдача станции.

Автоматическая система, опираясь на индикатор «Divert Surplus From», оптимизирует включение и использование групп резисторов.

- **Панель групп резисторов | Фактически отведённая энергия (Resistance Bank Panel | Effectively Derived Energy):** Контролирует и показывает суммарное количество электрической энергии, фактически отведённой и поглощённой группами резисторов. Эти сведения отражают реальную загрузку групп резисторов во время работы.

Контроль фактически отведённой энергии помогает операторам оценивать работу и эффективность групп резисторов при аварийном регулировании нагрузки. Индикатор помогает предотвратить перегрузку, показывая в реальном времени фактическое поглощение энергии группами резисторов. Эти сведения крайне важны для обеспечения безопасности и надёжности системы выработки электроэнергии.

- **Панель силовых трансформаторов | Суммарная мощность трансформаторов (Power Transformer Panel | Combined Transformer Power Capacity):** Индикатор вычисляет и показывает суммарную способность всех подключённых трансформаторов преобразовывать энергию. Значение выражается в киловаттах (кВт) и отражает совокупную способность трансформаторов преобразовывать электрическую энергию.

Индикатор помогает операторам оценить готовность станции реагировать на меняющиеся запросы энергосети. Он даёт

представление об общей мощности, доступной для приспособления к колебаниям потребления энергии. Понимание суммарной мощности преобразования позволяет операторам эффективно оптимизировать распределение электроэнергии по сети.

- **Панель силовых трансформаторов | Поставляемая энергия (Power Transformer Panel | Output Power Delivered):** Показывает суммарное количество электрической энергии, преобразованной трансформаторами и фактически поданной в энергосеть. Эти сведения отражают реальный вклад станции в энергосеть. Индикатор в реальном времени показывает общую поставляемую мощность, позволяя операторам оценить общую работу трансформаторов и их вклад в снабжение сети электроэнергией.

Контроль поставляемой мощности крайне важен для оценки того, насколько эффективно трансформаторы снабжают энергосеть электроэнергией и удовлетворяют спрос. Кроме того, он помогает предотвратить перегрузку, показывая в реальном времени вклад трансформаторов в сеть. Эти сведения необходимы для обеспечения безопасности и надёжности системы выработки электроэнергии.

- **Панель силовых трансформаторов | Потребление превышено (Power Transformer Panel | Demand Exceeded):** Служит визуальным сигналом и загорается, когда суммарная энергия, поданная городу, превышает текущее потребление. Указатель «Exceeded Demand» отслеживает текущий спрос города на электроэнергию в реальном времени. Он сравнивает суммарную поданную городу энергию с текущим спросом. Когда поданная энергия превышает спрос, сигнальная лампа загорается.
 - Возможная нагрузка на сеть: указатель предупреждает операторов о том, что энергосеть может испытывать нагрузку из-за избытка подаваемой энергии по отношению к текущему спросу.
 - Требуется корректировка: указатель побуждает операторов оценить обстановку и рассмотреть возможность скорректировать подачу энергии в соответствии с фактическим спросом, чтобы предотвратить такие проблемы, как перегрузка или неустойчивость сети.

- **Панель силовых трансформаторов | Отключено от энергосети (Power Transformer Panel | Disconnected From Power Grid):**
Служит визуальным сигналом того, что станция в данный момент не подключена к распределительной электросети. Сигнальная лампа загорается, когда станция не подключена к распределительной электросети. Это состояние означает, что станция работает изолированно от общей энергосистемы.

Как это понимать оператору

Горящий указатель «Disconnected from Power Grid» наглядно подтверждает операторам, что станция в данный момент не включена в общую систему распределения электроэнергии.

Значение указателя отключения

- Синхронизация с сетью: указатель необходим для того, чтобы на станции знали о состоянии отключения; это исключает попытки вырабатывать энергию без синхронизации с сетью.
- Безопасность и эксплуатационная целостность: работа в изоляции от энергосети — намеренное состояние, и указатель помогает сохранять безопасность, не допуская неконтролируемой подачи мощности и обеспечивая эксплуатационную целостность.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ВЫРАБОТКА ЭНЕРГИИ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: ENERGY GENERATION | SWITCHES)



- **Байпасные клапаны турбин (Turbines Bypass Valves):** Панель байпасных клапанов турбин – важнейший узел, состоящий из трёх регуляторов (по одному на каждую турбину). Каждый регулятор снабжён индикатором, который показывает текущую степень открытия клапана и степень открытия, заданную оператором.

Регулятор управляет гидравлическим двигателем (hydraulic motor) клапана, изменяя его открытие до требуемой степени. Каждый клапан обеспечивает байпас между испарителями и конденсатором, не пропуская пар через турбину.

- *Назначение байпаса:* Байпасные клапаны турбин предназначены для того, чтобы направить пар в обход турбин – напрямую от испарителей к конденсатору. Регуляторы на панели задают степень открытия байпасных клапанов. Степень открытия показывает, какую часть пара клапан пропускает мимо турбин.

По индикаторам оператор контролирует и изменяет степень открытия исходя из эксплуатационных требований станции. Такое управление позволяет динамически регулировать поток пара.

- *Применение байпаса:* Открытие байпасных клапанов – тактическое решение оператора, позволяющее регулировать поток пара на станции. Оно даёт средство контроля и управления общей выработкой энергии. Изменяя положение байпасных клапанов, операторы регулируют нагрузку на турбины и управляют выходной мощностью станции. Это особенно полезно при

колебаниях потребления или изменении режима работы.

- *Снижение нагрузки на турбины:* Открытие байпасных клапанов помогает избежать излишних нагрузок на турбины в периоды, когда полная выработка энергии не требуется. Оно обеспечивает более плавное приспособление к изменяющемуся потреблению. Байпасные клапаны участвуют также в регулировании температуры пара: управляя потоком, операторы оптимизируют температурный режим станции.
- *Соображения эффективности:* Продуманное использование байпасных клапанов повышает общую эффективность станции. Оно обеспечивает работу турбин в условиях, при которых их производительность и срок службы максимальны.
- *Аварийные ситуации:* В отдельных аварийных ситуациях или при отклонениях от нормального режима открытие байпасных клапанов может служить мерой безопасности: пар отводится от турбин, что предотвращает их возможное повреждение.
- **Переключатель Bypass Valve Link (связь байпасных клапанов):** В положении ON он позволяет регуляторами одновременно изменять положение всех клапанов. В положении OFF каждый регулятор изменяет положение только того клапана, с которым он связан.

Связь включена (переключатель в положении ON):

- о Одновременное управление: при переключателе связи в положении ON все регуляторы совместно воздействуют на каждый клапан. Изменения, внесённые любым регулятором, одновременно затрагивают все клапаны.
- о Общая настройка клапанов: такая схема обеспечивает синхронное управление и позволяет изменять положение сразу всех клапанов. Это удобно, когда нужна согласованная реакция всей системы клапанов.

Связь отключена (переключатель в положении OFF):

- о Раздельное управление клапанами: при переключателе связи в положении OFF каждый регулятор работает независимо и воздействует только на тот клапан, к которому подключён.
- о Раздельная настройка клапанов: такая схема позволяет операторам настраивать отдельные клапаны, не затрагивая остальные. Она обеспечивает более детальный уровень контроля и точность при регулировании конкретных клапанов.

Практические следствия:

- о Реакция на аварию: положение ON может быть полезно в аварийных ситуациях, когда требуется быстрая и согласованная реакция для управления потоком пара или его перенаправления сразу по всем клапанам.
- о Точная настройка: положение OFF полезно при обычной эксплуатации или обслуживании, когда операторам нужно точно настроить отдельные клапаны, не влияя на систему в целом.

Таким образом, панель байпасных клапанов турбин с её регуляторами и индикаторами играет ключевую роль в управлении потоком пара на станции. Открывая байпасные клапаны, операторы регулируют нагрузку и температуру, а также оптимизируют общую эффективность и работу турбин при изменении условий эксплуатации.

- **Компенсатор (Compensator):** Компенсатор мощности служит для стабилизации выработки энергии и сглаживает колебания крутящего момента, возникающие в генераторной турбине. Обычные колебания крутящего момента генераторной турбины приводят к колебаниям выдаваемой мощности. При включённом компенсаторе регулятор турбины корректирует вырабатываемую энергию, поддерживая её стабильность.

Важно учитывать, что компенсатор следует включать только тогда, когда турбина работает в заданных рабочих диапазонах. Включение компенсатора за их пределами может, наоборот, помешать стабилизации турбины.

- **Выключатели групп резисторов (Resistor Bank Switches):** Панель выключателей групп резисторов — важнейший узел с четырьмя выключателями, каждый из которых подключает или отключает свою группу резисторов (resistor bank). Подключённые группы резисторов готовы принимать энергию, вырабатываемую генераторными турбинами.

Группы резисторов — специальные устройства, предназначенные для поглощения и рассеивания электрической энергии. На станции они служат средством аварийного регулирования нагрузки. Когда выключатель находится в положении «Connect» (подключено), он замыкает электрическую цепь соответствующей группы резисторов, и та становится готова принимать энергию от турбин.

При нормальной эксплуатации или когда аварийное регулирование нагрузки не требуется, операторы могут отключить группы резисторов выключателями. Это исключает ненужное поглощение энергии резисторами.

Аварийное регулирование нагрузки

Если турбины вырабатывают избыток электроэнергии, который энергосеть не в состоянии принять, операторы подключают группы резисторов, чтобы поглотить и рассеять избыточную энергию и не допустить перегрузки.

Подключение групп резисторов служит средством балансировки нагрузки на станции. Оно помогает стабилизировать энергосеть, поглощая излишки энергии и предотвращая сбой.

Группы резисторов защищают оборудование, вырабатывающее энергию. Поглощая избыточную энергию, они предотвращают возможные повреждения турбин и связанных с ними узлов.

- **Панель процента отвода (Derivation Percentage Panel):** Панель процента отвода — важнейший узел, в который входят переключатель автоматического режима и регулятор ручной

настройки доли энергии, отводимой на группы резисторов.

- **Автоматический режим:** На панели предусмотрен переключатель, которым операторы выбирают автоматический или ручной режим. В автоматическом режиме система сама рассчитывает энергию, которую следует отвести на группы резисторов, исходя из текущего потребления города.
 - Отслеживание потребления: в автоматическом режиме панель определяет потребление города и динамически изменяет процент отвода энергии на группы резисторов в соответствии с требуемой нагрузкой.
 - Эффективное регулирование нагрузки: автоматический режим обеспечивает эффективное управление нагрузкой, автоматически изменяя отвод энергии в ответ на колебания потребления города, без постоянных ручных корректировок.
- **Ручной режим:** При выключенном автоматическом режиме операторы задают процент отвода энергии вручную – регулятором на панели. Регулятор позволяет устанавливать значения от 0% до 100%.
 - Свобода действий оператора: ручной режим даёт операторам возможность самим определять долю энергии, направляемой на группы резисторов. Такое ручное управление ценно для точной настройки распределения энергии по усмотрению оператора.
 - Немедленная корректировка: в ручном режиме операторы могут мгновенно изменять процент отвода энергии в ответ на конкретные эксплуатационные требования или аварийные ситуации.

Панель процента отвода встроена в общую систему управления станцией. Она работает совместно с другими панелями и узлами,

обеспечивая согласованную реакцию на изменения потребления энергии и аварийное регулирование нагрузки. Выбор автоматического или ручного режима остаётся за операторами и зависит от целей эксплуатации, условий нагрузки и необходимости аварийного регулирования нагрузки.

- **Аварийная кнопка Turbine Trip (аварийный останов турбины):** Аварийная кнопка Turbine Trip служит средством защиты: она вызывает быстрое открытие вентиляционных клапанов на турбинах.

- Этим действием пар отводится от турбин и направляется во вторичный конденсатор. Единственное назначение вторичного конденсатора в данном случае — принимать пар в аварийных ситуациях.
- Одновременно аварийная кнопка Turbine Trip размыкает выключатель (circuit breaker) в электрической схеме турбины, отсоединяя турбину от энергосети в целях безопасности.

- **Панель синхроскопа (Synchronoscope Panel):** панель синхроскопа — важнейший инструмент для синхронизации турбины с энергосетью. Ниже описан каждый её элемент и его назначение:

- **Индикатор синхроскопа (Synchronoscope Display):** Основной индикатор, показывающий текущие частоту и фазу турбины по отношению к энергосети. Он даёт обратную связь о ходе синхронизации в реальном времени.
- **Кнопка повышения оборотов (RPM Raise):** Увеличивает частоту вращения турбины. Нажимается, когда при синхронизации требуется согласовать частоту турбины с частотой сети в герцах. Служит для повышения оборотов при выравнивании.
- **Кнопка понижения оборотов (RPM Lower):** Уменьшает частоту вращения турбины. Нажимается, когда в ходе синхронизации требуется снизить обороты турбины, чтобы согласовать их с частотой сети в герцах.

- **Кнопка размыкания выключателя (Circuit Breaker Open):**
Размыкает выключатель, отсоединяя турбину от энергосети. Нажимается, когда турбину нужно отделить от сети — например, при обслуживании или поиске неисправностей.
- **Кнопка замыкания выключателя (Circuit Breaker Close):**
Замыкает выключатель, подключая турбину к энергосети. Нажимается при восстановлении связи между турбиной и сетью после обслуживания или отключения.
- **Кнопка повышения напряжения (Voltage Raise, возбуждение поля):** Увеличивает напряжение возбуждения, влияя на выходное напряжение генератора. Нажимается при согласовании напряжения турбины с напряжением сети во время синхронизации.
- **Кнопка понижения напряжения (Voltage Lower, возбуждение поля):** Уменьшает напряжение возбуждения. Нажимается, когда в ходе синхронизации требуется снизить выходное напряжение турбины.
- **Индикатор Circuit Breaker Open (выключатель разомкнут):**
Когда выключатель разомкнут (индикатор горит **красным** цветом), это означает, что электрическая связь между генератором (или турбиной) и энергосетью прервана. Такое состояние может быть вызвано разными причинами: обслуживанием, ремонтом или ручным отсоединением блока от электрической системы.

Когда выключатель замкнут (на это указывает **зелёный** индикатор), это означает, что электрическая связь между генератором (или турбиной) и энергосетью установлена.

Это состояние соответствует нормальной работе: блок подключён к сети, и электроэнергия может передаваться. Зелёный индикатор сигнализирует об исправной работе, а замкнутый выключатель необходим, чтобы блок действительно отдавал энергию в сеть.

- **Индикатор Synchronized (синхронизировано):**
Синхронизация состоит в согласовании частоты и фазы напряжения генератора с частотой и фазой энергосети.

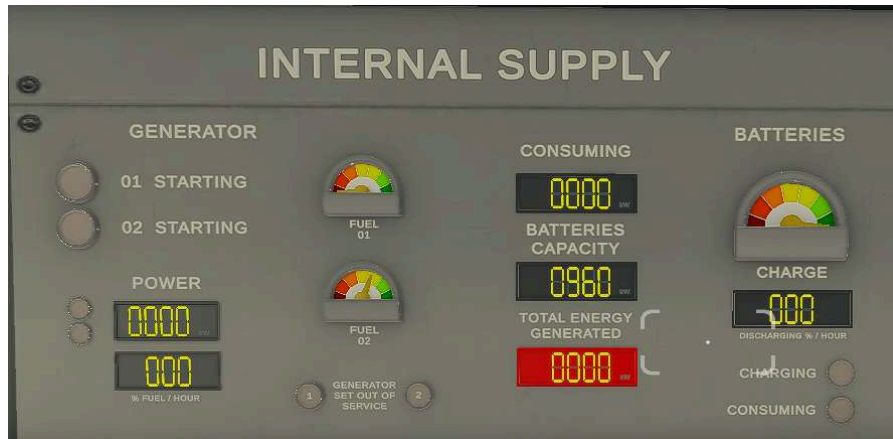
Синхроноскоп — прибор, позволяющий наглядно контролировать этот процесс и облегчающий его выполнение. Когда частота и фаза генератора точно совпадают с сетевыми, стрелка синхроноскопа встаёт в положение 0.

Одновременно загорается индикатор «Synchronized», что говорит об успешном завершении синхронизации: генератор готов к подключению к сети.

Совокупность этих функций позволяет операторам точно синхронизировать турбину, обеспечивая плавное и управляемое подключение к энергосети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ (CONTROL PANEL: INTERNAL SUPPLY)

Панель управления собственными нуждами станции — это единый интерфейс, с помощью которого операторы управляют основными элементами внутреннего электроснабжения объекта и контролируют их состояние.



Панель обеспечивает управление генераторными установками и аккумуляторами аварийного питания, а также контроль внутреннего энергопотребления.

Панель позволяет операторам управлять различными группами генераторов станции. Генераторы необходимы для устойчивого и надёжного электроснабжения, особенно при пропадании напряжения в энергосети. Оператор может запустить или остановить каждый генератор либо изменить его мощность в соответствии с потребностями станции в энергии.

Аккумуляторы аварийного питания играют важнейшую роль, обеспечивая резервное питание при неожиданных отключениях и в аварийных ситуациях. Панель управления позволяет операторам следить за состоянием аккумуляторов, включая уровень заряда и общую исправность. При потере питания операторы могут задействовать аккумуляторы аварийного питания, чтобы поддержать работу важнейших систем до восстановления основных источников.

Панель отображает данные о внутреннем энергопотреблении станции в реальном времени. Операторы контролируют текущий уровень потребления и оценивают нагрузку на внутреннюю электрическую систему. Кроме того, органы управления позволяют перераспределять внутреннее питание, оптимизируя использование доступных ресурсов и обеспечивая экономное расходование энергии.

Панель управления облегчает балансировку нагрузки: операторы распределяют мощность генераторов и аккумуляторов аварийного питания в зависимости от приоритета тех или иных систем станции. Благодаря этому важнейшие операции получают питание в первую очередь при высоком потреблении или нехватке мощности.

- **Индикаторы запуска (Starting):** Индикаторы запуска, имеющиеся у каждой из двух устанавливаемых генераторных установок, наглядно показывают состояние генератора в процессе пуска. Эти индикаторы загораются или мигают, пока генератор запускается.

Инициализация и предпусковая фаза. Горящий или мигающий индикатор «Starting» означает, что генератор находится в фазе инициализации и подготовки к пуску. На этом этапе системы генератора подготавливаются к работе, а двигатель — к зажиганию.

Заполнение топливной системы. Мигание индикатора «Starting» может совпадать с заполнением топливной системы. При этом топливопроводы заполняются топливом, чтобы подать его в двигатель в момент запуска зажигания. Мигающий индикатор наглядно показывает, что этот необходимый предпусковой этап выполняется.

Зажигание в двигателе. Мигание индикатора «Starting» означает, что выполняется последовательность зажигания. Свечи зажигания или накаливания включаются, чтобы начать сгорание топлива в двигателе. Мигающий индикатор наглядно подтверждает, что генератор находится в активной фазе пуска двигателя.

Как правило, индикатор «Starting» перестаёт мигать и горит ровно после того, как генератор успешно завершил пусковую последовательность. Это означает, что генератор перешёл в нормальный рабочий режим и готов выдавать электроэнергию.

- **Мощность (Power):** Индикатор мощности, выраженной в киловаттах (кВт), в реальном времени показывает электрическую мощность, вырабатываемую работающими генераторными установками. Мгновенная выходная мощность:

Показание индикатора в кВт соответствует фактической

электрической мощности работающей генераторной установки в текущий момент. Это динамическая величина, отражающая мгновенную выработку энергии.

Индикатор мощности помогает реагировать на изменения потребления электроэнергии. Операторы изменяют выработку генераторных установок в соответствии с меняющейся нагрузкой, обеспечивая покрытие потребления без потери устойчивости.

По индикатору мощности можно выявить отклонения и неисправности генераторной установки. Внезапные провалы или колебания показаний могут указывать на неполадки конкретного генератора и служат для операторов сигналом безотлагательно разобраться и устранить возможные проблемы.

- **% топлива в час (% Fuel / Hour):** Важный элемент системы управления генераторами, дающий ценные сведения о среднем расходе топлива генераторных установок за час.

Индикатор рассчитывает и показывает долю топлива, израсходованную генераторными установками за час. Он служит показателем эффективности использования топлива за этот промежуток времени.

Индикатор в реальном времени отслеживает динамику расхода топлива, позволяя операторам оценить, насколько экономно генераторные установки расходуют топливо. Эти сведения необходимы для оптимизации режимов работы и снижения общих затрат на топливо.

- **Потребление от аккумуляторов (Consuming):** Указатель потребления измеряет и показывает скорость отбора электрической мощности от аккумуляторов аварийного питания. Это особенно важно, когда основной источник питания недоступен и аккумуляторы аварийного питания становятся главным источником энергии для станции.

Указатель даёт данные в реальном времени, позволяя операторам контролировать текущий отбор электрической мощности от аккумуляторов аварийного питания. Постоянное наблюдение за указателем потребления даёт представление о состоянии и ёмкости аккумуляторов аварийного питания.

Операторы могут наблюдать, как аккумуляторы ведут себя при разных нагрузках, и оценивать их способность покрывать потребности станции в энергии во время аварийных ситуаций.

- **Ёмкость аккумуляторов (Batteries Capacity):** Индикатор ёмкости аккумуляторов показывает суммарную ёмкость всех установленных аккумуляторов в кВт. Он указывает максимальную электрическую мощность, которую аккумуляторы способны совместно накопить и выдать при повышенном потреблении или в аварийных ситуациях.

Показание изменяется динамически и отражает текущее состояние общей ёмкости установленных аккумуляторов. Оно учитывает постепенные изменения ёмкости, в том числе потери из-за износа, давая операторам актуальные сведения о доступном запасе энергии.

По мере износа аккумуляторов их суммарная ёмкость снижается. Индикатор ёмкости аккумуляторов учитывает эти потери в расчёте и точно показывает операторам остаточную полезную ёмкость всей батареи аккумуляторов.

- **Всего выработано энергии (Total Energy Generated):** Индикатор накапливает и показывает суммарное количество электроэнергии, выработанной генераторными установками и аккумуляторами аварийного питания за определённый период. Он даёт полное представление об общей выработке с учётом вклада обоих источников. Операторы пользуются индикатором «Всего выработано энергии» для наблюдения за общей выработкой станции в реальном времени. Он позволяет судить об эффективности и работе всей системы выработки энергии за выбранный промежуток времени.
- **Аккумуляторы / Заряд (Batteries / Charge):** Указатель заряда аккумуляторов — важный прибор, наглядно показывающий общий уровень заряда всего стеллажа аккумуляторов аварийного питания. Стрелка указателя показывает состояние заряда в диапазоне от 0% (заряда нет) до 100% (полный заряд). Прибор даёт сводную картину уровня заряда всего стеллажа аккумуляторов аварийного питания.
- **Разрядка:% в час (Discharging% / Hour):** Индикатор рассчитывает и показывает среднюю скорость, с которой стеллаж

аккумуляторов отдаёт накопленную энергию в течение часа. Величина выражается в процентах и показывает, какая доля полной ёмкости аккумуляторов расходуется за это время.

Операторы пользуются индикатором «Разрядка:% в час» для наблюдения за динамикой расхода энергии стеллажа аккумуляторов в реальном времени. Он сразу показывает, насколько экономно аккумуляторы аварийного питания отдают накопленную энергию при текущих эксплуатационных нагрузках.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: INTERNAL SUPPLY | SWITCHES)



- **Внешний поставщик энергии (External Energy Supplier)**

Этот переключатель подключает станцию к внешнему поставщику электроэнергии для покрытия собственных нужд. Потреблённую электроэнергию необходимо оплачивать ежедневно. Счета можно просмотреть в банковском приложении на планшете.

- **Селектор режима генераторной установки (Generator Group Mode Selector)**

1. Ручной режим (Manual Mode): в ручном режиме оператор напрямую

управляет работой генераторной установки. В аварийных ситуациях ручной режим гарантирует, что пуск и останов генератора остаются под непосредственным контролем оператора. Это может оказаться решающим при быстром реагировании на непредвиденные события или резкие колебания потребления энергии.

- *Пуск:* Оператор запускает генератор нажатием кнопки «Start» (пуск). Это действие включает генератор и начинает выработку энергии.
- *Останов:* Чтобы прекратить работу генератора, оператор нажимает кнопку «Stop» (останов). Это действие останавливает генератор до полной остановки.

2. Автоматический режим (Automatic Mode): в автоматическом режиме генераторная установка

работает исходя из внутренних потребностей станции и заданных критериев. Этот режим не требует постоянного вмешательства: система сама управляет состоянием генератора.

- *Автоматический пуск:* Генератор запускается сам, когда определённые условия или внутренние потребности станции требуют дополнительной мощности. Такими условиями могут быть высокое потребление энергии, неожиданная потеря питания или другие заданные в системе события.
- *Автоматический останов:* Точно так же генератор автоматически останавливается, когда внутренние системы станции определяют, что дополнительная мощность больше не нужна. Это может быть вызвано снижением потребления или появлением других источников питания.

- **Селектор режима стеллажа аккумуляторов аварийного питания (Emergency Battery Rack Mode Selector)**

Селектор режима стеллажа аккумуляторов аварийного питания — важнейший орган управления, позволяющий операторам выбрать ручной или автоматический режим работы стеллажа.

1. Ручной режим (Manual Mode): в ручном режиме операторы напрямую управляют работой стеллажа аккумуляторов аварийного питания.

- *Режим использования:* Оператор выбирает режим «Use» (использование), и стеллаж аккумуляторов становится доступен для немедленного питания собственных нужд станции. В этом режиме аккумуляторы готовы выдавать энергию в любой момент.
- *Режим заряда:* Если оператор переключает селектор в режим «Charge» (заряд), стеллаж аккумуляторов работает только на заряд. В режиме заряда аккумуляторы не питают станцию, а восполняют запас энергии для дальнейшего использования.

2. Автоматический режим (Automatic Mode): в автоматическом режиме стеллаж аккумуляторов аварийного питания работает исходя из текущих условий на станции и потребления энергии. Этот режим позволяет системе управлять состоянием стеллажа автоматически, оптимизируя заряд и разряд по текущим потребностям.

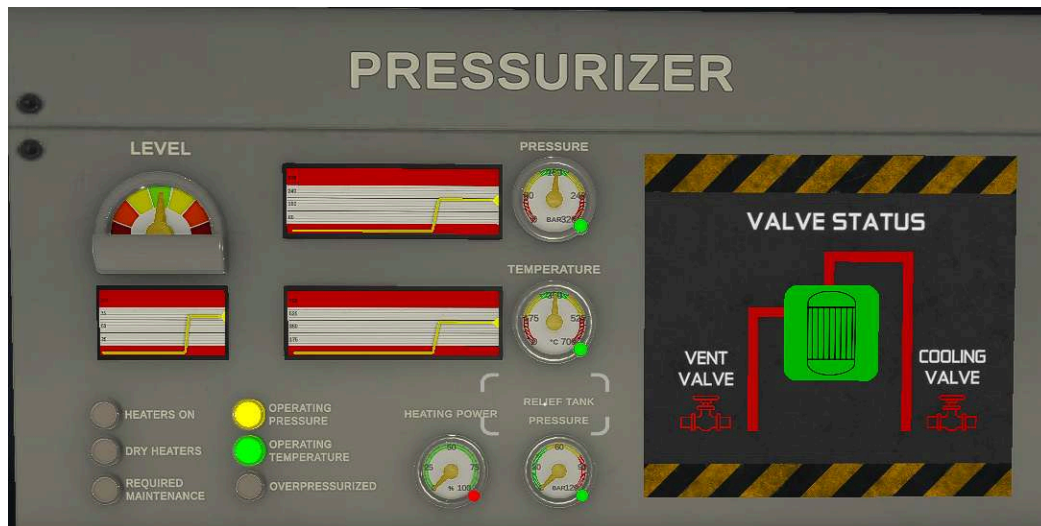
- *Автоматический заряд:* Стеллаж аккумуляторов автоматически переходит в режим заряда, когда система определяет необходимость восполнить ёмкость аккумуляторов. Благодаря этому аккумуляторы поддерживаются на оптимальном уровне и готовы к возможным отключениям питания или периодам высокого потребления.
- *Автоматическая выдача энергии:* При росте потребления энергии или по определённым событиям на станции стеллаж аккумуляторов автоматически переходит в режим «Use» и питает собственные нужды. Это происходит без вмешательства оператора и обеспечивает непрерывное и своевременное управление энергией.

- **Плавный переход между режимами**

Автоматический режим обеспечивает плавный переход между зарядом и выдачей энергии в зависимости от потребностей станции. Такая приспособляемость поддерживает бесперебойное энергоснабжение и эффективное управление энергией при разных условиях эксплуатации.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ (CONTROL PANEL: PRESSURIZER)

Панель управления компенсатором давления — важнейший узел, расположенный в диспетчерской и отвечающий за управление компенсатором давления (pressurizer) реактора с водой под давлением (PWR).



Панель управления компенсатором давления позволяет операторам контролировать и регулировать давление внутри корпуса компенсатора давления. Поддержание правильного давления необходимо для безопасной и эффективной работы ядерного реактора.

- **Уровень (Level):** Основное назначение указателя уровня — наглядно показывать уровень теплоносителя внутри компенсатора давления, чтобы операторы могли контролировать и поддерживать нужный объём теплоносителя. Указатель уровня снабжён шкалой с делениями, которая помогает операторам оценивать уровень теплоносителя. Шкала разделена на зоны, наглядно показывающие, находится ли объём теплоносителя в требуемых пределах.
 - **Середина шкалы (зелёная зона):** Середина шкалы, обычно обозначенная зелёной зоной, соответствует оптимальному уровню теплоносителя. Если стрелка стоит на середине, значит, объём теплоносителя в компенсаторе давления соответствует нормальной работе.
 - **Верхняя и нижняя зоны:** Шкала продолжается по обе

стороны от середины верхней и нижней зонами. Смещение стрелки к верхней зоне указывает на избыток теплоносителя, а к нижней — на его возможную нехватку.

Указатель уровня немедленно даёт операторам наглядные сведения об уровне теплоносителя в компенсаторе давления. Это позволяет быстро оценивать обстановку и своевременно вмешиваться, чтобы реактор работал в безопасных пределах.

Изменения в состоянии компенсатора давления — например, изменение температуры или давления — могут влиять на объём теплоносителя. Указатель уровня динамически отражает эти изменения, держа операторов в курсе текущего состояния компенсатора давления.

- **Давление (Pressure):** Основное назначение манометра — наглядно показывать операторам давление внутри компенсатора давления. Контроль давления необходим для безопасной и эффективной работы реактора с водой под давлением. Прибор динамически реагирует на изменения состояния компенсатора давления: на давление влияют изменения температуры, объёма теплоносителя или мощности реактора, и манометр сразу показывает эти изменения.
- **Температура (Temperature):** Основное назначение указателя температуры — наглядно показывать операторам температуру внутри компенсатора давления. Контроль температуры необходим для безопасной и эффективной работы реактора с водой под давлением. Указатель температуры динамически реагирует на изменения состояния компенсатора давления: на температуру влияют изменения мощности реактора, объёма теплоносителя и внешние факторы, и прибор сразу показывает эти изменения.
- **Мощность нагрева (Heating Power):** Основное назначение указателя мощности нагрева — наглядно показывать операторам мощность, выдаваемую внутренними нагревателями компенсатора давления. Контроль мощности нагрева необходим для управления температурой и давлением в системе реактора с водой под давлением.

Мощность нагрева напрямую связана с регулированием температуры в компенсаторе давления. Указатель мощности

нагрева входит в общую систему управления и работает совместно с указателями температуры и давления, обеспечивая согласованные действия по поддержанию оптимального состояния реактора.

Операторы могут изменять мощность нагрева в соответствии с требуемой температурой. Указатель мощности нагрева наглядно показывает уровень мощности, позволяя в реальном времени корректировать его под эксплуатационные требования.

- **Индикаторы компенсатора давления (Pressurizer Indicator Lights)**

- **Нагреватели включены (Heaters On):** загорается, когда внутренние нагреватели компенсатора давления действительно греют. Индикатор подтверждает, что система нагрева работает и поддерживает нужную температуру в компенсаторе давления.

Индикатор «Нагреватели включены» показывает операторам, что нагревательные элементы компенсатора давления задействованы и поддерживают условия, необходимые для работы реактора.

- **Сухие нагреватели (Dry Heaters):** загорается, когда возникает риск работы нагревателей без достаточного количества теплоносителя. Индикатор сигнализирует о возможной проблеме: нагревательные элементы могут перегреться из-за недостаточного покрытия теплоносителем.

Это предупреждение крайне важно: оно требует от операторов немедленно восстановить уровень теплоносителя, чтобы не повредить нагревательные элементы и сохранить безопасное состояние компенсатора давления.

- **Требуется обслуживание (Required Maintenance):** Сигнализирует, что для компенсатора давления подошёл срок планового обслуживания. Индикатор может срабатывать по наработке в часах, по числу циклов или по другим заданным критериям, обеспечивая неизменную надёжность системы компенсатора давления.

Этот индикатор побуждает операторов запланировать и выполнить необходимые работы по обслуживанию, предупреждая возможные неполадки и обеспечивая дальнейшую эффективную работу компенсатора давления.

- **Достигнуто рабочее давление (Operating Pressure Reached):** Когда давление внутри компенсатора давления достигает заданного рабочего значения, загорается индикатор «Достигнуто рабочее давление». Он показывает, что в компенсаторе давления установлены условия по давлению, необходимые для нормальной работы реактора.

Этот индикатор подтверждает операторам, что компенсатор давления работает в заданном диапазоне давления, обеспечивая устойчивое состояние реактора.

- **Достигнута рабочая температура (Operating Temperature Reached):** Загорается, когда температура в компенсаторе давления достигает заданного рабочего значения. Индикатор сигнализирует, что система нагрева обеспечила требуемые температурные условия.

Этот индикатор подтверждает операторам, что компенсатор давления прогрет до температуры, необходимой для оптимальной работы реактора.

- **Избыточное давление (Overpressurized):** Загорается, когда давление внутри компенсатора давления превышает безопасные эксплуатационные пределы. Индикатор сигнализирует о критической ситуации, когда для устранения угрозы безопасности требуются немедленные действия.

Это предупреждение — важнейшее средство безопасности: оно требует от операторов немедленно вмешаться и принять меры, чтобы вернуть давление в компенсаторе давления в допустимые пределы.

Таким образом, индикаторы компенсатора давления играют важнейшую роль, давая операторам обратную связь в реальном времени и обеспечивая безопасную и эффективную работу реактора с водой под давлением. У каждого индикатора своё назначение: одни подтверждают нормальную работу, другие

сигнализируют о возможных неполадках, требующих немедленного внимания или планового обслуживания.

- **Мнемосхема панели управления компенсатором давления (Pressurizer Control Panel Diagram)**

На панели управления компенсатором давления имеется графическое изображение системы компенсатора с двумя основными присоединениями: вентиляционным клапаном (Vent Valve) для сброса пара и давления и распылительным клапаном (Spray Valve) для впрыска теплоносителя, охлаждающего компенсатор давления.

Состояние каждого клапана обозначается цветом:

- Красный цвет: клапан закрыт
- Жёлтый цвет: клапан в промежуточном положении
- Зелёный цвет: клапан открыт

Цвет меняется в реальном времени в соответствии с состоянием каждого клапана. По графическому изображению операторы определяют, закрыт клапан, находится в промежуточном положении или полностью открыт.

Когда операторы воздействуют на клапаны или система реагирует на изменение условий, цвета на схеме динамически обновляются, отражая состояние каждого клапана.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: КОМПЕНСАТОР ДАВЛЕНИЯ | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: PRESSURIZER | SWITCHES)



- **Переключатель нагревателей (Heaters switch):** Переключатель внутренних нагревателей компенсатора давления — важнейший орган управления на панели, которым операторы включают и выключают внутренние нагреватели в корпусе компенсатора давления. Переключатель служит средством ручного включения и выключения внутренних нагревателей компенсатора давления.
 - **ON** — положение включения. При переводе переключателя в положение ON система включает внутренние нагреватели компенсатора давления. Мощность нагрева: внутренние нагреватели начинают выделять тепло, повышая температуру внутри корпуса компенсатора давления.
 - **OFF** — положение выключения. Перевод переключателя в положение OFF даёт системе команду выключить внутренние нагреватели. Прекращение нагрева: внутренние нагреватели перестают выделять тепло, что при необходимости позволяет компенсатору давления остывать.

Переключатель даёт операторам непосредственное управление нагревом и позволяет изменять температурные условия в компенсаторе давления в соответствии с эксплуатационными требованиями. Включение нагревателей помогает поддерживать нужную температуру в компенсаторе давления — важнейшее условие устойчивого состояния реактора. Выключение нагревателей позволяет компенсатору остывать естественным путём или с помощью других средств охлаждения, обеспечивая нужное регулирование температуры.

- **Переключатель термостата (Thermostat switch):** Термостат в компенсаторе давления регулирует температуру воды. При этом

важно учитывать, что термостат только следит за температурой и не управляет давлением или объёмом в компенсаторе давления и не измеряет их. Когда температура воды достигает заданного значения, термостат обнаруживает это изменение и включает механизм регулирования, поддерживающий рабочую температуру. *Следует особо подчеркнуть, что задача термостата ограничивается регулированием температуры; на давление и объём он непосредственно не влияет.*

- **Регулятор мощности нагрева (Heating Power Selector):** Регулятор служит для изменения мощности внутренних нагревателей компенсатора давления. Он имеет ряд ступеней мощности, которые оператор может выбирать, изменяя тем самым количество тепла, выделяемого внутренними нагревателями.

Операторы могут изменять мощность нагрева в реальном времени, реагируя на изменения эксплуатационных требований, требуемой температуры или на аварийные ситуации.

Регулятор мощности встроен в общую систему управления реактором с водой под давлением, что обеспечивает согласованность с системами контроля температуры, давления и безопасности.

- **Селектор вентиляционного клапана (Vent Valve Selector):** Панель управления клапаном сброса пара компенсатора давления — важнейший элемент системы управления, позволяющий операторам управлять клапаном сброса пара на компенсаторе давления. На панели расположен селектор с тремя положениями:

- **Open** (открыть): выбор положения Open включает гидравлический двигатель клапана сброса пара. Гидравлический двигатель открывает клапан сброса пара, обеспечивая управляемый выпуск пара и сброс давления из компенсатора давления. Это положение применяется, когда требуется управляемый сброс пара для регулирования давления в компенсаторе давления.
- **Close** (закрыть): выбор положения Close включает гидравлический двигатель, связанный с клапаном сброса пара. Гидравлический двигатель закрывает клапан сброса пара, ограничивая выпуск пара и сброс давления. Это

положение применяется, чтобы прекратить сброс и поддерживать нужный уровень давления в компенсаторе давления.

- **Off:** выбор положения Off выключает гидравлический двигатель клапана сброса пара. Двигатель останавливается, прекращая начатое открытие или закрытие клапана сброса пара. Это положение выбирают, когда необходимо оставить клапан сброса пара в устойчивом нерабочем состоянии.

Селектор даёт операторам непосредственное управление гидравлическим двигателем клапана сброса пара и позволяет выполнять нужные действия в соответствии с эксплуатационными требованиями. Операторы могут быстро реагировать на изменение условий в компенсаторе давления, изменяя положение клапана сброса пара по мере необходимости.

- **Селектор охлаждающего клапана (Cooling Valve Selector):** Панель управления распылительным (охлаждающим) клапаном компенсатора давления — важнейший элемент системы управления, позволяющий операторам управлять распылительным клапаном компенсатора давления. На панели расположен селектор с тремя положениями:

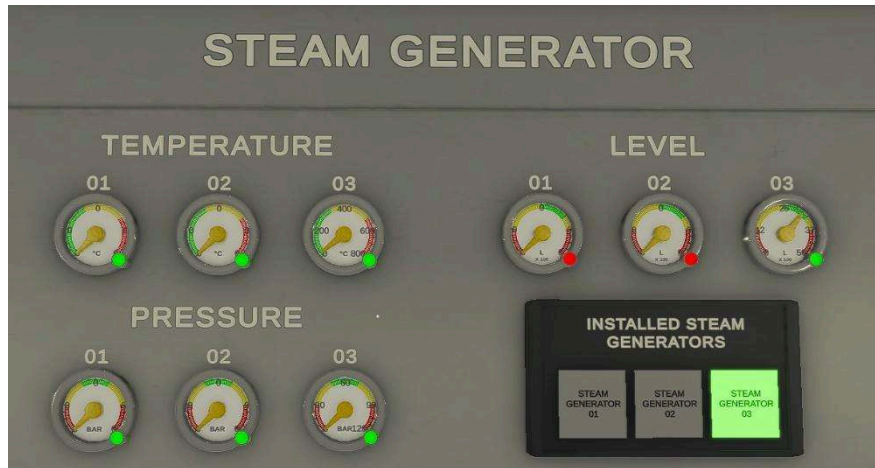
- **Open:** выбор положения Open включает гидравлический двигатель распылительного клапана. Гидравлический двигатель открывает распылительный клапан, обеспечивая впрыск теплоносителя в компенсатор давления для его охлаждения. Это положение применяется, когда требуется управляемое охлаждение для поддержания температуры в компенсаторе давления.
- **Close:** выбор положения Close включает гидравлический двигатель, связанный с распылительным клапаном. Гидравлический двигатель закрывает распылительный клапан, прекращая впрыск теплоносителя. Это положение применяется, чтобы прекратить охлаждение и поддерживать нужную температуру в компенсаторе давления.
- **Off:** выбор положения Off выключает гидравлический

двигатель распылительного клапана. Двигатель останавливается, прекращая начатое открытие или закрытие распылительного клапана. Это положение выбирают, когда необходимо оставить распылительный клапан в устойчивом нерабочем состоянии.

Селектор даёт операторам непосредственное управление гидравлическим двигателем распылительного клапана и позволяет выполнять нужные действия в соответствии с эксплуатационными требованиями. Операторы могут быстро реагировать на изменение условий в компенсаторе давления, изменяя положение распылительного клапана для регулирования температуры.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ПАРОГЕНЕРАТОР (CONTROL PANEL: STEAM GENERATOR)

Панель парогенераторов (Steam Generators), расположенная в диспетчерской, — важнейший интерфейс, обеспечивающий всестороннее управление процессом парообразования в ядерном реакторе.



Эта панель играет ключевую роль в управлении передачей тепла от теплоносителя первого контура ко второму контуру, где в итоге образуется пар, вращающий турбины.

- **Температура:** Прибор в реальном времени показывает оператору температуру внутри каждого парогенератора. Эти сведения необходимы для того, чтобы рабочая температура оставалась в заданном безопасном и эффективном диапазоне.

Указатель температуры служит системой раннего предупреждения, отображая любые отклонения от нормального диапазона температуры. Если температура выходит за установленные верхний или нижний пороги, могут срабатывать тревоги, оповещающие оператора о возможных неполадках.

Поскольку каждому парогенератору соответствует отдельный прибор — всего их три, — оператор может контролировать температуру каждого агрегата в отдельности. Такая детализация необходима для выявления неисправностей конкретного парогенератора и принятия адресных мер по их устранению.

- **Давление:** Указатель давления в реальном времени показывает оператору уровень давления внутри каждого парогенератора. Эти сведения необходимы для того, чтобы давление оставалось в отведённом безопасном рабочем диапазоне.

Поддержание оптимального давления имеет решающее значение для безопасной и эффективной работы парогенераторов. Указатель давления служит важнейшим параметром контроля безопасности, предупреждая оператора о любых отклонениях от рекомендованного уровня давления.

Три отдельных прибора, соответствующих каждому парогенератору, позволяют оператору контролировать давление в каждом агрегате в отдельности. Такая детализация необходима для выявления неисправностей конкретного парогенератора и принятия адресных мер по их устранению.

- **Уровень:** Указатель уровня в реальном времени показывает объём теплоносителя в каждом парогенераторе. Он предназначен для измерения уровня воды и позволяет убедиться, что теплоносителя достаточно для протекания процесса парообразования.

Поддержание теплоносителя на оптимальном уровне необходимо для безопасной и эффективной работы парогенераторов. Указатель уровня помогает оператору следить за тем, чтобы объём теплоносителя оставался в отведённом безопасном рабочем диапазоне.

Три отдельных прибора, соответствующих каждому парогенератору, позволяют оператору контролировать уровень теплоносителя в каждом агрегате в отдельности. Такая детализация необходима для выявления неисправностей конкретного парогенератора и принятия адресных мер по их устранению.

- **Тепловой баланс | Баланс пароводяного потока:** Означает равновесие между паром, вырабатываемым в парогенераторе, и паром, покидающим систему. Такое равновесие обеспечивает соответствие вырабатываемого пара количеству воды, возвращающейся из конденсатора, поддерживая непрерывный и эффективный цикл.



- **Выработка пара:** Это коэффициент парообразования в испарителе (evaporator), который сопоставляется с коэффициентом выхода пара и притока теплоносителя для определения внутреннего равновесия.



to compare with the
determine internal

Количество вырабатываемого пара прямо пропорционально мощности реактора. Чтобы увеличить парообразование, необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Увеличить мощность реактора: повышение мощности реактора увеличивает количество тепла, передаваемого теплоносителю, что, в свою очередь, повышает скорость парообразования.
- Увеличить скорость циркуляционного насоса: повышение скорости циркуляционного насоса увеличивает расход теплоносителя через активную зону реактора. Это обеспечивает более эффективную теплопередачу и, как следствие, более высокую выработку пара.

Мощность реактора и скорость насосов следует изменять постепенно и под тщательным контролем, чтобы сохранить безопасность и эффективность работы. Перегрузка системы может привести к перегреву или нарушению пароводяного цикла и поставить под угрозу устойчивость реактора.

- **Выход пара:** Это коэффициент подачи пара к турбинам, который сопоставляется с коэффициентами выработки пара и притока теплоносителя для определения внутреннего равновесия.

Количество пара, отводимого из испарителя, напрямую зависит от двух ключевых факторов:

- Внутреннее давление: чем выше внутреннее давление, тем больше движущая сила, проталкивающая пар через систему, и тем больше пара отводится.

- Степень открытия главных регулирующих клапанов пара: степень открытия главных регулирующих клапанов пара (Main Steam Control Valves) определяет расход пара на выходе из испарителя. Чем шире открыты клапаны, тем больше пара отводится.

Как увеличить количество отводимого пара:

- Повысить внутреннее давление в испарителе, изменив рабочие параметры — например, мощность реактора или подводимую тепловую мощность.
- Убедиться, что главные регулирующие клапаны пара открыты в степени, соответствующей нужному расходу.

Повышение давления требует тщательного контроля, чтобы не допустить нестабильности системы или избыточного давления, способного вызвать срабатывание защитных устройств, таких как предохранительный клапан (pressure relief valve).

Положение клапанов следует изменять постепенно и отслеживать в реальном времени, чтобы избежать резких изменений пароводяного баланса.

- **Приток теплоносителя:** Это коэффициент возврата теплоносителя из конденсатора, который сопоставляется с коэффициентами выработки пара и выхода пара для определения внутреннего равновесия. Если коэффициент очень мал или равен нулю, проверьте, достаточна ли мощность циркуляционного насоса и не слишком ли высоко давление в испарителе, препятствующее возврату теплоносителя.

Количество теплоносителя, возвращающегося в испаритель, зависит от двух основных факторов:

- Внутреннее давление испарителя: повышенное внутреннее давление уменьшает перепад давления между испарителем и конденсатором, из-за чего теплоносителю труднее возвращаться эффективно.

- Скорость циркуляционного насоса конденсатора: чем выше скорость насоса, тем больше расход теплоносителя, возвращающегося в испаритель, и тем устойчивее цикл возврата.

Как увеличить объём теплоносителя, возвращающегося в испаритель:

- Повысить скорость циркуляционных насосов конденсатора, чтобы увеличить расход теплоносителя.
- Снизить внутреннее давление испарителя, если оно чрезмерно велико и препятствует возврату теплоносителя. Этому может помочь изменение рабочих параметров или сброс избытка пара.

Поддержание оптимального соотношения между давлением и скоростью насосов имеет решающее значение для эффективного возврата теплоносителя и устойчивой работы системы. Чрезмерно высокое внутреннее давление не только затрудняет возврат теплоносителя, но и повышает риск срабатывания систем безопасности, таких как предохранительный клапан. Изменения следует вносить постепенно и под тщательным контролем, чтобы не вызвать нестабильности системы.

Важно: Поддержание этого баланса необходимо для безопасной и эффективной работы реактора. Однако при очень высоком давлении внутри парогенератора вода может возвращаться в недостаточном количестве из-за уменьшившегося перепада давления между конденсатором и парогенератором. **Такой дисбаланс снижает эффективность реактора и, если его не контролировать, может поставить под угрозу его работу.**



Указатели баланса позволяют быстро понять, приведёт ли текущее равновесие к опорожнению испарителя или к появлению в нём избыточного давления.

- Если стрелка отклоняется влево, испаритель получает больше воды, чем способен испарить или отвести, и уровень теплоносителя внутри него растёт. И наоборот,
- если стрелка отклоняется вправо, испаритель вырабатывает больше пара, чем успевает восполнить, и объём теплоносителя в нём уменьшается.

Система управления реактором непрерывно отслеживает эти величины и корректирует режим работы так, чтобы потоки воды и пара оставались сбалансированными, что снижает риски и оптимизирует выработку энергии.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ПАРОГЕНЕРАТОР – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: STEAM GENERATOR - SWITCHES)



- **Переключатели:** На панели расположены отдельные переключатели, соответствующие каждому циркуляционному насосу второго контура. Эти переключатели включают и выключают насосы. Когда оператор переводит переключатель из положения «выключено» в положение «включено», соответствующий циркуляционный насос начинает работу.
 - Включение насосов необходимо для поддержания непрерывного потока теплоносителя во втором контуре: оно обеспечивает эффективную теплопередачу и предотвращает перегрев. При необходимости оператор может остановить насос, переведя переключатель из положения «включено» в положение «выключено».
 - Остановка насосов может потребоваться для технического обслуживания, поиска неисправностей или изменения рабочих параметров системы.

В аварийных ситуациях или при необходимости быстрого останова все переключатели можно выключить одновременно, остановив сразу все циркуляционные насосы. Аварийный останов выполняется в критических ситуациях, чтобы предотвратить возможные повреждения или опасные последствия.

- **Скорость потока теплоносителя во втором контуре:** Важнейший орган управления скоростью циркуляционных насосов второго контура ядерного реактора. На панели расположен регулятор, задающий скорость всех циркуляционных насосов второго контура. Регулятор снабжён собственным дисплеем, который в реальном времени показывает среднюю скорость всех насосов и суммарную заданную скорость.

- **Дисплей средней скорости:** дисплей регулятора показывает среднюю скорость всех циркуляционных насосов, работающих в данный момент во втором контуре. Эти сведения позволяют оператору сразу оценить общую производительность системы циркуляции.
- **Дисплей суммарной заданной скорости:** Регулятор также отображает суммарную скорость, заданную для всех циркуляционных насосов вместе. Эта величина показывает совокупную скорость, которую система должна обеспечить с учётом условий эксплуатации или конкретных требований.
- **Регулировка скорости:** С помощью регулятора оператор может изменять скорость всех циркуляционных насосов одновременно. Поворот рукоятки регулятора или изменение настроек управления позволяет точно задавать скорость потока теплоносителя во втором контуре.

Регулятор рассчитан на работу в пределах параметров безопасности ядерного реактора. Вносимые с его помощью изменения ограничены пределами безопасности, что предотвращает такие проблемы, как перегрев или нестабильность системы.

Оператор постоянно следит за показаниями регулятора, чтобы средняя скорость соответствовала заданным рабочим параметрам, а суммарная заданная скорость отвечала текущим потребностям реактора.

- **Индивидуальная скорость потока теплоносителя во втором контуре:** Важнейшие органы управления скоростью отдельных циркуляционных насосов второго контура ядерного реактора. Каждый регулятор задаёт скорость одного циркуляционного насоса второго контура. Три регулятора соответствуют трём циркуляционным насосам системы.
 - Каждый регулятор снабжён дисплеем, который в реальном времени показывает скорость соответствующего насоса. На дисплее отображается текущая скорость конкретного насоса, что позволяет оператору следить за его работой.
 - Кроме того, на дисплее выводится средняя скорость,

отражающая совокупную работу всех трёх насосов. Это значение рассчитывается по индивидуальным скоростям каждого насоса и даёт общее представление о производительности системы.

Каждый регулятор позволяет оператору изменять скорость соответствующего циркуляционного насоса независимо от остальных. Точная настройка скорости отдельных насосов необходима для поддержания равновесия и эффективности во втором контуре.

- **Органы управления предохранительным клапаном:** Этот орган управления открывает ручной предохранительный клапан (pressure relief valve) испарителя, чтобы сбросить избыток пара и снизить внутреннее давление. Предохранительный клапан — важнейший элемент безопасности с ручным управлением, предотвращающий избыточное давление, которое может нарушить целостность испарителя или связанных с ним систем.

Если оператор обнаруживает, что внутреннее давление испарителя приближается к безопасному пределу или превышает его, предохранительный клапан можно открыть вручную и сбросить пар в предназначенную для этого защитную оболочку или систему вентиляции. Это снижает давление и защищает оборудование от повреждений, вызванных избыточным давлением.

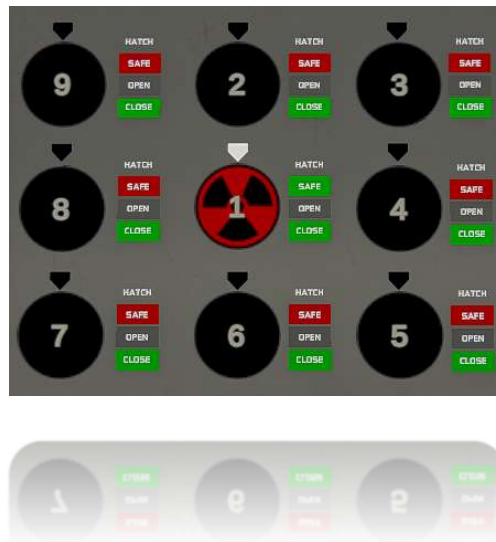


Важно: При использовании предохранительного клапана оператор должен внимательно следить за состоянием системы: неправильное или чрезмерно частое его применение приводит к нестабильному давлению. Регулярное срабатывание клапана может указывать на отказ основных средств регулирования давления; такие неисправности необходимо выявлять и устранять для безопасной работы реактора.

opened manually to
r vent system. This
e equipment from

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО (CONTROL PANEL: REACTOR FUEL)

Панель управления топливом (Fuel Control Panel) в диспетчерской — важнейший элемент управления топливной системой ядерного реактора. Она предоставляет оператору полнофункциональный интерфейс для контроля, управления и обеспечения правильной работы топливной конфигурации реактора.



Панель управления топливом служит центральным узлом управления топливной системой реактора, обеспечивая эффективность и безопасность работы, а также соблюдение регламента на всех этапах перемещения и размещения топлива.

Активная зона реактора оснащена **9 отсеками загрузки топлива**, каждый из которых снабжён встроенной системой безопасности, позволяющей вставлять и извлекать топливные блоки даже при работающем реакторе. Эти отсеки играют важнейшую роль в управлении выработкой энергии и обеспечении безопасности эксплуатации.

Схема топливного контейнера (Fuel Bay Representation)

На панели управления каждый топливный контейнер представлен круглым значком с номером в центре:

- **Чёрный значок:** Отсек пуст, топливный блок не загружен.
- **Красный или жёлтый значок:** В отсеке находится топливный блок.

Для выбора отсека служит **белый указатель в виде стрелки** — он

показывает, какому отсеку в данный момент адресуются команды оператора. **Важно подтвердить выбранный отсек** перед выполнением любого действия, например перед открытием люка или перемещением топливного блока.

Каждый топливный контейнер разделён на две отдельные части:

- **Верхняя часть (безопасная зона, Safe Zone):** Эта часть, называемая зоной выталкивания, или безопасной зоной, служит для безопасного размещения и хранения топливных блоков, которые не задействованы в выработке энергии.
- **Нижняя часть (зона разложения, Decomposition Zone):** В этой части топливный блок активно используется для выработки энергии.

Индикаторы люка: Open / Close / Secure (Hatch Indicators)

Люк каждого топливного контейнера снабжён тремя индикаторами, которые показывают его текущее состояние:

- **Open:** люк открыт, обеспечен доступ между безопасной зоной и зоной разложения. В этом состоянии перемещение топливного блока невозможно: для правильной и безопасной работы люк должен быть закрыт.
- **Close:** люк закрыт, но зона ещё не полностью герметизирована. Это переходное состояние, в котором допускается безопасное перемещение топливных блоков между зонами.
- **Secure:** люк закрыт, а поршень поднят в верхнее положение, полностью герметизируя зону перегрузки. В этом состоянии люк считается безопасным для открытия, поскольку герметичный отсек не даёт теплоносителю и другим веществам попасть в безопасную зону во время работ.

Замечания по эксплуатации (Operational Notes)

Состояние **Secure** имеет решающее значение для безопасности при обращении с топливом. Перед началом любого действия, требующего открытия люка, оператор обязан убедиться, что люк находится в состоянии **Secure**. Несоблюдение этого требования может нарушить целостность системы и привести к рискам при эксплуатации.

Отслеживая эти индикаторы, оператор обеспечивает соблюдение правильного порядка действий при работах в активной зоне реактора, снижая возможные опасности и сохраняя целостность системы.

Перемещение топливного блока (Fuel Block Movement)

Чтобы переместить топливный блок между **безопасной зоной** и **зоной разложения**, люк отсека **должен быть закрыт**. Это основополагающее требование безопасности, предотвращающее случайное облучение или загрязнение.

- **Требования для открытия люка:** Внешний корпус, в котором находится погружённая в теплоноситель активная зона, должен быть либо опорожнён, либо иметь уровень теплоносителя ниже установленного порога безопасности. Эта мера не даёт теплоносителю попасть в безопасные отсеки при открытии люка.
- **Требование к закрытию люка:** Во время любого перемещения топливных блоков люк должен оставаться надёжно закрытым: это обеспечивает правильность процесса и исключает такие риски, как утечка теплоносителя или неконтролируемые реакции.

Соблюдая эти меры безопасности, оператор может эффективно вести обращение с топливом, сохраняя устойчивость и безопасность реакторной установки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (CONTROL PANEL: REACTOR FUEL | SWITCHES)



Каждый переключатель и соответствующий ему индикатор на панели обеспечивают детальное и безопасное управление операциями в реакторе, гарантируя, что обращение с топливом и работа с элементами реактора ведутся в соответствии с установленными правилами безопасности.

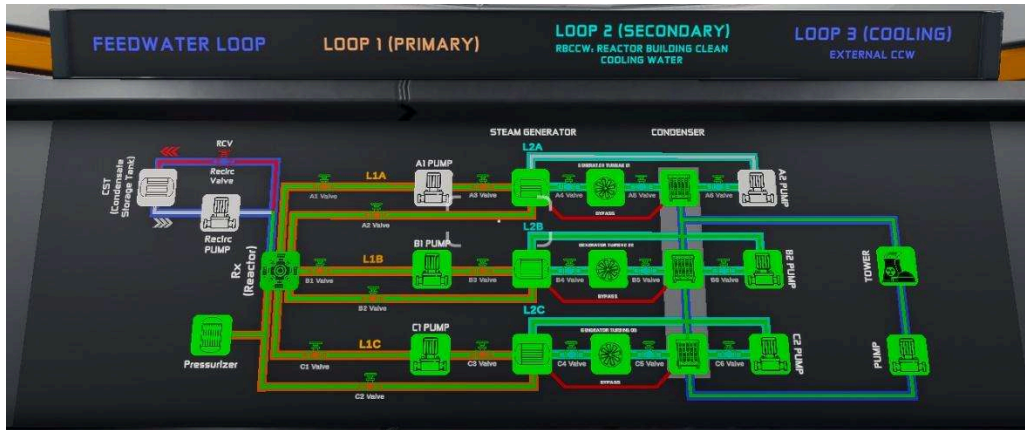
Переключатели и индикаторы панели (Panel Switches and Indicators)

- **Выгрузить топливо / Изолировать отсек (Unload Fuel / Isolate Bay):** Этот переключатель перемещает топливный блок из зоны разложения (нижней части) в безопасную зону (верхнюю часть) выбранного отсека. Тем самым топливный блок выводится из процесса выработки энергии и безопасно хранится для дальнейшего использования или обслуживания. Изоляция отсека также временно исключает его из операций с топливом.
- **Загрузить топливо / Снять изоляцию отсека (Load Fuel / Unisolate Bay):** Этот переключатель перемещает топливный блок из безопасной зоны (верхней части) в зону разложения (нижнюю часть) выбранного отсека. Он позволяет ввести топливный блок в работу и использовать его для выработки энергии. Снятие изоляции возвращает отсек к нормальной работе, включая его в цикл выработки энергии реактора.

- **Открыть люк (Open Hatch):** Этот переключатель открывает люк выбранного топливного контейнера.
- **Закрыть люк (Close Hatch):** Этот переключатель закрывает люк выбранного топливного контейнера.
- **Индикатор опасности (Display Danger):** Этот индикатор загорается при попытке выполнить действие, нарушающее правила безопасности, — например, открыть люк, не находящийся в состоянии Secure, или переместить топливный блок без необходимых мер защиты. Такое предупреждение сообщает оператору о возможной угрозе безопасности и о том, что для безопасного продолжения работ требуются корректирующие меры.
- **Индикатор безопасного открытия (Display Safe to Open):** Этот индикатор загорается, когда уровень теплоносителя снаружи ниже порога безопасности для люков. В этом состоянии люк считается безопасным для открытия, поскольку герметичные отсеки защищены от попадания теплоносителя. Индикатор гарантирует, что оператор откроет люк только тогда, когда система находится в безопасном для этого состоянии.
- **Переключатель «Применить ко всем» (Switch Apply to All):** Этот переключатель позволяет оператору применять выбранное действие (например, открытие люка или перемещение топлива) ко всем отсекам, а не только к выбранному. Такая возможность позволяет быстро выполнить одно и то же действие сразу в нескольких отсеках.
- **Цифровая клавиатура выбора отсека активной зоны (Core Loading Bay):** Эта цифровая клавиатура позволяет оператору выбрать конкретный топливный контейнер, к которому затем будут применяться действия остальных переключателей. Вводя соответствующий номер, оператор определяет, какого отсека коснутся команды открытия или закрытия люка, загрузки или выгрузки топлива.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: КЛАПАНЫ (CONTROL PANEL: VALVES)

Панель клапанов (Valve Panel) в диспетчерской представляет собой комплексный интерфейс, дающий оператору наглядное представление о системе клапанов реактора.



На панели имеется графическая схема, на которой показаны все соединения внутри реактора, расположение каждого клапана и его текущее состояние, обозначенное цветными индикаторами.

Селекторы управления клапанами (Valve Action Selectors)

Селекторы управления клапанами играют важнейшую роль в управлении отдельными клапанами реакторной установки. Каждый клапан снабжён селектором, который позволяет оператору выбрать одно из трёх действий: Open (открыть), Close (закрыть) или Off (выключено).



Понимание назначения и важности этих селекторов необходимо для сохранения исправности и безопасности гидравлических двигателей (hydraulic motors), связанных с клапанами.

- Выбор положения **Open** включает гидравлический двигатель, связанный с клапаном. Двигатель начинает работу и открывает

клапан, обеспечивая проход теплоносителя, пара или других сред. Это действие применяется, когда для нормальной работы системы требуется контролируемое открытие клапана.

- Выбор положения **Close** запускает гидравлический двигатель, связанный с клапаном. Двигатель закрывает клапан, ограничивая проход теплоносителя, пара или других сред. Это действие применяется, чтобы прекратить поток через клапан и поддерживать нужный режим работы реактора.
- Выбор положения **Off** отключает гидравлический двигатель, связанный с клапаном. Двигатель останавливается, прекращая начатое открытие или закрытие клапана. Это положение необходимо, чтобы избежать постоянной нагрузки на гидравлический двигатель и сохранить его исправность в периоды бездействия.

Почему важно оставлять селектор в положении Off (Importance of Maintaining the Selector in Off)

Положение Off необходимо для защиты гидравлического двигателя от излишнего износа. Постоянная работа двигателя, особенно когда в ней нет необходимости, ведёт к его преждевременному отказу.

- Гидравлические двигатели потребляют энергию. Оставляя селектор в положении Off, оператор экономит энергию и повышает общую эффективность работы реакторной установки.
- Включение гидравлического двигателя на клапане, который заклинило или который повреждён, представляет серьёзную опасность. Работа двигателя с усилием в таких условиях может усугубить неисправность и привести к дальнейшему повреждению клапана или самого двигателя.

Принудительное включение гидравлического двигателя на неисправном клапане без предварительной оценки состояния может создать угрозу безопасности и нарушить целостность всей системы.

Ручное управление (Manual Override)

При потере питания или невозможности работы гидравлического двигателя оператору может потребоваться перейти на ручное управление. Для этого нужно подойти к месту установки клапана, включить байпас, чтобы отсоединить двигатель, и вручную изменить положение клапана (если он не заклинил и не повреждён).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕАКТОРА (REACTOR OPERATION MODES)

Селектор режимов задаёт эксплуатационное состояние реактора и предлагает три режима: Shutdown (останов), Nominal Operation (номинальная работа) и Maximum Operation (работа на максимуме). Каждый режим определяет поведение системы, в том числе действия операционного помощника (ОП, Automation Operator), настройки тревог, порядок обработки событий и сбор статистики.



- **Режим останова (Shutdown Mode):** При переходе в режим останова текущие эксплуатационные задачи, выполняемые ОП, — например, контроль компенсатора давления или регулирующих стержней, — немедленно прекращаются.

Тревоги о низкой производительности отключаются, что предотвращает возникновение новых событий. Важно учитывать, что обязательный ежедневный уровень обслуживания сохраняется. Если станция простаивает более двух суток подряд, возникает риск отзыва лицензии на эксплуатацию. Чтобы этого избежать, необходимо заранее уведомить город о предстоящей остановке.

Извлечение топлива из активной зоны допускается только в режиме останова.

- **Номинальный режим (Nominal Mode):** Номинальный режим — это штатное эксплуатационное состояние, определяющее пороги срабатывания тревог, ожидаемые рабочие диапазоны, действия ОП, сбор статистики и обработку событий.

Если управление стержнями передано ОП, он удерживает реактор в заданных рабочих диапазонах.

Номинальный режим служит также пусковым режимом реактора.

- **Максимальный режим (Maximum Mode):** Порог срабатывания тревог изменяется при переходе между номинальным и максимальным уровнями: во втором случае допускается больший выход за рабочие пределы.

Если управление стержнями передано ОП, реактор удерживается немного за пределами рабочих диапазонов, а аварийный останов не запускается до тех пор, пока общая обстановка не достигнет критических значений.

Пуск реактора в максимальном режиме запрещён.

ПРОЦЕДУРА АУДИТА И СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ (AUDIT AND COMPLIANCE PROCEDURE)

Когда система аудиторского контроля Национальной комиссии по атомной энергии инициирует проверку атомной электростанции, проводится тщательный контроль соблюдения эксплуатационных требований и норм безопасности.

Ниже подробно описан порядок проведения аудита:

- **Проверка рабочего диапазона:** Работаящий реактор должен находиться в пределах диапазона, заданного для его текущего режима.
- **Наличие резервного топлива:** На случай непредвиденных обстоятельств должен быть доступен достаточный запас резервного топлива.
- **Проверка загрязнения и защитных костюмов:** Ни на одном участке станции не должно быть радиоактивного загрязнения, а защитные костюмы должны быть исправны и не иметь повреждений.
- **Оценка целостности компонентов:** Целостность компонентов проверяется со всей строгостью: любое значение ниже 90% считается несоответствием. Значение ниже 50% расценивается как критическое несоответствие.
- **Анализ износа компонентов:** Износ компонентов тщательно изучается; износ ниже 50% считается допустимым. Превышение 90% расценивается как критическое несоответствие.
- **Выявление разрушенных компонентов:** Ни один компонент реакторной установки не должен находиться в разрушенном состоянии.



Эта процедура необходима для поддержания целостности станции и обеспечения наивысшего уровня соответствия нормам.

Последствия несоблюдения (Non-Compliance Consequences)

«Последствие несоблюдения» — это меры воздействия или штрафы, применяемые, когда атомная электростанция не отвечает установленным стандартам, нормам или требованиям безопасности при аудите или проверке. Такие последствия назначаются с учётом тяжести и характера выявленного нарушения.

- **Существенные несоответствия:** Это отклонения от эксплуатационных норм или требований безопасности, значимые, но не критические. Например, компоненты, не отвечающие критериям целостности. Последствием становится списание очков престижа, что снижает общую оценку работы станции. Размер списания зависит от того, какой именно компонент оказался в нарушении.
- **Критические несоответствия:** Критические несоответствия — это более серьёзные отклонения, создающие значительный риск для безопасности эксплуатации. Например, компоненты с крайне низкой целостностью или высоким износом. Последствием каждого критического несоответствия становится потеря половины лицензии на эксплуатацию. Это существенное наказание, подчёркивающее тяжесть нарушения.

Таким образом, последствия несоблюдения служат механизмом, обеспечивающим выполнение установленных стандартов и норм на атомной электростанции. Они удерживают от нарушений и побуждают оператора поддерживать наивысший уровень безопасности, эксплуатационной надёжности и общего соответствия требованиям. Тяжесть последствий отражает важность безопасной и эффективной работы атомного объекта.

Вознаграждение за соблюдение (Rewards for Compliance)

Это положительные результаты или поощрения, которые получает оператор атомной электростанции, когда объект успешно соблюдает эксплуатационные, регламентные требования и нормы безопасности при аудите или проверке. Такие вознаграждения призваны поощрять и отмечать стремление станции поддерживать высокий уровень безопасности, надёжности и общего соответствия требованиям.

- **Отсутствие серьёзных нарушений:** Если аудит показывает, что станция не допустила значительных нарушений эксплуатационных норм или требований безопасности, оператор

получает дополнительные очки престижа. Очки престижа — это форма признания и оценки результатов работы, влияющая на общую репутацию и положение атомной электростанции.

- **Особые призы:** Помимо очков престижа оператор может получить особые призы — материальное вознаграждение за достижение и поддержание соответствия нормам. Призы можно хранить в выставочных витринах станции или обменять на дополнительные очки престижа. Ценность призов растёт с каждым днём, прошедшим после аудита, что поощряет стабильно высокие результаты и постоянное соблюдение норм.

Эта комплексная процедура аудита и контроля соответствия не только обеспечивает дальнейшую безопасную работу станции, но и побуждает оператора придерживаться наивысших стандартов, формируя культуру качества и ответственности на атомном объекте.

По сути, вознаграждение за соблюдение норм служит механизмом положительного подкрепления, формирующим культуру ответственности и качества на атомном объекте. Признание и поощрение соблюдения требований мотивируют оператора постоянно поддерживать наивысшие стандарты, обеспечивая безопасную и эффективную работу станции.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ (MAINTENANCE AND REPAIRS)

Чтобы оценить общее состояние станции, отреагировать на сообщения о необходимости обслуживания от операционного помощника (ОП, Operational Assistant) или устранить признаки повреждения компонентов, отображаемые в диспетчерской, выполните следующие действия:

- **Запросите отчёт о профилактическом техобслуживании:**

Поручите ОП составить отчёт о профилактическом техобслуживании. ОП обойдёт станцию и проведёт тщательный анализ текущего состояния.

- **Просмотрите задачи техобслуживания:**

После того как ОП завершит отчёт, откройте раздел «Задачи техобслуживания» и просмотрите подробный перечень элементов, требующих ремонта.

- **Остановка станции для техобслуживания:**

Для ремонта отдельных компонентов может потребоваться остановка станции. Приложение задач техобслуживания сообщает о сроках, стоимости и необходимости предварительной остановки.

- **Плановые остановки на техобслуживание:**

В отчёте ОП указывается процент износа компонентов станции. Работы по техобслуживанию этих компонентов рекомендуется выполнять до того, как износ достигнет 100%.

Что происходит при износе 100% и выше? (What happens at 100% Wear or Beyond?)

Обслуживание не является обязательным, однако при износе свыше 100% возрастает риск повреждения или отказа. В таких случаях настоятельно рекомендуется выполнить техобслуживание.

Дым или огонь от компонента (Smoke or Fire from a Component)

Если компонент начинает дымиться или загорается, возможно, он

получил необратимые повреждения. В зависимости от компонента и места его установки срабатывают автоматические спринклеры пожаротушения. Запросите у ОП отчёт о техобслуживании. Если компонент подлежит ремонту, он появится в перечне задач техобслуживания. Если ремонт невозможен, утилизируйте компонент через приложение управления оборудованием.

Недостаточно очков престижа для ремонта (Insufficient Prestige Points for Repairs)

Если очков престижа для ремонта не хватает, можно запросить кредит в городском банке. Банковское приложение открывается из приложения техобслуживания, в нём и оформляется заявка на кредит.



Кроме того, можно продать машины и компоненты; цена продажи зависит от общего состояния компонента. Призы, полученные за успешно пройденные аудиты, также можно продать.

Ручной ремонт силами оператора станции (Manual repairs by the plant operator)

Если вы хотите выполнить ремонт вручную, учитывайте следующее:

- Обесточенные кабели можно ремонтировать захватом. Если кабель под напряжением, захват должен быть оснащён резисторами. Если кабель недоступен, отремонтировать его не удастся (поручите это ОП).
- Если в группе резисторов перегорел резистор, его можно заменить, но только когда группа отключена.
- Трубы и ёмкости (испарители, компенсатор давления,



конденсатор и т. п.) можно ремонтировать сварочным аппаратом. Если повреждённое место недоступно, отремонтировать его не удастся (поручите это ОП).

- Если двигатель, перемещающий регулирующие стержни, повреждён и ситуация аварийная, можно подняться на кран и переместить стержни вручную.
- Перемещать топливные блоки краном вручную нельзя.



ПРОЦЕДУРА: ПУСК (PROCEDURE: STARTUP)

Протокол пуска реактора (reactor startup protocol) — это упорядоченный набор шагов и процедур, предназначенный для безопасного и последовательного ввода ядерного реактора в работу. Этот протокол необходим для обеспечения целостности систем, безопасности станции и соблюдения установленных норм.

- **Проверка наличия питания:** Убедитесь, что в помещении энергоснабжения имеется достаточная мощность для пуска реактора. Проверьте состояние и запас топлива аварийных генераторов, а также убедитесь, что стеллаж аварийных аккумуляторов полностью заряжен. Надёжные источники питания критически важны для начала пуска. Наличие энергии обеспечивает плавный переход к пусковому этапу, а резервные аварийные системы остаются готовыми к включению.
- **Подача питания на панели диспетчерской:** Подайте питание на панели диспетчерской, чтобы запустить системы управления. Включение панелей диспетчерской — первый шаг к установлению связи с элементами реактора и управлению ими.
- **Установите номинальный режим работы реактора — *Nominal*.**
- **Проверка теплоносителя:** Убедитесь, что количество теплоносителя в первом и втором контурах находится в рабочих диапазонах. При выходе за допустимые пределы выполните необходимую корректировку. Правильные параметры теплоносителя необходимы для эффективной теплопередачи и устойчивости системы. Проверка и корректировка обеспечивают безопасные и контролируемые условия.
- **Проверка компенсатора давления:** Убедитесь, что в компенсаторе давления (pressurizer) находится объём теплоносителя, соответствующий рабочим параметрам. При выходе объёма за заданный диапазон выполните корректировку. Компенсатор давления играет ключевую роль в поддержании давления и предотвращении парообразования. Контроль и корректировка объёма теплоносителя в нём — мера безопасности.
- **Включение нагревателей компенсатора давления:** Включите нагреватели компенсатора давления, чтобы выйти на рабочие температуру и давление (360 °C и 160 бар). Нагрев

компенсатора давления необходим для достижения условий, требуемых для контролируемого пуска реактора.

- **Пуск насоса петли 3 первого контура:** Запустите циркуляционный насос петли 3 (loop 3) первого контура на малой мощности (25%). Постепенное включение циркуляционных насосов обеспечивает контролируемое и плавное увеличение расхода теплоносителя во всей системе.
- **Пуск насоса петли 3 второго контура:** Включите циркуляционный насос петли 3 второго контура на малой мощности (25%). Постепенное включение циркуляционных насосов обеспечивает контролируемое и плавное увеличение расхода теплоносителя во всей системе.
- **Пуск насоса охлаждения конденсатора:** Запустите насос контура охлаждения конденсатора на малой мощности (10%). Постепенное включение циркуляционных насосов обеспечивает контролируемое и плавное увеличение расхода теплоносителя во всей системе.
- **Введение регулирующих стержней:** Введите регулирующие стержни (control rods) в активную зону на 100%. Введение регулирующих стержней — мера безопасности, которая позволяет регулировать мощность реактора при пуске и не допустить неконтролируемой цепной реакции.
- **Связь с городом и получение разрешения:** Свяжитесь с городскими властями и запросите разрешение на пуск реактора. Дождитесь ответа города и указанного времени начала пуска. Согласование с городом необходимо, чтобы пуск реактора соответствовал потребности города в энергии и требованиям безопасности.
- **Установка топливного блока:** Установите топливный блок в реактор с учётом согласованного городом времени пуска. Контролируемая установка топливного блока выполняется в соответствии с утверждённым графиком и потребностью города в энергии.
- **Достижение критической массы:** Дождитесь, когда реактор достигнет критической массы: это означает завершение протокола пуска. Достижение критической массы говорит о том,

что реактор вышел в устойчивое контролируемое состояние и готов к нормальной работе.

Таким образом, протокол пуска реактора необходим для безопасного, эффективного и соответствующего нормам ведения ядерных операций. Он гарантирует, что станция работает в безопасных пределах, не создавая угрозы для персонала, оборудования и окружающей среды. Он задаёт контролируемые начальные условия для таких важнейших параметров, как температура, давление и расход теплоносителя.

ПРОЦЕДУРА: СТАБИЛИЗАЦИЯ (PROCEDURE: STABILIZATION)

В динамичных условиях моделирования работы ядерного реактора протокол стабилизации (Stabilization Protocol) — это важнейшая последовательность действий, предназначенная для достижения и поддержания устойчивого и контролируемого рабочего состояния. Каждый шаг продуман так, чтобы охватить конкретные узлы и параметры, обеспечивая оптимальные показатели работы и безопасность.

1. Контроль парогенераторов (steam generators): После достижения критической массы

первоочередной задачей становится оценка и регулирование температуры и давления в парогенераторах. Работа парогенераторов в заданном диапазоне температур критически важна для эффективного производства пара и последующей выработки электроэнергии. При необходимости отрегулируйте положение регулирующих стержней (control rods) и скорость насоса первого контура (primary circuit pump), чтобы вывести парогенераторы на рабочую температуру.

- **Порядок контроля парогенераторов:** После достижения критической массы этап контроля парогенераторов играет ключевую роль в поддержании оптимальных условий для эффективного производства пара и выработки электроэнергии. Процедура включает тщательную оценку и корректировку основных параметров парогенераторов.
 - **Оценка состояния парогенераторов:** Оценить температуру и давление в парогенераторах. Цель: убедиться, что парогенераторы работают в заданном диапазоне температур, обеспечивающем эффективное производство пара.
 - **Регулировка положения стержней:** Точно настроить положение регулирующих стержней. Цель: регулировать ядерную реакцию в активной зоне (core), управляя выделяемым теплом и влияя на температуру в парогенераторах.
 - **Регулировка скорости насоса первого контура:** Изменить скорость насоса первого контура. Цель: управлять потоком теплоносителя (coolant) в первом контуре, влияя на передачу тепла в парогенераторы.

- **Регулирование температуры в парогенераторах:**

Отрегулировать положение регулирующих стержней и скорость насоса первого контура для выхода парогенераторов на рабочую температуру. Цель: достичь и поддерживать требуемую температуру для оптимального производства пара – ключевого фактора последующей выработки электроэнергии.

- **Указания по выполнению:**

Для оценки уровней температуры и давления в парогенераторах используйте контрольные приборы и индикаторы.

- Постепенно изменяйте положение регулирующих стержней, воздействуя на ядерную реакцию и добиваясь нужной температуры.
- Точно подберите скорость насоса первого контура, чтобы управлять циркуляцией теплоносителя и передачей тепла в парогенераторы.
- Постоянно контролируйте температуру в парогенераторах, внося небольшие корректировки до выхода в рабочий диапазон.

Этот этап обеспечивает работу парогенераторов в условиях, при которых эффективность производства пара максимальна. Правильная настройка регулирующих стержней и скорости насоса способствует регулированию температуры и, как следствие, оптимальной выработке электроэнергии.

2. Оптимизация испарителей и турбин: После стабилизации парогенераторов

внимание переключается на испарители (evaporators) и турбины. Достижение и поддержание оптимальных температуры и давления в испарителях критически важно для эффективности турбин и работы системы в целом. Точной настройкой регулирующих стержней и скорости насоса первого контура регулируется давление в турбинах.

- **Порядок оптимизации испарителей и турбин:**

После обеспечения стабильной работы парогенераторов основное внимание уделяется оптимизации работы испарителей и турбин. Этот этап предполагает достижение и поддержание идеальных температуры и давления в испарителях — критического фактора эффективности турбин и работы системы в целом.

- **Оценка состояния испарителей:** Оценить температуру и давление в испарителях. Цель: обеспечить оптимальные условия для эффективного теплообмена и парообразования.
- **Регулировка положения стержней для испарителей:** Точно настроить положение регулирующих стержней. Цель: регулировать ядерную реакцию в активной зоне для управления теплом, подводимым к испарителям.
- **Регулировка скорости насоса первого контура для испарителей:** Изменить скорость насоса первого контура. Цель: управлять потоком теплоносителя в первом контуре для регулирования передачи тепла к испарителям.
- **Регулирование давления в турбинах:** Отрегулировать положение регулирующих стержней и скорость насоса первого контура для регулирования давления в турбинах. Цель: достичь и поддерживать требуемое давление для оптимальной эффективности турбин.

- **Указания по выполнению:**

Для оценки уровней температуры и давления в испарителях используйте контрольные приборы и индикаторы.

- Постепенно изменяйте положение регулирующих стержней, воздействуя на ядерную реакцию и управляя теплом, подводимым к испарителям.
- Точно подберите скорость насоса первого контура, чтобы управлять потоком теплоносителя и оптимизировать передачу тепла к испарителям.

- Постоянно контролируйте давление в турбинах, внося корректировки для достижения и поддержания оптимальных условий.

Этот этап обеспечивает работу испарителей в условиях, способствующих эффективному теплообмену и парообразованию. Правильная настройка регулирующих стержней и скорости насоса способствует регулированию давления в турбинах и оптимизации их работы.

3. Управление конденсатором и вторым контуром: Далее основное внимание уделяется

обеспечению исправной работы конденсатора (condenser) и устранению возможных трудностей, связанных с температурой теплоносителя. Недопущение чрезмерного охлаждения теплоносителя, возвращающегося в испаритель, необходимо для сохранения динамики процесса и эффективности системы. Включите вакуумный насос конденсатора, отрегулируйте охлаждающий насос и при необходимости настройте насосы второго контура.

- **Порядок управления конденсатором и вторым контуром:**

Третий этап посвящён обеспечению исправной работы конденсатора и устранению трудностей, связанных с температурой теплоносителя. Крайне важно не допустить чрезмерного охлаждения теплоносителя, возвращающегося в испаритель, чтобы сохранить динамику процесса и эффективность системы. Процедура включает включение вакуумного насоса конденсатора, регулирование охлаждающего насоса и, при необходимости, настройку насосов второго контура.

- **Оценка работоспособности конденсатора:** Оценить текущее состояние и работоспособность конденсатора. Цель: выявить возможные неполадки или трудности, связанные с температурой теплоносителя и работой конденсатора в целом.
- **Контроль температуры теплоносителя:** Контролировать температуру теплоносителя, возвращающегося в испаритель. Цель: не допустить чрезмерного охлаждения, способного повлиять на динамику

процесса и эффективность системы.

- **Включение вакуумного насоса конденсатора:** Включить вакуумный насос конденсатора. Цель: создать в конденсаторе разрежение, необходимое для оптимального теплообмена.
- **Регулирование охлаждающего насоса:** Изменить скорость или режим работы охлаждающего насоса. Цель: управлять потоком теплоносителя в конденсаторе, не допуская переохлаждения.
- **Настройка насосов второго контура:** Точно настроить скорость или режим работы насосов второго контура. Цель: обеспечить надлежащую циркуляцию теплоносителя во втором контуре и поддержание требуемой температуры.

- **Указания по выполнению:**

- Для оценки текущего состояния конденсатора и температуры теплоносителя используйте контрольные приборы и индикаторы.
- Постоянно контролируйте температуру теплоносителя, возвращающегося в испаритель, чтобы не допустить чрезмерного охлаждения.
- Включите вакуумный насос конденсатора, чтобы создать необходимое разрежение.
- Регулируйте охлаждающий насос для управления потоком теплоносителя в конденсаторе.
- При необходимости настраивайте насосы второго контура для поддержания оптимальной циркуляции теплоносителя.

Этот этап обеспечивает эффективную работу конденсатора и устраняет трудности, связанные с температурой теплоносителя. Правильная настройка насосов способствует сохранению динамики процесса и оптимизации эффективности системы в целом.

4. Стабильность выработки энергии турбинами: Заключительный этап состоит в

стабилизации выработки электроэнергии турбинами. Стабильно работающая турбина обеспечивает ровную и надёжную отдачу мощности. Контролируйте и при необходимости корректируйте параметры до тех пор, пока выработка электроэнергии турбиной не стабилизируется.

- **Порядок стабилизации выработки энергии турбинами:**

На четвёртом этапе основное внимание переключается на стабилизацию выработки электроэнергии турбинами. Стабильная работа турбины необходима для ровной и надёжной отдачи мощности. Процедура состоит в контроле и корректировке параметров до стабилизации выработки электроэнергии турбиной.

- **Оценка работоспособности турбин:** Оценить текущую работоспособность и показатели работы турбин. Цель: выявить колебания или отклонения в выработке электроэнергии.
- **Контроль выработки электроэнергии:** Постоянно контролировать уровень выработки электроэнергии турбинами. Цель: отслеживать изменения отдаваемой мощности и выявлять любую нестабильность.
- **Корректировка параметров для стабилизации:** Скорректировать соответствующие параметры для достижения стабильной выработки электроэнергии. Цель: точной настройкой свести к минимуму колебания и обеспечить ровную отдачу мощности: регулировка положения стержней, регулировка скорости насоса первого контура, включение вакуумного насоса конденсатора, регулирование охлаждающего насоса, настройка насосов второго контура
- **Непрерывный контроль и корректировка:** Организовать контроль в реальном времени и вносить необходимые корректировки. Цель: реагировать на любые динамические изменения состояния системы для поддержания стабильной выработки электроэнергии.

- **Указания по выполнению:**

- Для оценки текущего состояния и показателей работы турбин используйте контрольные приборы и индикаторы.
- Постоянно отслеживайте уровень выработки электроэнергии, чтобы обнаружить колебания или нестабильность.
- Корректируйте соответствующие параметры — положение регулирующих стержней и скорости насосов, — добиваясь стабильной выработки электроэнергии.
- Организуйте контроль в реальном времени, чтобы быстро реагировать на изменения, способные повлиять на стабильность турбины.

Цель этого этапа — обеспечить стабильность выработки электроэнергии турбинами и тем самым надёжную отдачу мощности. Непрерывный контроль и корректировка необходимы для приспособления к меняющимся условиям и поддержания ровных показателей работы.

ПРОЦЕДУРА: ОСТАНОВ (PROCEDURE: SHUTDOWN)

Протокол останова (Shutdown Protocol) – важнейшая последовательность действий в симуляторе, предназначенная для безопасного и эффективного отключения ядерного реактора. Каждый шаг служит определённой цели и охватывает как контролируемый, так и аварийный сценарии останова.

- **Перевести реактор в режим останова (Shutdown):** На этом первом шаге режим работы реактора устанавливается в положение Shutdown. Это обеспечивает осознанный переход в состояние, в котором возможно контролируемое отключение.
- **Ввести регулирующие стержни на 100%:** Полностью ввести регулирующие стержни в активную зону. Это снижает реактивность активной зоны и запускает процесс прекращения реакций деления.
 - **В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:** если введение регулирующих стержней затруднено или неосуществимо, у операторов реактора есть альтернативный способ. Для создания усилия, необходимого для введения стержней, можно задействовать рабочий кран. Такой подход добавляет дополнительный уровень стратегических решений и даёт игрокам более глубокий игровой опыт, в котором приспособляемость и находчивость играют ключевую роль при преодолении непредвиденных трудностей в ходе останова.
- **Установить максимальную скорость охлаждающей турбины (конденсатор):** Вывести скорость охлаждающей турбины конденсатора на максимум. Это повышает эффективность охлаждения при останове и предотвращает перегрев.
- **Установить максимальную скорость циркуляционной турбины первого контура:** Вывести скорость турбины циркуляции первого контура на максимум. Это способствует эффективной циркуляции и помогает постепенно снижать активность реактора.
- **Включить насос заправки первого контура:** Запустить насос, отвечающий за заправку первого контура. Он поддерживает контролируемый останов, управляя потоком теплоносителя в первом контуре.
- **Открыть сливной клапан первого контура:** Открыть клапан слива первого контура. Он обеспечивает контролируемый слив

теплоносителя при останове; в аварийных ситуациях требуется осторожность.

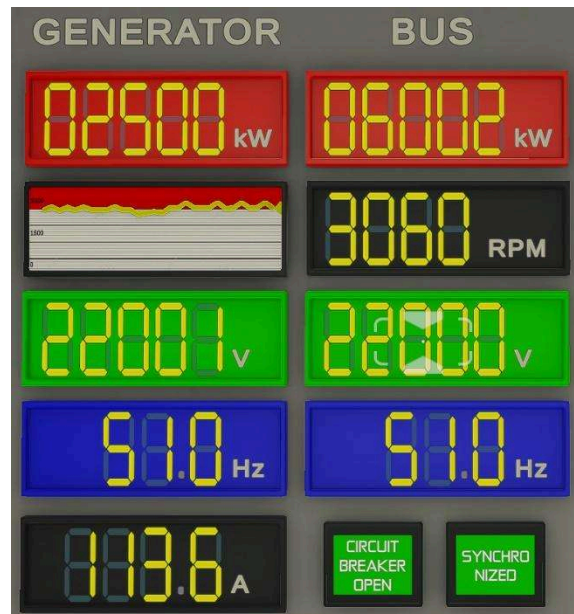
- ▶ **В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:** последние два шага применимы при контролируемом останове; в аварийных условиях перед сливом обязательно тщательно оценить уровень теплоносителя.
- **Извлечь топливный блок после снижения остаточной температуры:** Извлечь топливный блок из активной зоны, когда остаточная температура опустится ниже 50 °С. Это безопасно удаляет источник тепла и предотвращает лишний нагрев в ходе останова. Внешняя активная зона (external core pool) должна быть пуста.
 - ▶ **В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:** При неконтролируемом останове настоятельно рекомендуется открыть вентиляционные клапаны активной зоны и турбины. Эта мера предосторожности позволяет эффективно управлять уровнями давления и температуры и снижает риск осложнений в ходе останова. Такой шаг помогает поддерживать оптимальные условия и делает останов реактора более безопасным.

Выполнение протокола останова обеспечивает системное и безопасное отключение моделируемого ядерного реактора с учётом как контролируемого, так и аварийного сценариев, что делает игровой процесс более содержательным.

ПРОЦЕДУРА: СИНХРОНИЗАЦИЯ С ЭНЕРГОСЕТЬЮ (PROCEDURE: SYNCHRONIZING WITH ELECTRICAL GRID)

Процедура синхронизации — это важнейшая последовательность действий, обеспечивающая плавное и безопасное подключение турбины к энергосети. Её основная задача — привести рабочие параметры турбины, такие как частота и напряжение, в соответствие с характеристиками сети.

Такое согласование необходимо для безопасной и эффективной передачи электроэнергии от турбины в сеть.



Устойчивость сети: синхронизация предотвращает сбои и обеспечивает устойчивость энергосети. Согласование турбины с параметрами частоты и напряжения сети исключает колебания и поддерживает равномерное электроснабжение.

Безопасность оборудования: соблюдение процедуры синхронизации помогает избежать перегрузок и механических нагрузок на турбину. Оно гарантирует работу турбины в безопасных пределах и продлевает срок службы оборудования.

Эффективная передача мощности: синхронизация повышает эффективность передачи мощности от турбины в сеть. Она позволяет плавно включить отдаваемую турбиной мощность в существующую электрическую инфраструктуру, сводя к минимуму риск нарушения устойчивости сети.

Предотвращение колебаний напряжения: правильная синхронизация помогает избежать колебаний напряжения, которые могут привести к сбоям оборудования и ухудшению качества электроэнергии. Это критически важно для надёжного и качественного электроснабжения.

Оптимальная выработка энергии: синхронизация обеспечивает работу турбины в оптимальных условиях и максимальную эффективность выработки энергии. Это необходимо для покрытия потребностей энергосети и надёжного снабжения потребителей.

Подключение к сети: процедура синхронизации обеспечивает контролируемое подключение турбины к энергосети. Такое подключение исключает внезапные броски мощности и перекосы, повышая общую надёжность электрической системы.

Синхронизация (Synchronizing)

Синхронизация по синхроноскопу (synchroscope) в NUCLEARES требует точных регулировок, обеспечивающих выход на целевую частоту вращения (RPM, об/мин), которая в этой игре составляет 3060.

- Точная настройка впускным клапаном: по мере приближения частоты вращения к 3060 об/мин плавно регулируйте впускной клапан, наблюдая за синхроноскопом. При 3059 об/мин стрелка синхроноскопа покажет отклонение, повернувшись влево, а при 3061 об/мин — вправо. Величина отклонения стрелки соответствует разнице между фактической и целевой частотой вращения.
- Главное — момент: мастерство состоит в том, чтобы точно выйти на 3060 об/мин в тот момент, когда стрелка находится в верхнем положении. Это обеспечивает синхронизацию с сетью в оптимальный момент.
- Поймать стрелку: если стрелка медленно проходит верхнее положение, что говорит о небольшом отклонении, её можно стабилизировать, замкнув главный выключатель (main breaker). Это фиксирует частоту вращения на уровне 3060 об/мин и устанавливает синхронизацию с сетью.

При замыкании главного выключателя в верхнем положении стрелка синхроноскопа действительно останавливается, что указывает на почти идеальную синхронизацию. Однако следует учитывать, что после остановки стрелки турбина быстро подстроится под целевые 3060 об/мин. Такая быстрая подстройка, называемая «скачком» к 3060 об/мин, в целом допустима и означает успешную синхронизацию. Если же частота вращения превысит целевую — например, достигнет 3080 об/мин до замыкания выключателя — и синхронизация произойдёт резко, это создаст излишнюю нагрузку на узлы турбины. Такое резкое изменение ведёт к повышенному износу и может сократить срок службы оборудования. Это подчёркивает важность бережного обращения с механизмами и их своевременного обслуживания, особенно на ядерных объектах, где точность и долговечность оборудования имеют первостепенное значение.

Предупреждение (Warning)

Замыкание выключателя в любом положении, кроме верхнего, может иметь тяжёлые последствия. Оно способно повредить трансформатор или генератор и вызвать аварийный останов турбины (turbine trip). Если главный выключатель замкнуть при значительной разнице между текущей частотой вращения турбины и целевыми 3060 об/мин, турбина может не выполнить быструю подстройку – «скачок», необходимый для синхронизации. Это чревато катастрофическими последствиями для машины.

При значительной разнице частот вращения турбина не может эффективно синхронизироваться с сетью. В результате она с трудом выходит на требуемую частоту, что создаёт нагрузку на её узлы и на саму сеть. Такая ситуация несёт серьёзный риск для целостности турбины и другого подключённого оборудования.

Подготовка (Preparation)

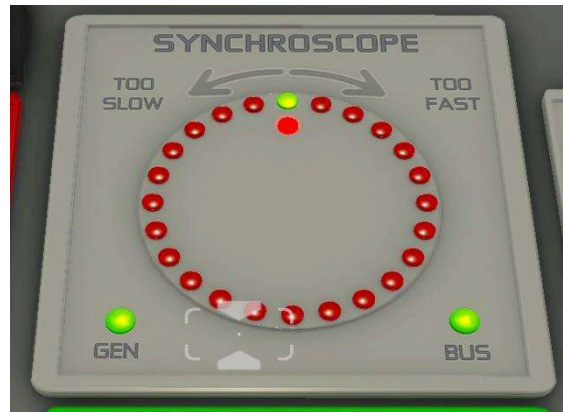
Убедитесь, что турбина вышла на рабочую частоту вращения и работает устойчиво. Синхронизация заключается в согласовании частоты вращения турбины с частотой энергосети.

1. Начало синхронизации при устойчиво работающей турбине помогает избежать механических нагрузок, снижает риск повреждения оборудования и продлевает срок службы узлов турбины.
2. Убедитесь, что горят лампы BUS (подключение к энергосети) и GEN (генераторная турбина в работе).
 - a. Лампа BUS указывает, что турбина физически подключена к энергосети. Проверка её свечения подтверждает, что необходимая связь между турбиной и сетью установлена.
 - b. Лампа GEN сигнализирует, что генераторная турбина находится в рабочем режиме. Она подтверждает готовность турбины вырабатывать электроэнергию. Синхронизацию следует выполнять только при работающей турбине, чтобы избежать возможных проблем в ходе процесса.

Наблюдение за синхроскопом (Observation of the Synchronoscope)

Наблюдайте за лампами скорости на синхроскопе. Они должны вращаться либо влево (медленная синхронизация), либо вправо (быстрая синхронизация).

1. Нажимайте кнопки «RPM Raise» (повысить об/мин) и «RPM Lower» (понижить об/мин) на синхроскопе до тех пор, пока лампа синхроскопа не остановится в положении 0.



2. Убедитесь, что загорелась лампа синхронизации, указывающая на то, что турбина синхронизирована с энергосетью.

Проверка параметров (Parameter Verification)

После синхронизации проверьте *Hertz* и *Voltage* на панели. Энергосеть работает на определённой частоте. Для синхронизации с сетью частота вращения турбины, измеряемая в об/мин, должна соответствовать этой частоте. Регулировка частоты вращения позволяет оператору точно подстроить скорость турбины для синхронизации.

Если требуется увеличить *Hertz*, нажмите кнопку «RPM Raise». Если требуется уменьшить их, нажмите кнопку «RPM Lower».

Поддержание стабильного напряжения критически важно для устойчивости энергосети в целом. Кнопка «Field Excitation Voltage Raise» (повысить напряжение возбуждения) увеличивает напряжённость магнитного поля в генераторе, повышая выходное напряжение. Кнопка «Field Excitation Voltage Lower» (понижить напряжение возбуждения), напротив, уменьшает напряжённость поля и снижает напряжение.

Эти регулировки помогают удерживать напряжение турбины в соответствии с сетью и обеспечивают стабильную отдачу мощности. Повышенное или пониженное напряжение может привести к повреждению оборудования и ухудшению качества электроэнергии.

Если требуется увеличить *Voltage*, нажмите кнопку «Field Excitation Voltage Raise». Если требуется уменьшить *Voltage*, нажмите кнопку «Field Excitation Voltage Lower».

Безопасное подключение к энергосети (Secure Connection to the Grid)

1. Когда все параметры синхронизированы, нажмите « *Circuit Breaker*

Close» (замкнуть выключатель), чтобы подключить турбину к энергосети. Выключатель действует как переключатель, разрешающий или прерывающий поток электроэнергии между турбиной и сетью. Замыкание выключателя обеспечивает плавное включение турбины в энергосеть и гарантирует контролируемое и устойчивое подключение.

2. Теперь турбина готова безопасно и эффективно отдавать мощность.

При замкнутом выключателе турбина плавно включена в энергосеть. Совместимость, достигнутая при синхронизации, обеспечивает безопасную и надёжную передачу электроэнергии между турбиной и сетью.

Итак, нажатие «Circuit Breaker Close» при синхронизации всех параметров — критически важный шаг для безопасного и эффективного включения турбины в энергосеть. Оно обеспечивает контролируемое подключение, предотвращает возмущения в сети и способствует общей устойчивости и надёжности системы выработки энергии.

ПРОЦЕДУРА: ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА (PROCEDURE: FUEL LOADING)



Для безопасной загрузки топливного блока в активную зону реактора выполните следующие действия:

- 1. Проверьте уровень теплоносителя:** убедитесь, что уровень теплоносителя во внешнем корпусе (external vessel) ниже безопасного порога. Если уровень слишком высок, снизьте его водяным насосом до допустимого диапазона. Это гарантирует, что при открытии люка теплоноситель не попадёт в защитный отсек.
- 2. Выберите топливную ячейку:** с помощью **цифровой клавиатуры** на панели управления выберите ячейку, в которую будет загружен топливный блок. Подтвердите выбор ячейки по белому стрелочному индикатору на панели.
- 3. Изолируйте ячейку:** выполните команду **Isolate Bay**. Она поднимет защитный поршень вверх, обеспечив герметизацию защитной зоны и её готовность к работе с топливом.
- 4. Откройте люк:** командой **Open Hatch** (открыть люк) разблокируйте и откройте люк выбранной ячейки. Это открывает доступ в безопасную зону для загрузки топлива.
- 5. Загрузите топливный блок:** откройте приложение **Operational Actions App** на планшете и выберите команду загрузки топливного блока. Система поместит блок в защитную зону выбранной ячейки.

6. **Закройте люк:** после загрузки топливного блока командой **Close Hatch** (закрыть люк) закройте ячейку. Этот шаг обеспечивает герметизацию отсека для безопасной работы.

7. **Снимите изоляцию ячейки:** выполните команду **Unisolate Bay** (снять изоляцию), чтобы опустить защитный поршень и переместить топливный блок из безопасной зоны в зону распада. В этот момент оболочка блока вскроется и начнётся деление ядер с выделением энергии.

Важные замечания:

- Всегда проверяйте уровень теплоносителя перед открытием любого люка, чтобы не допустить загрязнения или опасных ситуаций при эксплуатации.
- Подтверждайте выбранную ячейку перед подачей команд, чтобы случайно не выполнить операцию с другим отсеком.
- Попад в зону распада, топливный блок становится активным и участвует в выработке энергии реактором. Выполняйте эти шаги точно, чтобы реактор работал эффективно и безопасно.

ПРОЦЕДУРА: ВЫГРУЗКА ТОПЛИВА (PROCEDURE: FUEL UNLOADING)

Для безопасного извлечения или утилизации отработавшего топливного блока из активной зоны реактора выполните следующие действия:

1. **Проверьте уровень теплоносителя:** убедитесь, что уровень теплоносителя во внешнем корпусе ниже безопасного порога. Если уровень слишком высок, снизьте его водяным насосом до допустимого диапазона. Это не даёт теплоносителю попасть в защитный отсек при открытии люка.
2. **Выберите топливную ячейку:** с помощью **цифровой клавиатуры** на панели управления выберите ячейку, из которой будет извлечён топливный блок. Проверьте выбор по белому стрелочному индикатору на панели.
3. **Изолируйте ячейку:** выполните команду **Isolate Bay**. Она поднимет защитный поршень вверх, переместив топливный блок из зоны распада в безопасную зону.
4. **Откройте люк:** командой **Open Hatch** разблокируйте и откройте люк выбранной ячейки. Это открывает доступ в безопасную зону для извлечения топлива.
5. **Извлеките топливный блок:** откройте приложение **Operational Actions App** на планшете и выберите команду извлечения топливного блока. Система выведет блок из ячейки для надлежащей утилизации или хранения.
6. **Закройте люк:** после извлечения блока командой **Close Hatch** надёжно загерметизируйте ячейку. Этот шаг готовит отсек к дальнейшим операциям.
7. **Снимите изоляцию ячейки (при необходимости):** если ячейка остаётся в работе, выполните команду **Unisolate Bay**, чтобы опустить защитный поршень обратно в зону распада. В противном случае оставьте ячейку изолированной до момента, когда она понадобится.

Дополнительные условия выгрузки топлива

Для безопасного перемещения топливного блока из зоны распада в безопасную зону должны выполняться следующие условия:

1. **Температура ниже порога безопасного извлечения:** топливный

блок должен

иметь температуру ниже **безопасной температуры извлечения**, которая обычно составляет **300 °C**. Если температура блока выше, выгрузка невозможна до его остывания до допустимого уровня.

2. **Целостность блока:** если топливный блок подвергался экстремальным

температурам, намного превышающим рабочие пределы, он может **деформироваться**. Деформированный блок нельзя перемещать из-за риска разрушения конструкции или механического повреждения ячейки.

3. **Для деформированных блоков требуется техобслуживание:** если блок

деформирован, выгрузка возможна только после останова реактора и выполнения работ по техобслуживанию.

Важные замечания:

- Перед открытием любого люка убедитесь, что уровень внешнего теплоносителя находится в безопасном диапазоне, чтобы избежать загрязнения и рисков при эксплуатации.
- Всегда подтверждайте выбранную ячейку перед подачей команд, чтобы случайно не выполнить операцию с другим отсеком.
- Правильное обращение с отработавшими топливными блоками и их утилизация критически важны для безопасности и эффективности реактора. Следите за тем, чтобы все процедуры соответствовали нормам эксплуатационной безопасности.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК (OPERATIONAL ASSISTANT)

Операционный помощник (Operational Assistant, ОП) всегда готов помочь оператору атомной станции. Это автономный модуль помощи и оперативного содействия:

- Отчёт о состоянии и предупреждения.
- Общий анализ технического состояния.
- Задачи обслуживания и ремонта.
- Помощь в выполнении эксплуатационных протоколов.
- Проверка, настройка и контроль рабочих параметров (по запросу).



ОП управляется с рабочего планшета оператора станции; с этого планшета можно узнать местоположение ОП, уровень заряда его аккумулятора, выполняемую команду и активные операционные задачи.

Чтобы включить рабочий планшет, в любой момент нажмите клавишу [TAB].



Об автономности ОП (About AO autonomy)

Операционный помощник использует перезаряжаемый аккумулятор, позволяющий ему свободно перемещаться по станции. Хотя аккумулятор долговечен и обеспечивает от 8 до 10 часов автономной работы, ему требуется отдых в зарядном отсеке для подзарядки. Во время подзарядки ОП не отвечает на команды.

Отчёт о состоянии и предупреждения (Status report and warnings)

В ходе эксплуатации станции могут возникать ситуации, требующие немедленного внимания оператора станции. В этом случае ОП автоматически вмешается, чтобы предупредить или предложить оптимальный план действий.



Общий анализ технического состояния (General maintenance analysis)

Одна из основных задач ОП — анализ состояния станции. По команде «Preventive Maintenance Analysis» (анализ профилактического техобслуживания) ОП обойдёт всю станцию и проанализирует каждый компонент. По завершении он подготовит отчёт о техобслуживании с подробными сведениями по каждому проверенному элементу. Отчёт о техобслуживании — основной инструмент оператора станции для планирования работ по обслуживанию и ремонту.

Задачи обслуживания и ремонта (Maintenance and repair tasks)

Ежедневное техобслуживание крайне важно для безопасной эксплуатации. На основании отчёта о техобслуживании, подготовленного ОП, оператор станции может планировать и назначать работы по обслуживанию. По команде «Start Maintenance Tasks» (начать техобслуживание) ОП выполнит необходимые работы по каждому выбранному элементу.

Помощь в выполнении эксплуатационных протоколов (Assistance in operational protocols)

При необходимости оператор станции может запросить помощь для получения содействия или выполнения основных протоколов эксплуатации станции:

- Помощь с активными тревогами
- Протокол запуска реактора
- Протокол стабилизации

Проверка, настройка и контроль рабочих параметров (Verification, adjustment, and control of operating parameters)

Хотя ОП не имеет права полностью управлять реактором, он может проверять и контролировать некоторые подсистемы — например, компенсатор давления (pressurizer) или стабилизацию с помощью регулирующих стержней. Операционные навыки изначально в ОП не заложены и приобретаются отдельно за очки престижа.

Операционный помощник может одновременно выполнять две и более операционные задачи, однако при получении от оператора станции команды иного типа все задачи оперативного управления приостанавливаются и вновь переходят под ответственность оператора станции.

ОПЕРАЦИИ С ПЛАНШЕТОМ (TABLET OPERATIONS)

Для расширения возможностей управления и контроля в игре доступен планшет. В нём собраны различные приложения, помогающие эффективно эксплуатировать и обслуживать атомную электростанцию.



- **Операционный помощник (Operating Assistant):** приложение для управления операционным помощником (ОП), его задачами и действиями.
- **Отчёт о техобслуживании (Maintenance Report):** просмотр результатов отчётов о техобслуживании, подготовленных ОП, чтобы быть в курсе состояния станции.
- **Цели (Objectives):** просмотр активных целей, а также истории выполненных и проваленных целей.
- **Выбор задач техобслуживания (Select Maintenance Tasks):** назначение задач техобслуживания для ОП на основании ранее подготовленного отчёта о техобслуживании.
- **Расходные материалы и запчасти (Supplies and Spare Parts):** закупка расходных материалов, запчастей и комплектующих для бесперебойной работы станции.
- **Логистика и поставки (Logistics and Deliveries):** отслеживание состояния логистики и сроков доставки заказанных материалов и запчастей.
- **Соответствие регламенту (Service Compliance):** проверка уровня соответствия регламенту, просмотр истории и обеспечение

оптимальных показателей работы станции.

- **Машины и улучшения (Machines and Upgrades):** обзор установленных машин и решения об их продаже, демонтаже или улучшении для повышения эффективности.
- **Магазин (Marketplace):** доступ к магазину для покупки новых машин и оборудования для станции.
- **Вики (Wiki):** внутренняя вики с полезными сведениями и советами по игре.
- **Состояние (Status):** отслеживание ключевых параметров реактора в реальном времени.
- **Помощь (Help):** доступ к встроенному разделу помощи с подсказками и указаниями.
- **Банк (Bank):** виртуальный банк для запроса кредитов и управления финансовыми средствами.
- **Аудиты (Audits):** подробные отчёты об аудитах, подтверждающие соответствие станции нормам безопасности и эксплуатации.
- **Калибровка тревог (Alarms Calibration):** настройка диапазонов срабатывания тревог по своему усмотрению с помощью этого конфигуратора.

Используйте возможности этих приложений на планшете в полной мере, чтобы управлять атомной электростанцией успешно и эффективно.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПЛАВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ (CORE FUSION SEQUENCE)

При расплавлении активной зоны на экране появляется таймер обратного отсчёта. По достижении нуля процесс расплавления завершается. После этого игроку предстоит критический выбор из двух вариантов: попытаться остановить расплавление или бежать на поезде.



Запуск обратного отсчёта (Countdown Initiation)

При начале расплавления активной зоны на экране отображается таймер обратного отсчёта, показывающий время, оставшееся до завершения процесса расплавления.

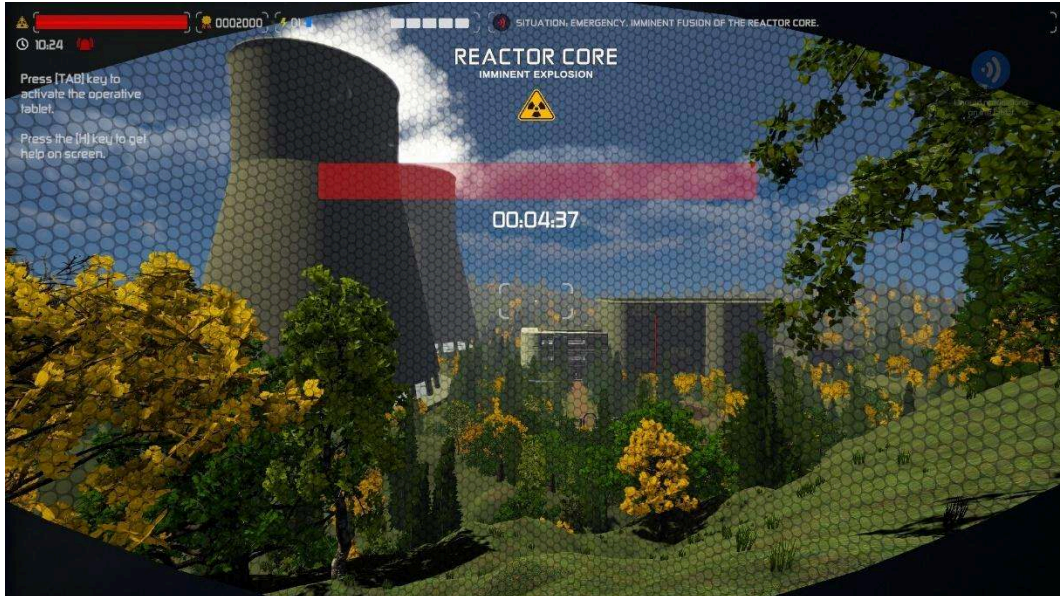
Момент принятия решения (Decision Point)

По ходу обратного отсчёта игрок должен выбрать один из двух вариантов:

1. *Попытаться остановить расплавление:* этот вариант предполагает прохождение сложной мини-игры или ряда заданий, позволяющих обратить процесс расплавления вспять. В случае успеха начисляются очки престижа и бонус за все ремонтные работы, выполненные во время расплавления.
2. *Бежать на поезде:* побег на поезде начинает новую игру с 50% очков, опыта и уровня игрока. Этот выбор позволяет начать заново, но с уменьшенным прогрессом.

ОСТАНОВКА РАСПЛАВЛЕНИЯ (HALTING FUSION)

Если игрок решает остановить расплавление, ему предстоит мини-игра, проверяющая его мастерство. Успешное прохождение мини-игры обращает процесс расплавления вспять.



Чтобы успешно пройти мини-игру во время последовательности расплавления активной зоны, игрок должен выполнить не менее двух из трёх следующих достижений:

- 1. Ручное введение регулирующих стержней:** успешное введение всех регулирующих стержней вручную с помощью рабочего крана, при этом неповреждёнными должно остаться не менее заданного числа стержней.

Игрок должен вручную управлять краном, чтобы ввести в активную зону все регулирующие стержни. Сложность состоит в том, чтобы действовать точно и свести к минимуму повреждения стержней при введении.
- 2. Извлечение и хранение топливного блока:** успешное извлечение топливного блока и его надёжное размещение в капсуле окончательного захоронения.
- 3. Снижение фактической температуры топлива:** успешное снижение фактической температуры топлива в ходе последовательности расплавления.

Выполнение требований не менее двух из трёх достижений подтверждает умение игрока управлять критическими аспектами последовательности расплавления активной зоны. Оно обеспечивает успешный исход мини-игры и способствует предотвращению катастрофических последствий.

Награда очками и престижем (Points and Prestige Reward)

Успешное обращение расплавления вспять не только предотвращает катастрофические последствия, но и приносит игроку очки престижа и бонус за все ремонтные работы, выполненные во время расплавления.

ЭВАКУАЦИЯ НА ПОЕЗДЕ (ESCAPE VIA TRAIN)

Выбор эвакуации на поезде завершает текущую игру, и игрок может начать заново в следующем раунде. Однако он начинается с 50% накопленных очков, опыта и уровня.



Начать заново или получить очки престижа (Fresh Start or Prestige Points)

Игрок должен взвесить риск и выгоду принимаемого решения. Эвакуация на поезде даёт возможность начать всё сначала, с новым взглядом на игру, сохранив 50% очков, опыта и уровня. Такой выбор позволяет начать заново, но с уменьшенным прогрессом.

Итак, последовательность расплавления активной зоны (core fusion sequence) создаёт в игре критический момент, когда игрок должен выбрать: попытаться остановить расплавление ради очков престижа и бонусов на ремонт либо эвакуироваться на поезде и начать заново с уменьшенным прогрессом.
